

پایان نامه کارشناسی ارشد

تخمین زاویه ی ورود در حضور نویز نایکناخت با استفاده از روش میوزیک سیمین علی بانی



استاد راهنما:

دکتر محمود کریمی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - بخش مهندسی برق مخابرات سیستم



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته
مهندسی برق - مخابرات سیستم

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایکنواخت با استفاده از روش میوزیک

به کوشش
سیمین علی‌بانی

استاد راهنما
دکتر محمود کریمی

تیر ۱۳۹۷



به نام خدا

تعهدنامه

این جانب سیمین علی بانی به شماره دانشجویی ۹۴۳۱۰۶۸ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد تأیید می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم است و در مواردی که از منابع دیگران استفاده شده، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین اظهار می‌نمایم که تحقیق و موضوع پایان‌نامه‌ام تکراری نیست و موارد زیر را نیز تعهد می‌کنم:

۱- بدون کسب مجوز دانشگاه شیراز و اجازه از استاد راهنما، تمام یا قسمتی از دستاوردهای پایان‌نامه خود را در مجامع و رسانه‌های علمی اعم از همایش‌ها و مجلات داخلی و خارجی به صورت مکتوب یا غیرمکتوب منتشر ننمایم.

۲- اسامی افراد خارج از کمیته پایان‌نامه را بدون اجازه استاد راهنما به جمع نویسندگان مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه اضافه نکنم.

۳- از درج نشانی یا وابستگی کاری (affiliation) نویسندگان سازمان‌های دیگر (غیر از دانشگاه شیراز) در مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه بدون تأیید استاد راهنما اجتناب نمایم. همه حقوق مادی و معنوی این اثر مطابق با آیین‌نامه مالکیت فکری، متعلق به دانشگاه شیراز است. چنانچه مبادرت به عملی خلاف این تعهدنامه محرز گردد، دانشگاه شیراز در هر زمان و به هر نحو مقتضی حق هرگونه اقدام قانونی را در استیفای حقوق خود دارد.

سیمین علی بانی

امضا و تاریخ:

۱۳۹۷/۴/۳۰



به نام خدا

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایک‌نواخت با استفاده از روش میوزیک

به کوشش
سیمین علی‌بانی

پایان‌نامه
ارائه شده به دانشگاه شیراز به عنوان بخشی از فعالیت‌های تحصیلی لازم
برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته
مهندسی برق- مخابرات سیستم

دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی کمیته پایان‌نامه، با درجه: عالی

دکتر محمود کریمی، استاد بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک (استاد راهنما)....
دکتر علیرضا کشاورز حداد استادیار بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک (استاد مشاور)
دکتر مهرزاد بیغش، استاد بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک (داور متخصص داخلی)

تیر ۱۳۹۷

تقدیم بہ

پدر صمیمی و مادر مہربانم

سپاس‌گزاری

اکنون که این پایان‌نامه به پایان رسیده است، بر خود لازم می‌دانم از تمامی عزیزانی که در این مسیر با من همراه و همدل بوده‌اند به قدر جرعه‌ای هر چند ناچیز تشکر نمایم. در آغاز کلام از استاد گران‌قدرم، دکتر محمود کریمی به پاس تمامی زحمات بی‌دریغشان سپاس‌گزارم. بی‌شک این پژوهش تنها با راهنمایی‌های دلسوزانه این استاد عزیز امکان‌پذیر بوده است.

سپاس و قدردانی در لیدن برگ کوتاه، تنها تحفه من به خانواده‌ی پرمهر و گران‌قدرم است. بی‌نهایت از ایشان سپاس‌گزارم و این پایان‌نامه هدیه‌ی کوچک من به آنها است.

در این مسیر دوستانی سرشار از محبت مرا یاری نمود. سعیده و نگار مهربانم که از آشنایی با ایشان بسیار خرسندم. سپاس از تمامی دوستان ارزشمندم که کوتاهی کلام نامشان را از لیدن صفحه محو نموده، برایشان بهترین‌ها را آرزومندم.

تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است....!

چکیده

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایکنواخت با استفاده از روش میوزیک

به کوشش

سیمین علی‌بانی

در اکثر روش‌های جهت‌یابی منابع، مدل نویز محیطی معمولاً به صورت نویز سفید فضایی یکنواخت در نظر گرفته می‌شود و جهت‌یابی بر مبنای این فرض صورت می‌گیرد. در این نوع مدل‌ها فرض می‌شود نویز در تمامی المان‌های آرایه مقدار یکسانی دارد. اما مدل نویز محیطی همواره به صورت سفید فضایی یکنواخت نبوده و حالت‌های دیگری نظیر نویز سفید فضایی نایکنواخت و نویز رنگی فضایی یکنواخت نیز از مدل‌های مرسوم هستند. یکسان نبودن نویز در خروجی سنسورهای آرایه که از آن با عنوان نویز نایکنواخت یاد می‌شود، از جمله‌ی این حالت‌ها است. با در نظر گرفتن مدل نویز سفید فضایی نایکنواخت دیگر نمی‌توان از روش‌های جهت‌یابی به صورت موجود استفاده کرد. زیرا در این حالت زیرفضای سیگنال و زیرفضای نویز از هم قابل تفکیک نبوده و جهت‌یابی به روش‌های موجود می‌تواند باعث ایجاد خطای قابل توجهی در سیستم گردد. بنابراین نیاز است ماتریس کواریانس نویز به طریقی تخمین زده شود و یا اثر نایکنواختی نویز و سیگنال به نحوی از ماتریس کواریانس خروجی آرایه حذف گردد و سپس فرایند جهت‌یابی صورت گیرد. مهم‌ترین هدف این پایان‌نامه بررسی روش‌های جهت‌یابی در حضور نویز نایکنواخت با استفاده از شبیه‌سازی است. از این رو در این پایان‌نامه به مطالعه، بررسی و شبیه‌سازی روش‌هایی پرداخته می‌شود که به نوعی سعی در حذف اثر نایکنواختی نویز و افزایش دقت جهت‌یابی با در نظر گرفتن این اثر دارند. بررسی روش‌های جدیدی همچون روش تکمیل ماتریس کم‌رتبه که از روش‌های جدید کاربرد در بسیاری از زمینه‌ها است، از جمله اهداف این پایان‌نامه خواهد بود. مطالعه و بررسی روش جدید تکمیل ماتریس و روش‌های جهت‌یابی مبتنی بر تکرار و ارائه الگوریتمی جدید با پیچیدگی اندک به منظور جهت‌یابی در حضور نویز سفید فضایی نایکنواخت از جمله کارهای انجام شده در این پایان‌نامه است. با استفاده از شبیه‌سازی، عملکرد این روش‌ها در تخمین جهت منابع بررسی و با یکدیگر مقایسه می‌شود.

واژگان کلیدی: تکمیل ماتریس کم‌رتبه، جهت‌یابی مبتنی بر زیرفضا، جهت‌یابی منابع، نویز نایکنواخت.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	مقدمه	۱
۱-۱	جهت‌یابی در حضور نویز سفید فضایی نایکنواخت	۱
۲-۱	مروری بر فصل‌ها	۲
۲	تکمیل ماتریس	۵
۱-۲	پیشینه مساله تکمیل ماتریس	۵
۲-۲	تعریف مساله	۶
۱-۲-۲	ماتریس ناقص و تکمیل آن	۶
۲-۲-۲	تکمیل ماتریس‌های کم‌رتبه	۶
۳-۲	شرایط لازم برای قابل حل بودن مساله تکمیل ماتریس	۹
۱-۳-۲	توصیف وضعیت ماتریس بر اساس درجه آزادی	۹
۲-۳-۲	وجود حداقل یک درایه در هر سطر و ستون از ماتریس	۱۱
۳-۳-۲	مجموعه درایه‌های نمونه‌برداری شده و نحوه توزیع درایه‌ها در ماتریس [۲۰]	۱۲
۴-۲	تعریف ریاضی مساله تکمیل ماتریس	۱۶
۵-۲	کاربردهای مساله تکمیل ماتریس	۱۸
۱-۵-۲	طیفی از کاربردهای مساله تکمیل ماتریس [۳]	۱۹
۲-۵-۲	بهبود تخمین ماتریس کواریانس آرایه‌ای از سنسورها	۲۰
۳-۵-۲	استفاده از روش تکمیل ماتریس در کالیبراسیون آرایه‌ای	۲۲
۳	جهت‌یابی در حضور نویز نایکنواخت	۲۷
۱-۳	مقدمه‌ای بر جهت‌یابی منابع	۲۸
۲-۳	روش مبتنی بر زیرفضا برای جهت‌یابی منابع	۲۹
۱-۲-۳	مدل‌سازی سیگنال دریافتی در سمت گیرنده	۳۰
۲-۲-۳	الگوریتم جهت‌یابی میوزیک	۳۳
۳-۲-۳	روش‌های تکراری جهت‌یابی منابع در حضور نویز نایکنواخت	۳۵
۴-۲-۳	استفاده از روش تکمیل ماتریس در جهت‌یابی منابع در حضور نویز نایکنواخت	۴۸
۵-۲-۳	روش پیشنهادی: جایگزینی عناصر قطر اصلی با حداقل مقدار آن‌ها	۵۲
۳-۳	جهت‌یابی منابع براساس روش جست‌وجوی کامل	۵۵
۱-۳-۳	روش جهت‌یابی حداکثر نسبت درست‌نمایی معین نایکنواخت	۵۵
۲-۳-۳	کران کرامر-رائو	۵۹

۴	شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های جهت‌یابی در حضور نویز نایک‌نواخت	۶۳
۱-۴	اطلاعات اولیه شامل معرفی پارامترها و نحوه مدل‌سازی	۶۳
۲-۴	مدل‌سازی سیگنال و نویز	۶۶
۱-۲-۴	شرایط تولید سیگنال	۶۶
۲-۲-۴	مدل‌سازی نویز	۶۷
۳-۴	نتایج شبیه‌سازی روش‌های جهت‌یابی نویز نایک‌نواخت	۶۸
۱-۳-۴	مقادیر RMSE بر حسب SNR	۶۸
۲-۳-۴	مقادیر RMSE بر حسب تعداد نمونه‌های زمانی (N)	۷۰
۳-۳-۴	مقادیر RMSE بر حسب WNPR	۷۵
۴-۳-۴	مقادیر RMSE بر حسب Angle Separation	۷۸
۵-۳-۴	مقادیر RMSE بر حسب تعداد المان‌های آرایه (M)	۸۳
۴-۴	مقایسه روش‌ها بر اساس زمان مورد نیاز اجرا	۸۶
۵	نتیجه‌گیری و پیشنهادها	۸۹
۱-۵	نتیجه‌گیری	۸۹
۲-۵	پیشنهادها	۹۳
۱	جعبه ابزار حل مسائل بهینه‌سازی محدب	۱۰۲

فهرست تصاویر

صفحه	عنوان
۱-۲	بخشی انتخاب شده از ماتریس رتبه‌بندی فیلم در مساله نت‌فلیکس، ردیف‌ها نشان‌دهنده کاربران، ستون‌ها نشان‌دهنده فیلم‌ها و هر درایه بیان‌گر امتیاز هر فیلم است [۲۲].
۸	۲-۲ بلوک دیاگرام فرایند کالیبراسیون. مرحله اول: عبور ماتریس ناکامل فاصله از الگوریتم OptSpace و در نتیجه از بین‌رفتن اثر نویز، تخمین درایه‌های از دست رفته و حذف تاخیر زمانی. مرحله دوم: تکمیل فرایند کالیبراسیون با به کارگیری الگوریتم MDS
۲۲	۳-۲ سنسورهای توزیع شده اطراف حلقه دایروی با شعاع r با اندکی انحراف از شعاع اصلی
۲۳	۴-۲ نمایش ماتریس زمان پرواز با درایه‌های از دست‌رفته به صورت تصادفی و ساختاریافته
۶۸	۱-۴ نمودار RMSE برحسب SNR در حضور ۲ منبع
۷۱	۲-۴ نمودار RMSE برحسب SNR در حضور ۳ منبع
۷۳	۳-۴ نمودار RMSE برحسب تعداد نمونه‌های زمانی (N) در حضور ۲ منبع
۷۴	۴-۴ نمودار RMSE برحسب تعداد نمونه‌های زمانی (N) در حضور ۳ منبع
۷۶	۵-۴ نمودار RMSE برحسب WNPR در حضور ۲ منبع
۷۷	۶-۴ نمودار RMSE برحسب WNPR در حضور ۳ منبع
۸۰	۷-۴ نمودار RMSE برحسب فاصله‌ی زاویه‌ای منابع در حضور ۲ منبع
۸۲	۸-۴ نمودار RMSE برحسب فاصله‌ی زاویه‌ای منابع در حضور ۳ منبع
۸۴	۹-۴ نمودار RMSE برحسب تعداد المان‌های آرایه (M) در حضور ۲ منبع
۸۶	۱۰-۴ نمودار RMSE برحسب تعداد المان‌های آرایه (M) در حضور ۳ منبع

فهرست جداول

صفحه

عنوان

۱-۴	زمان محاسبات لازم بر حسب ثانیه برای حذف اثر نایکخواختی نویز در روش‌های IMLSE، ILSSE، تکمیل ماتریس و روش پیشنهادی
۸۷	

فصل ۱

مقدمه

هدف از این پایان نامه بررسی روش های مختلف جهت یابی در حضور نویز سفید فضایی نایکناخت است. در این فصل ضمن مروری بر مهم ترین کارهای صورت گرفته در این پایان نامه، محتوای مورد بحث در هر یک از فصل ها نیز به طور خلاصه توضیح داده می شود.

۱-۱ جهت یابی در حضور نویز سفید فضایی نایکناخت

در اکثر روش های جهت یابی، مدل نویز محیطی به صورت نویز سفید فضایی یکنواخت فرض می شود. به عبارتی توان نویز در سنسورهای آرایه یکسان در نظر گرفته شده و جهت یابی بر مبنای این فرض صورت می گیرد. اما مدل نویز محیطی همواره به صورت سفید فضایی یکنواخت نبوده و حالت های دیگری نظیر نویز سفید فضایی نایکناخت و نویز رنگی فضایی یکنواخت نیز از مدل های مرسوم هستند. با در نظر گرفتن مدل نویز سفید نایکناخت دیگر نمی توان از روش های جهت یابی به صورت موجود استفاده کرد زیرا در این حالت زیرفضای سیگنال و زیرفضای نویز از

هم قابل تفکیک نبوده و جهت‌یابی به روش‌های موجود می‌تواند باعث ایجاد خطای قابل توجهی در سیستم گردد. بنابراین نیاز است، ماتریس کواریانس نویز به طریقی تخمین زده شود و یا اثر نایکناختی نویز به نحوی از ماتریس کواریانس خروجی آرایه حذف گردد و سپس فرایند جهت‌یابی صورت گیرد. از این رو در این پایان‌نامه به مطالعه، بررسی و شبیه‌سازی روش‌هایی پرداخته می‌شود که به نوعی سعی در حذف اثر نایکناختی نویز و افزایش دقت جهت‌یابی با در نظر گرفتن این اثر دارند.

از جمله روش‌های مورد بررسی در این پایان‌نامه روش تکمیل ماتریس است. تکمیل ماتریس از روش‌های جدیدی است که در بسیاری از حوزه‌های مختلف در حل مسائلی نظیر، فیلترینگ مشارکتی، بینایی ماشین، پردازش سیگنال، کالبراسیون آرایه‌ای از سنسورها و ... وارد شده است. در روش تکمیل ماتریس سعی در کامل کردن ماتریسی است که بخشی از درایه‌های آن ناقص بوده یا معتبر نیستند. ماتریس کواریانس ایجاد شده در حالت نویز سفید فضایی نایکناخت یا نویز رنگی فضایی یکنواخت از جمله‌ی این حالت‌ها هستند. بررسی شرایط استفاده از روش تکمیل ماتریس و الگوریتم پیشنهادی حل مساله به این شیوه از موارد مورد بررسی در این پایان‌نامه است.

۲-۱ مروری بر فصل‌ها

پس از بیان مقدماتی در این فصل، مطالب مورد بحث در فصل‌های بعد به صورت زیر خواهد بود. در فصل دوم، روش تکمیل ماتریس، شرایط حل مساله، مدل‌سازی و روابط ریاضی، الگوریتم‌های حل مساله و برخی از مهم‌ترین کاربردها توضیح داده می‌شود. در فصل سوم، ضمن مروری بر مهم‌ترین روش‌های جهت‌یابی، روش‌های جهت‌یابی مبتنی بر زیرفضا مطالعه و بررسی می‌شوند.

در ادامه روش‌های جهت‌یابی در حضور نويز سفید فضایی نايکنواخت و کران کرامر راثو در این حالت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بیان دقیق الگوریتم‌ها و شرایط حل مساله از جمله مواردی است که در این بخش به دقت به آن پرداخته می‌شود. در فصل چهارم، به بررسی و مقایسه روش‌های جهت‌یابی در حضور نويز سفید فضایی نايکنواخت پرداخته می‌شود. در ابتدا شرایط شبیه‌سازی توضیح داده شده و در ادامه پس از نحوه مدل‌سازی سیگنال و نويز در محیط مهم‌ترین پارامترهای مورد ارزیابی بیان می‌گردد. سپس روش‌های نام‌برده در این فصل شبیه‌سازی شده و عملکرد روش‌ها با یکدیگر مقایسه می‌گردد. در فصل پنجم، ضمن مروری بر نتایج کلی این پایان‌نامه، پیشنهادهایی جهت ادامه کار در این حوزه و حوزه‌های مشابه ارائه می‌شود. در بخش پیوست‌ها جعبه‌ابزار کاربردی حل مسائل بهینه‌سازی محدب شامل، نحوه‌ی نصب جعبه‌ابزار، شرایط استفاده از آن و پیاده‌سازی دستورات مختلف در جعبه‌ابزار توضیح داده می‌شود. از این جعبه‌ابزار در حل مساله‌ی تکمیل ماتریس استفاده می‌شود.

فصل ۲

تکمیل ماتریس

۱-۲ پیشینه مساله تکمیل ماتریس

تکمیل ماتریس^۱ از مباحث نسبتاً جدیدی است که به علت کاربردهای آن در علوم مختلف، مورد توجه گروهی از محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. کمک به حل برخی مسائل در حوزه علوم مهندسی و نیز سایر علوم مانند فیزیک، شیمی و ... اهمیت روزافزون بررسی این مساله را آشکار می‌سازد. حل برخی از مسائل در حوزه یادگیری ماشین، پردازش سیگنال، فیلترینگ مشارکتی، مکان‌یابی و کالیراسیون شبکه‌ای از سنسورها از جمله مهم‌ترین کاربردهای این مساله در علوم مهندسی است [۱] - [۳]. مساله تکمیل ماتریس در واقع تعمیمی از مساله قدیمی‌تر حس‌گری فشرده^۲ بوده که در حالت جدید، این مساله بر روی ماتریس‌ها قابل اعمال است. در صورتی که در حس‌گری فشرده عملیات بازیابی بر روی بردارها صورت می‌گیرد [۱] - [۳] و [۲۰].

^۱Matrix Completion

^۲Compressed Sensing

۲-۲ تعریف مساله

۱-۲-۲ ماتریس ناقص و تکمیل آن

هدف مساله تکمیل ماتریس، یافتن درایه‌های از دست رفته‌ی ماتریسی است که تنها بخشی از درایه‌های آن قابل مشاهده است. روش پیشنهادی حل مساله، استفاده از بخشی از درایه‌های مشاهده شده جهت تکمیل ماتریس و یافتن درایه‌های مفقودی می‌باشد. در واقع در بسیاری از کاربردهایی که با ماتریس‌ها مواجه می‌شویم امکان مشاهده‌ی همه درایه‌های ماتریس وجود ندارد، اما از ویژگی‌های مختلف ماتریس‌ها، مانند کم‌رتبه^۱ بودن، مثبت معین بودن^۲ و ... می‌توان در کامل کردن ماتریس ناقص بهره گرفت. از میان ویژگی‌های ذکر شده شرط کم‌رتبه بودن ماتریس، کاربرد عملی بیش‌تری دارد و در اکثر موارد از این شرط در تکمیل ماتریس استفاده می‌شود. زیرا در عمل اکثر ماتریس‌هایی که با آن‌ها مواجه می‌شویم ماتریس‌های کم‌رتبه هستند [۳] و [۲۰] - [۳۳]. بنابراین موضوع اصلی مورد بررسی در این پایان‌نامه نیز تکمیل ماتریس‌های کم‌رتبه خواهد بود.

۲-۲-۲ تکمیل ماتریس‌های کم‌رتبه

در کاربردهایی که با ماتریس‌های کم‌رتبه مواجه می‌شویم، اغلب به دلایل مختلف امکان مشاهده‌ی همه درایه‌های ماتریس وجود ندارد. از جمله این دلایل می‌توان به در دسترس نبودن برخی داده‌ها به هنگام سنجش و اندازه‌گیری یا حذف داده به دلیل وجود نویز یا خطای زیاد در سیستم اشاره کرد. از طرفی در کاربردهایی که با این ماتریس‌ها سروکار داریم، نمی‌توان با ماتریس ناکامل کار کرد و در صورت کار با ماتریس موجود، عملکرد سیستم خطای قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

^۱Low Rank^۲Positive Definite

بنابراین در مرحله اول باید ماتریس مورد نظر تکمیل گردد و سپس از ماتریس تکمیل شده در مراحل بعدی پردازش استفاده گردد [۳].

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا امکان تکمیل ماتریس از روی مشاهده تعداد محدودی از درایه‌ها وجود دارد یا خیر؟ و در صورت امکان تحت چه شرایطی بر روی ماتریس و درایه‌های مشاهده شده این کار امکان‌پذیر است؟ و با چه الگوریتم‌های می‌توان حل مساله را تحقق بخشید؟

ماتریس M را با n_1 سطر، n_2 ستون و دارای رتبه r با فرض $r \ll n_1, n_2$ در نظر بگیرید. این ماتریس دارای $n_1 n_2$ درایه است. در حالت کلی ممکن است مشاهده‌ی همه درایه‌های ماتریس امکان‌پذیر نباشد و هدف بازیابی کامل ماتریس از روی مجموعه محدودی از مشاهدات است. در راستای رسیدن به این هدف، سوالاتی مطرح می‌شود. به عنوان مثال حداقل چه تعداد درایه برای کامل کردن ماتریس مورد نیاز است و این تعداد بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ نحوه توزیع درایه‌های مشاهده شده باید به چه صورت باشد تا امکان بازسازی کامل ماتریس وجود داشته باشد؟ به عنوان مثال در صورتی که یک سطر یا ستون به طور کامل خالی باشد امکان بازسازی وجود دارد یا خیر؟ به علاوه وضعیت برای ماتریس‌های تنک^۱ که تعداد زیادی از درایه‌های آن‌ها صفر است، به چه صورت می‌باشد؟ این موارد از جمله سوالاتی است که جهت قابل حل بودن مساله تکمیل ماتریس مطرح می‌شود و در نتیجه ما را ملزم به در نظر گرفتن برخی قیود و شرط‌های لازم جهت حل مساله می‌نماید. که در ادامه به بررسی بیش‌تر این شروط خواهیم پرداخت.

^۱ Sparse Matrix

ID	movie 1	movie 2	movie 3	movie 4	movie 5	movie 6	...	movie 17,770
user 1	5	3	4	3	3	NA	...	1
user 2	4	NA	NA	NA	NA	NA	...	NA
user 3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	...	NA
user 4	4	NA	NA	NA	NA	2	...	4
user 5	NA	NA	NA	5	NA	NA	...	NA
user 6	3	NA	NA	5	1	NA	...	3
user 7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	...	NA
user 8	5	NA	5	NA	NA	NA	...	NA
user 9	NA	NA	NA	NA	3	NA	...	NA
...	...	...	...	...	...	...	...	...
user 480,189	NA	5	NA	NA	NA	NA	...	NA

شکل ۲-۱: بخشی انتخاب شده از ماتریس رتبه‌بندی فیلم در مساله نتفلیکس، ردیف‌ها نشان‌دهنده کاربران، ستون‌ها نشان‌دهنده فیلم‌ها و هر درایه بیان‌گر امتیاز هر فیلم است [۲۲].

به عنوان یک مثال مشهور از مسائل تکمیل ماتریس می‌توان به کاربرد آن در حل مساله نتفلیکس^۱ اشاره کرد. نتفلیکس یک سرویس اجاره‌ای فیلم است که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از کاربران، فیلم‌های پرامتیاز و با رتبه بالاتر را به مشتریان جدید معرفی می‌کند. ماتریس تشکیل شده در این مساله به دلیل عوامل محدود در تعیین کیفیت فیلم در ذهن مخاطب، دارای رتبه پایینی است که این رتبه بسیار کمتر از تعداد کاربران و فیلم‌های انتخاب شده است. مطابق شکل ۲-۱ سطرها، متناظر با کاربران و ستون‌ها، متناظر با فیلم‌های مورد نظر می‌باشد. هر درایه نیز بیان‌گر امتیازی است که هر کاربر به هر یک از فیلم‌ها می‌دهد. اما مشخص است که به دلایل مختلف مانند کم احتمال بودن مشاهده همه فیلم‌ها توسط یک کاربر و ...، تمامی درایه‌های ماتریس مشخص نیست و در نتیجه نیاز است، جهت تخصیص امتیاز نهایی به هر فیلم به طریقی درایه‌های خالی از روی سایر درایه‌های موجود کامل شود. از جمله سوالاتی که مطرح

¹Netflix Problem

می‌شود این است که در صورتی که هیچ‌یک از کاربران به فیلمی امتیاز ندهند امتیاز آن فیلم به چه صورت تعیین می‌شود و نوع امتیازدهی هر کاربر به طور کاملاً کیفی و بر اساس سلیقه شخصی است که ممکن است به نظر دیگر کاربران نزدیک نباشد و از این رو میزان اعتبار داده‌های موجود نیز مورد سوال قرار خواهد گرفت. بنابراین حل مساله تکمیل ماتریس تحت شرایط مختلف مورد سوال قرار می‌گیرد [۱] - [۴]، [۲۰].

۳-۲ شرایط لازم برای قابل حل بودن مساله تکمیل ماتریس

در این بخش، به شرایط لازم برای بازیابی ماتریس‌های کم‌رتبه اشاره خواهیم کرد. همان‌طور که در ادامه آمده است، کم‌رتبه بودن تنها شرط لازم و کافی برای حل مسائل تکمیل ماتریس نیست و شرایط دیگر نیز مورد نیاز است. در ادامه هر یک از شرایط همراه با ذکر مثال معرفی می‌شود.

۱-۳-۲ توصیف وضعیت ماتریس بر اساس درجه آزادی

ماتریس M با n_1 سطر و n_2 ستون را در نظر بگیرید. در حالت کلی این ماتریس در یک فضا با بعد $n_1 \times n_2$ قابل توصیف است. مساله را واضح‌تر بیان می‌کنیم. می‌دانیم ماتریس M با ابعاد فوق دارای $n_1 \times n_2$ درایه است. از طرفی در صورتی که این ماتریس دارای رتبه کامل باشد، می‌توان گفت هر یک از درایه‌ها مستقل از سایر درایه‌های دیگر می‌تواند هر مقدار دلخواهی را داشته باشد. بنابراین از روی مقدار یک درایه نمی‌توان مقدار درایه دیگری را حدس زد و برای داشتن ماتریس به صورت یکتا، نیاز داریم تمامی درایه‌های آن ماتریس را داشته باشیم. در نتیجه می‌توان گفت با توجه به این‌که هر یک از درایه‌ها در یک فضای یک بعدی حقیقی یا موهومی قابل توصیف هستند، آرایه‌ی ماتریسی M با $n_1 \times n_2$ درایه در یک فضای $n_1 \times n_2$ بعدی قابل توصیف خواهد بود.

اکنون حالتی را در نظر بگیرید که در آن رتبه ماتریس کامل نباشد. ماتریس M با n_1 سطر، n_2 ستون و رتبه r را در نظر بگیرید. در این حالت نیز قصد داریم درجه آزادی ماتریس را بدست آوریم و براساس آن میزان اطلاعات ماتریس را بررسی نماییم. با توجه به این که رتبه ماتریس از ابعاد ماتریس کمتر است، می توان گفت بین درایه های ماتریس یک نوع وابستگی وجود دارد. این به این معنی است که برای بدست آوردن ماتریس کامل لزوما نیازی به دانستن همه درایه های ماتریس نیست و با دانستن بخش مشخصی از درایه ها می توان سایر درایه های دیگر را نیز حدس زد. درجه آزادی ماتریس در این حالت باتوجه به رتبه ماتریس و ابعاد آن برابر با $r^2 - r(n_1 + n_2)$ است. نحوه محاسبه درجه آزادی در این حالت به این صورت است. بدون از دست دادن کلیات مساله فرض می کنیم، $n_1 < n_2$. باتوجه به رتبه ماتریس، می دانیم به تعداد r سطر یا ستون مستقل خطی داریم. با فرض داشتن r ستون مستقل خطی با n_1 درایه در هر ستون، به تعداد $n_2 - r$ ستون دیگر خواهیم داشت که برای توصیف ماتریس به طور یکتا نیاز است از هر یک از ستون های باقی مانده نیز r درایه موجود باشد. بنابراین درجه آزادی در این حالت به صورت $r^2 - r(n_1 + n_2)$ خواهد بود [۲۰]. به عنوان یک مثال، مقایسه دو حالت کم رتبه بودن و رتبه کامل داشتن دو ماتریس M_1 و M_2 با ابعاد ۱۰۰ در ۱۰۰ را در نظر بگیرید. فرض کنید ماتریس M_1 دارای رتبه کامل ۱۰۰ و ماتریس M_2 دارای رتبه ۱۰ باشد. درجه آزادی برای این دو ماتریس به ترتیب برابر با ۱۰۰۰۰ و ۱۸۰۰ خواهد بود. همان طور که می بینیم کم رتبه بودن یک ماتریس می تواند سبب کاهش قابل ملاحظه درجه آزادی یک ماتریس شود.

از دو حالت فوق می توان نتیجه گرفت، در صورتی که ماتریس مورد نظر دارای رتبه پایینی باشد، برای توصیف کامل ماتریس نیازی به دانستن همه درایه های ماتریس نیست و می توان ماتریس را در فضایی با بعد کمتر توصیف کرد. به بیان مفهومی دیگر، ماتریس های کم رتبه

اطلاعات کم‌تری نسبت به ماتریس‌های با رتبه بالاتر دارند و بنابراین کم‌رتبه بودن ماتریس به ما کمک می‌کند تا با دانستن بخش قابل قبولی از درایه‌ها بتوانیم یک ماتریس را به صورت کامل توصیف نماییم. این در حالی است که برای یک ماتریس با رتبه کامل، جهت توصیف به صورت یکتا نیاز به دانستن تمامی درایه‌های آن ماتریس است. اما سوالی که در ادامه مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان تمامی ماتریس‌های کم‌رتبه را به صورت یکتا بازیابی کرد و کم‌رتبه بودن شرط کافی برای انجام عمل تکمیل ماتریس است یا خیر؟ در ادامه به صورت دقیق‌تر به این سوالات پاسخ داده می‌شود.

۲-۳-۲ وجود حداقل یک درایه در هر سطر و ستون از ماتریس

از شرایط مورد نیاز جهت انجام عمل تکمیل ماتریس، وجود حداقل یک درایه در هر سطر و ستون ماتریس است. این شرط حتی برای یک ماتریس با رتبه یک نیز برقرار است. با توجه به قسمت قبل، ماتریس M با ابعاد 5×5 و رتبه ۱ را مطابق زیر در نظر بگیرید.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & ? & -1 & ? & ? \\ 1 & -1 & ? & 1 & ? \\ -1 & ? & ? & ? & ? \\ -1 & ? & ? & ? & ? \\ 1 & ? & ? & ? & ? \end{bmatrix} \quad (۱-۲)$$

در شکل، ستون اول به طور کامل مشخص شده است و سایر ستون‌ها به جز ستون آخر دارای یک درایه هستند. در ستون آخر نیز هیچ درایه‌ای وجود ندارد. به سادگی می‌توان همه ستون‌ها به جز ستون آخر را با توجه به رتبه ماتریس و ستون اول، کامل کرد. اما چون هیچ درایه‌ای از ستون آخر مشخص نشده است نمی‌توان به هیچ طریقی آن را کامل کرد. این توصیف را بر اساس سطرها نیز می‌توان بیان کرد. در تمامی سطرها، درایه آخر حذف شده است و نمی‌توان این درایه

را از روی درایه‌های سایر ستون‌ها در هر سطر حدس زد. برای بیان روشن‌تر موضوع، ماتریس $M_3 = xy^T$ را در نظر بگیرید. بردار $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ و $y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$ است. هر درایه از این ماتریس از رابطه‌ی $M_{ij} = x_i y_j$ بدست می‌آید. فرض کنید در سطر اول ماتریس M_3 درایه‌ای موجود نیست. در نتیجه مشاهده می‌شود که هیچ اطلاعاتی از درایه اول بردار x یعنی x_1 در اختیار نیست و بنابراین نمی‌توان ماتریس را به طور کامل بازسازی کرد [۲۰].

۳-۳-۲ مجموعه درایه‌های نمونه‌برداری شده و نحوه توزیع درایه‌ها در ماتریس [۲۰]

جهت بررسی دیگر شرایط لازم در تکمیل ماتریس‌های کم‌رتبه، این بخش را با بررسی یک مثال آغاز می‌کنیم. ماتریس M را در نظر بگیرید. فرض کنید رتبه این ماتریس برابر با ۱ است و به صورت زیر ساخته می‌شود:

$$M = e_1 e_n^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (۲-۲)$$

در رابطه (۲-۲)، بردار e_i ، بردار پایه اصلی است که درایه i ام آن ۱ بوده و سایر درایه‌های آن صفر است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تمامی درایه‌های ماتریس M برابر صفر است، به جز درایه واقع در سطر اول و ستون آخر ماتریس که دارای مقدار ۱ است. با توجه به ساختار این ماتریس، چون اکثر درایه‌های آن برابر با صفر است، حتی با وجود کم‌رتبه بودن ماتریس نیز نمی‌توان از روی تعداد محدودی از درایه‌ها، این ماتریس را به صورت یکتا بازیابی کرد و بازیابی این ماتریس تقریباً در اکثر شرایط امکان‌پذیر نیست، مگر این‌که تقریباً تمامی درایه‌های آن موجود باشد. بنابراین از دیگر شرایط مورد نیاز برای تکمیل ماتریس، تنک نبودن ماتریس به طور قابل ملاحظه

است. به عبارتی برای بازیابی یک ماتریس کم‌رتبه، این ماتریس نمی‌تواند در فضای صفر عملگر نمونه‌برداری قرار گیرد. عملگر نمونه‌برداری، عملگری است که یک تعداد مشخص از درایه‌های ماتریس را انتخاب کرده و سایر درایه‌های ماتریس را صفر قرار می‌دهد و سپس از روی مجموعه درایه‌های انتخاب شده بوسیله‌ی این عملگر، سعی می‌شود سایر درایه‌های ماتریس تکمیل گردد. برای بررسی دقیق این موضوع، مدل ساده‌ای برای ماتریس‌های کم‌رتبه در نظر می‌گیریم. در این مدل، ماتریس را بر اساس تجزیه به مقادیر تکین^۱ آن به صورت رابطه‌ی (۳-۲) می‌نویسیم.

$$M = \sum_{k=1}^r \sigma_k \mathbf{u}_k \mathbf{v}_k^* \quad (3-2)$$

در این رابطه $\mathbf{u}_k$ ها و $\mathbf{v}_k$ ها، به ترتیب بردارهای تکین سمت چپ و راست ماتریس M در تجزیه به مقادیر تکین هستند. σ_k ها نیز مقادیر ویژه ماتریس M می‌باشند. خانواده‌های $\{\mathbf{u}_k\}_{1 \leq k \leq r}$ و $\{\mathbf{v}_k\}_{1 \leq k \leq r}$ به صورت تصادفی یکنواخت از بین تمامی خانواده‌های بردارهای n -تایی متعامد یک‌ه و مستقل از هم انتخاب می‌شوند. در مرجع [۲۰] نشان داده می‌شود که در صورتی که بردارهای تکین ماتریس M دارای پراکندگی کمی باشند و تنها حول تعداد کمی از درایه‌ها تمرکز داشته و در بقیه مکان‌ها صفر باشند، در این صورت ماتریس می‌تواند در این شرایط در فضای صفر^۲ عملگر نمونه‌برداری^۳ قرار گیرد. مثال زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید ماتریس کم‌رتبه و متقارن M با رتبه ۲ به صورت رابطه (۴-۲) تعریف می‌شود.

$$M = \sum_{k=1}^2 \sigma_k \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k^*, \quad \mathbf{u}_1 = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)/\sqrt{2}, \quad \mathbf{u}_2 = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)/\sqrt{2} \quad (4-2)$$

^۱ Singular Value Decompositon(SVD)

^۲ Null-space

^۳ Sampling Operator

در این ماتریس مشاهده می‌شود که تمامی درایه‌های ماتریس به جز درایه های قطری بخش 2×2 ی واقع در سمت بالا و چپ ماتریس، برابر صفر خواهد بود. از این رو طبق مطالبی که در ابتدای این بخش ذکر شد، برای بازیابی این ماتریس نیاز به دانستن تقریباً تمامی درایه‌های ماتریس است. از طرفی می‌بینیم که بردارهای تکین ماتریس M نیز به صورت تنک هستند و تنها حول تعداد کمی از درایه‌ها، دارای مقدار هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای تنک نبودن ماتریس و حداقل سازی تعداد درایه‌های مورد نیاز برای بازیابی ماتریس نیاز است که بردارهای تکین به حد کافی حول اکثر درایه‌هایشان گسترش یابند و به عبارتی با بردارهای پایه استاندارد، ناهمبسته باشند. در مرجع [۲۰] برای تعیین کرانی بر روی تعداد درایه‌های مورد نیاز جهت بازیابی ماتریس به صورت یکتا، ابتدا تعریف زیر بیان می‌شود:

فرض کنید U یک زیر فضای r بعدی از بردارهای متعلق به فضای $\mathbb{R}^n$ باشد. عملگر P_U که به صورت رابطه (۲-۶) تعریف می‌شود، بیان‌گر تصویر متعامد^۱ بر روی زیر فضای U خواهد بود. در این صورت پارامتر همدوسی^۲ U یعنی $\mu(U)$ بر اساس بردارهای پایه استاندارد e_i به صورت رابطه (۲-۵) تعریف می‌شود:

$$\mu(U) \equiv \frac{n}{r} \max_{1 \leq i \leq n} \|P_U e_i\|^2 \quad (۲-۵)$$

$$P_U = U(U^T U)^{-1} U^T \quad (۲-۶)$$

حداکثر مقداری که پارامتر $\mu(U)$ می‌تواند بگیرد برابر با $\frac{n}{r}$ است و زمانی اتفاق می‌افتد که زیر فضای مورد نظر دارای بردارهای پایه استاندارد باشد. کم‌ترین مقدار پارامتر $\mu(U)$ نیز برابر با ۱

^۱Orthogonal Projection

^۲Coherence

است. به عنوان مثال حالتی را در نظر بگیرید که تمامی بردارهای موجود در زیرفضای U دارای اندازه‌ای برابر با $\frac{1}{\sqrt{n}}$ باشند. بنابراین ما علاقه‌مند به زیرفضاهایی هستیم که دارای مقدار پارامتر همدوسی کمی باشند، زیرا در این صورت فضای سطر^۱ و فضای ستون^۲ ماتریس حاصل دارای مقدار پارامتر همدوسی کمی خواهند بود و نمی‌توانند در فضای صفر عملگر نمونه‌برداری قرار گیرند. بنابراین برای برقرار بودن شرط بالا، دو فرض زیر را در مورد ماتریس مشاهده شده M با ابعاد $n_1 \times n_2$ و تجزیه SVD به صورت $M = \sum_{k=1}^r \sigma_k \mathbf{u}_k \mathbf{v}_k^*$ و فضاهای ستونی و سطری U و V به ترتیب، در نظر می‌گیریم.

فرض اول: همدوسی‌ها از رابطه‌ی $\max(\mu(U), \mu(V)) \leq \mu_0$ به ازای برخی مقادیر $\mu_0 \geq 0$ پیروی می‌کند.

فرض دوم: ماتریس $\sum_{k=1}^r \mathbf{u}_k \mathbf{v}_k^*$ با ابعاد $n_1 * n_2$ دارای درایه‌ای با حداکثر مقدار $\mu_1 \sqrt{\frac{r}{(n_1 n_2)}}$ به ازای برخی مقادیر $\mu_1 \geq 0$ می‌باشد.

از این رو در مرجع [۲۰] اثبات می‌شود، در صورتی که یک ماتریس دارای فضاهای سطر و ستونی باشد که با بردارهای پایه استاندارد، ناهمدوس^۳ هستند، در این صورت می‌توان ماتریس را از روی مجموعه‌ی محدودی از درایه‌هایش که با فرض نمونه‌برداری تصادفی انتخاب می‌شوند، با استفاده از مساله حداقل‌سازی نرم هسته‌ای^۴ بازیابی کرد. بیان ریاضی مساله و کران‌های بدست آمده بر روی تعداد درایه‌های مورد نیاز در بخش ۲-۴ آمده است.

^۱ Row Space

^۲ Column Space

^۳ Incoherent

^۴ Nuclear Norm Minimization

۴-۲ تعریف ریاضی مساله تکمیل ماتریس

در صورتی که تعداد درایه‌ها به حد کافی زیاد باشد و نیز این درایه‌ها به صورت تصادفی یکنواخت بر روی مکان‌های مختلف ماتریس توزیع شده باشد، در این صورت می‌توان امیدوار بود که بتوان ماتریس کم‌رتبه M را با استفاده از درایه‌های موجود و حل مساله بهینه‌سازی زیر بازیابی نمود:

$$\text{minimize} \quad \text{Rank}(X) \quad (7-2)$$

$$\text{subject to} \quad X_{ij} = M_{ij} \quad (i, j) \in \Omega$$

در این رابطه X ، ماتریس مورد نظر و $\text{Rank}(X)$ تابع رتبه^۱ ماتریس است و مجموعه Ω شامل m عضو، حاوی اندیس‌های درایه‌های موجود در ماتریس داده‌ها است. مساله بیان شده در بالا از نوع مسائل NP – hard بوده و نیز الگوریتم‌هایی که برای حل آن پیشنهاد می‌شود از نوع نمایی با نمای از مرتبه n (ابعاد ماتریس) می‌باشد. از این رو، این نوع مسائل تقریباً غیر قابل حل هستند. یک روش برای حل این مشکل آن است که به جای استفاده از تابع رتبه، تابع جایگزین دیگری به نام نرم هسته‌ای استفاده شود. تابع رتبه، تعداد مقادیر تکین غیر صفر ماتریس و تابع نرم هسته‌ای مجموعه اندازه‌های مقادیر تکین را نشان می‌دهد. از طرفی تابع نرم هسته‌ای^۲، یک تابع محدب^۳ بوده و به راحتی و با کارایی بالایی با الگوریتم‌های برنامه‌نویسی نیمه‌معین^۴ قابل حل است. البته این روش جایگزین نوعی حل تقریبی را نتیجه خواهد داد. مساله تکمیل ماتریس با

^۱Rank Function^۲Nuclear Norm Function^۳Convex Function^۴Semi-definite Programming

استفاده از نرم هسته‌ای به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\text{minimize} \quad \|X\|_* \quad (8-2)$$

$$\text{subject to} \quad X_{ij} = M_{ij} \quad (i, j) \in \Omega$$

در رابطه بالا $\|X\|_*$ ، نرم هسته‌ای ماتریس X است. اگر $\sigma_k(X)$ بیانگر k امین بزرگ‌ترین مقدار تکین ماتریس X باشد، داریم:

$$\|X\|_* = \sum_{k=1}^n \sigma_k(X) \quad (9-2)$$

استفاده از نرم هسته‌ای که بیان‌گر مجموع مقادیر تکین ماتریس است به‌جای تابع رتبه ماتریس که بیان‌گر تعداد مقادیر تکین می‌باشد، معادل استفاده از نرم یک در بردارها به جای استفاده از نرم صفر در آن‌ها است. در رابطه بالا الگوریتم معرفی شده برای حل مساله تکمیل ماتریس، یک ماتریس عمومی M^1 را با شرط در اختیار داشتن تعداد به حد کافی زیاد از درایه‌ها بازیابی می‌کند. اما در مرجع [۲۰] تئوری‌هایی بر روی کران‌های مورد نیاز بر روی تعداد درایه‌ها جهت تکمیل ماتریس، بیان و اثبات شده است. در ادامه دو مورد از این کران‌ها آمده است.

تئوری اول: در نظر بگیرید، ماتریس M دارای ابعاد $n_1 \times n_2$ و رتبه r باشد و نمونه‌های موجود از ماتریس، مطابق مدل تصادفی متعامد بدست آید. فرض کنید $n = \max(n_1, n_2)$ باشد و m درایه از ماتریس M با فرض مکان‌های انتخاب شده به صورت تصادفی یکنواخت، مشاهده شود. در این صورت ثابت‌های عددی C و c وجود خواهند داشت، به گونه‌ای که اگر تعداد درایه‌های مشاهده شده، رابطه (۲-۱۰) را برقرار سازد، در این صورت حداقل ساز^۲ مساله (۲-۸) یکتا بوده و

¹Generic Matrix

²Minimizer

ماتریس X بازسازی شده با احتمالی حداقل برابر با $1 - cn^{-3}$ برابر با ماتریس اصلی M خواهد بود. به عبارتی می توان گفت، برنامه نیمه معین معرفی شده در رابطه (۸-۲)، می تواند تمامی درایه های ماتریس M را بدون خطا بازیابی کند.

$$m \geq Cn^{\frac{5}{4}}r \log n \quad (۱۰-۲)$$

تئوری دوم: در نظر بگیرید، ماتریس M دارای ابعاد $n_1 \times n_2$ و رتبه r باشد و فرض های اول و دوم بیان شده در زیربخش ۳-۳-۲ در مورد هم دوسی ماتریس، برقرار باشد. همچنین فرض کنید $n = \max(n_1, n_2)$ باشد و m درایه از ماتریس M با فرض مکان های انتخاب شده به صورت تصادفی یکنواخت، مشاهده شود. در این صورت ثابت های عددی C و c وجود خواهند داشت، به گونه ای که اگر تعداد درایه های مشاهده شده، رابطه (۱۱-۲) را برقرار سازد، در این صورت به ازای برخی مقادیر $\beta \geq 2$ ، حداقل ساز مساله (۸-۲) یکتا بوده و ماتریس X بازسازی شده با احتمالی حداقل برابر با $1 - cn^{-\beta}$ برابر با ماتریس اصلی M خواهد بود.

$$m \geq C \max(\mu_1^2, \mu_0^{1/2} \mu_1, \mu_0 n^{1/4}) nr (\beta \log n) \quad (۱۱-۲)$$

کران های بدست آمده در روابط (۱۰-۲) و (۱۱-۲) بر روی تعداد درایه ها، در حالتی که محدودیت هایی بر روی رتبه ی ماتریس r و نیز مقدار μ_0 اعمال شود، قابل تغییر خواهد بود.

۵-۲ کاربردهای مساله تکمیل ماتریس

مبحث تکمیل ماتریس در طیف وسیعی از کاربردهای مختلف مطرح می گردد. دسته ی مهمی از کاربردهای این مساله در اصلاح، بازیابی و تکمیل ماتریس های کم رتبه است. ماتریس های کم رتبه نیز از دسته ماتریس های پر کاربردی هستند که در بسیاری از علوم مختلف با آن مواجه ایم. در

ادامه ضمن معرفی نمونه‌هایی از ماتریس‌های کم‌رتبه‌ای که در مسائل مختلف به‌وجود می‌آیند و به علت‌های مختلف نیاز به کامل شدن دارند، دو دسته از کاربردهای مساله تکمیل ماتریس‌های کم‌رتبه را به طور گسترده‌تر توضیح می‌دهیم.

۲-۵-۱ طیفی از کاربردهای مساله تکمیل ماتریس [۳]

۱. ماتریس‌های کم‌رتبه، شامل گروه‌های مختلفی از سیگنال‌ها [۵، ۶]

خروجی یک شبکه یا یک آرایه از سنسورها، یک مجموعه از فریم‌های ویدئویی، یک دنباله از بخش‌های یک سیگنال طولانی به میزان زیادی همبسته بوده و نیز قابل نمایش با استفاده از یک ماتریس کم‌رتبه می‌باشند.

۲. شناسایی سیستم^۱ [۷]

ماتریس‌های کم‌رتبه (هنکل^۲) متناظر با سیستم‌های تغییرناپذیر و خطی با مرتبه پایین^۳

۳. ماتریس‌های هم‌جوار [۸]

ساختارهای به هم متصل و در ارتباط بسیاری از گراف‌ها، نظیر ساختارهای ایجاد شده در مباحث یادگیری رویه^۴ و شبکه‌های اجتماعی، اغلب ماتریس‌های کم‌رتبه هستند.

۴. ماتریس‌های فاصله

در بسیاری از مسائل پردازش داده‌ها، نظیر مواردی هم‌چون، مقیاس‌دهی چندبعدی^۵ [۹]،

^۱System Identification

^۲Hankel

^۳Low-order

^۴Manifold Learning

^۵Multi-dimensional Scaling(MDS)

مکان‌یابی^۱ سنسورها [۱۰، ۱۱]، ماتریس‌های زوج فواصل عموماً دارای نوعی وابستگی رتبه به ابعاد (پایین) فضایی هستند که داده‌ها در آن قرار گرفته است.

۵. داده‌های پاسخ‌دهی موردی^۲

مدل‌های کم‌رتبه غالباً در تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌هایی شامل داده‌های حاصل از نظرسنجی [۱۲]، داده‌های آموزشی [۱۳]، داده‌های تولید شده توسط سیستم‌های توصیه‌کننده^۳ [۱۴] - [۱۶] و ... مرسوم هستند.

۶. یادگیری ماشین^۴ [۱۷، ۱۸]

مدل‌های کم‌رتبه در اکثر مباحث یادگیری ماشین در روش‌هایی هم‌چون تجزیه به مولفه‌های اصلی^۵ و هم‌چنین روش‌های جدید، شامل یادگیری چند کلاسه^۶ و پردازش زبان‌های طبیعی^۷ کاربرد دارند.

در ادامه دو مثال از مساله تکمیل ماتریس را به تفصیل بیان خواهیم کرد.

۲-۵-۲ بهبود تخمین ماتریس کواریانس آرایه‌ای از سنسورها

یکی از کاربردهای تکمیل ماتریس در حوزه پردازش‌های آرایه‌ای، تخمین مناسب ماتریس کواریانس خروجی آرایه است. ماتریس کواریانس آرایه^۸، دارای نقشی اساسی در الگوریتم‌های تخمین جهت

^۱Localization

^۲Item Response Data

^۳Recommendation Systems

^۴Machine Learning

^۵Principal Component Analysis

^۶Multi-task Learning

^۷Natural Language Processing

^۸Array Covariance Matrix

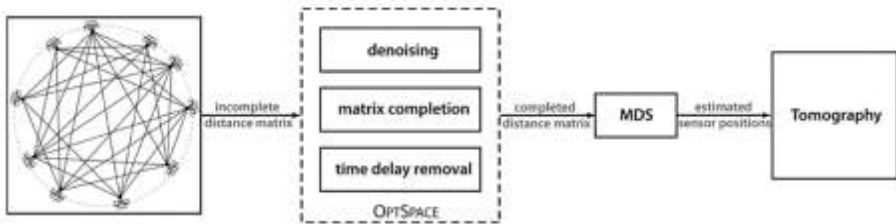
ورود منابع^۱ است. از طرفی در شرایطی مانند نویز نایکنواخت^۲ و یا نویز تا حدی همبسته^۳ بین المان‌های آرایه، این ماتریس به صورت مستقیم قابل استفاده در الگوریتم‌های تخمین جهت نمی‌باشد و در صورت استفاده، خطای قابل ملاحظه‌ای را به همراه دارد، زیرا در این الگوریتم‌ها فرض آن است که نویز سفید یکنواخت است، یعنی توان یکسانی در همه‌ی عناصر آرایه دارد، و علاوه بر این، ناهمبسته است. بنابراین در این حالت‌ها اگر بتوان به طریقی تاثیر نایکواختی نویز و همبستگی را از بین برد، می‌توان کیفیت جهت‌یابی را افزایش داد. یکی از روش‌های پیشنهاد شده جهت حل این مشکل، استفاده از روش تکمیل ماتریس است. در این روش، درایه‌های تاثیرپذیرفته از نویز یا همبستگی نویز ابتدا حذف شده و سپس در فرایند تکمیل ماتریس با استفاده از سایر درایه‌های موجود تخمین زده می‌شوند. به عنوان مثال در حضور نویز سفید نایکنواخت، درایه‌های روی قطر اصلی ماتریس کواریانس حذف می‌گردد و در صورتی که المان‌های مجاور آرایه دارای نوعی همبستگی مکانی^۴ باشند، درایه‌های بالا و پایین قطر اصلی نیز حذف می‌گردد و در این دو حالت با استفاده از روش تکمیل ماتریس به پر کردن درایه‌های از دست رفته می‌پردازیم. در نهایت از ماتریس بدست آمده می‌توان در الگوریتم‌های تخمین جهت، مانند الگوریتم MUSIC استفاده نمود که نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی‌ها، عملکرد مناسب این روش را نشان می‌دهد. بنابراین از جمله کارهای مورد مطالعه و بررسی در این پایان‌نامه، بررسی روش‌های ارائه شده در این زمینه و پیاده‌سازی روش‌های مختلف و مقایسه آن‌ها با روش تکمیل ماتریس است. مراجع [۳۲]، [۳۵] - [۳۷] از نمونه روش‌های ارائه شده برای بهبود عملکرد جهت‌یابی در حضور نویز نایکنواخت است.

¹Direction of Arrival Estimation(DOA Estimation)

²Nonuniform Noise

³Partial Correlated Noise

⁴Spatially Correlated

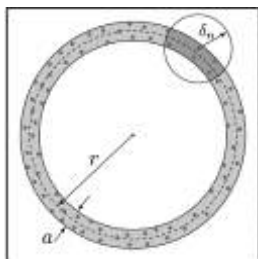


شکل ۲-۲: بلوک دیاگرام فرایند کالیبراسیون. مرحله اول: عبور ماتریس ناکامل فاصله از الگوریتم OptSpace و در نتیجه از بین رفتن اثر نویز، تخمین درایه‌های از دست رفته و حذف تاخیر زمانی. مرحله دوم: تکمیل فرایند کالیبراسیون با به کارگیری الگوریتم MDS

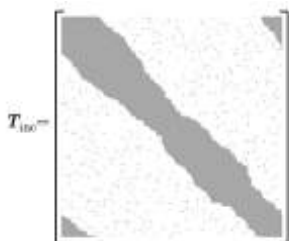
۲-۵-۳ استفاده از روش تکمیل ماتریس در کالیبراسیون آرایه‌ای

یکی از کاربردهای مبحث تکمیل ماتریس در حوزه‌ی موقعیت‌یابی سنسورها و کالیبراسیون آرایه‌ای می‌باشد. به عنوان مثال در برخی کاربردها ابتدا ماتریس فاصله‌های اندازه‌گیری شده میان زوج سنسورهای آرایه تشکیل داده می‌شود و سپس با استفاده از آن، مکان سنسورها به دست آورده می‌شود. در واقع، ماتریس فاصله‌های میان زوج سنسورها، در حالت کلی، کامل نبوده و به دلایل مختلفی، بخشی از درایه‌ها به صورت تصادفی یا منظم، غیرمعتبر و ناموجود هستند. از آنجا که می‌توان نشان داد، مجذور ماتریس فاصله‌های میان زوج سنسورها، حداکثر دارای رتبه‌ی ۴ است، پس می‌توان با اعمال روش‌های تکمیل ماتریس به این ماتریس مربع فاصله‌ها، آن را کامل کرد و سپس با استفاده از آن موقعیت سنسورها را به دست آورد.

به عنوان مثال آرایه‌ی دایروی شکل ۲-۲ را در نظر بگیرید که سنسورها به صورت تصادفی در محیط یک حلقه با فاصله‌ای نامشخص از مرکز آن قرار گرفته‌اند. هدف مساله، یافتن مکان دقیق یا تقریباً دقیق هر یک از سنسورهاست که پس از یافتن این مکان‌های دقیق می‌توان از این



شکل ۲-۳: سنسورهای توزیع شده اطراف حلقه دایروی با شعاع r با اندکی انحراف از شعاع اصلی



شکل ۲-۴: نمایش ماتریس زمان پرواز با درایه‌های از دست‌رفته به صورت تصادفی و ساختاریافته

اطلاعات، در کاربردهای دیگری نظیر یافتن مشخصات شی احاطه شده توسط سنسورها، استفاده نمود. جهت تفهیم بهتر موضوع به بررسی یکی از مقاله‌های ارائه شده در این خصوص می‌پردازیم. در مرجع [۱۹]، هدف بررسی کاربرد مساله تکمیل ماتریس در کالیبراسیون و پرتونگاری فراصوتی دایروی^۱ می‌باشد. هدف اصلی مساله، یافتن مکان دقیق سنسورهای قرار گرفته در محیط یک حلقه دایروی است. مطابق شکل ۲-۳، فرایند کالیبراسیون یا یافتن مکان دقیق سنسورها، در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول با یک ماتریس فاصله، متشکل از فاصله بین زوج سنسورها مواجه هستیم که این ماتریس از روی ماتریس زمان پرواز^۲ بین سنسورها بدست می‌آید. زمان پرواز در واقع مدت زمان سپری شده بین سیگنال سنسور فرستنده و گیرنده می‌باشد. ماتریس زمان پرواز یا فاصله زمانی، به خاطر در دسترس نبودن برخی از درایه‌هایش به دلایلی همچون وجود نویز، عدم امکان تخمین دقیق تاخیر زمانی و قابل اندازه‌گیری نبودن فواصل زمانی سنسورهای مجاور، کامل نیست. در اولین مرحله، پس از تغییراتی بر روی ماتریس فاصله زمانی از جمله تبدیل آن به ماتریس فاصله‌ها و سپس تبدیل به ماتریس مربع فاصله‌ها، الگوریتم تکمیل ماتریس بر روی ماتریس نهایی به کار گرفته می‌شود. قابل ذکر است که درایه‌های نامعتبر و ناموجود در این ماتریس، تنها به صورت تصادفی نبوده و برخی از درایه‌ها مطابق شکل ۲-۴ به صورت ساختار یافته از دست رفته‌اند. داده‌های از دست رفته به صورت ساختاریافته به دلیل امکان‌پذیر نبودن اندازه‌گیری فاصله بین سنسورهای مجاور حاصل شده است. در این مقاله، جهت کامل کردن درایه‌های از دست رفته با استفاده از روش تکمیل ماتریس از الگوریتم OptSpace استفاده شده است. در مرحله دوم نیز، با به کارگیری روش‌هایی همچون مقیاس‌گذاری چندبعدی (MDS)،

¹Ultrasound Tomography²Time of Flight(TOF)

مکان‌های دقیق سنسورها با توجه به ماتریس کامل شده‌ی فاصله‌های محلی بدست می‌آید. با توجه به این مقاله و دیگر مقاله‌های موجود در زمینه کالبراسیون ساختارهای آرایه‌ای، به ذهن می‌رسد که ساختارهای دیگر نیز در شرایط مختلفی هم‌چون متفاوت بودن چیدمان آرایه‌ها، انواع مختلف نویز و ... مورد بررسی قرار گیرد و همچنین الگوریتم‌های متنوع جهت حل مساله تکمیل ماتریس نیز بررسی شود.

فصل ۳

جهت‌یابی در حضور نویز نایکنواخت

یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه پردازش سیگنال‌های آرایه‌ای، بدست آوردن اطلاعات مختلف درباره‌ی سیگنال‌های منابع موجود در محیط است. اطلاعاتی هم‌چون، تعداد منابع موجود در محیط، توان منابع و جهت ورود منابع از جمله مهم‌ترین پارامترهای مورد بررسی است. در این بخش، درباره‌ی روش‌های مختلف جهت‌یابی منابع در حضور شرایط گوناگون نویز از جمله نویز نایکنواخت و نویز تا حدی هم‌بسته صحبت خواهیم کرد. روش‌های جهت‌یابی منابع را در حالت کلی می‌توان به دو دسته روش‌های کلاسیک و روش‌های نو تقسیم‌بندی نمود. عمده این روش‌ها، جهت‌یابی را در حضور نویز سفید فضایی یکنواخت^۱ انجام می‌دهند. در حالی که اگر

^۱Spatially Uniform White Noise

از این الگوریتم‌ها در حضور سایر نویزها از جمله نویز سفید فضایی نایکنواخت^۱ و نویز تا حدی همبسته فضایی^۲ استفاده شود، عملکرد سیستم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. با توجه به تحقیقات انجام شده اخیر، رویکردهای مختلفی برای حل این مساله پیشنهاد شده است. هدف اصلی روش‌های پیشنهاد شده، تخمین ماتریس کواریانس نویز و زیرفضای نویز و سیگنال است به گونه‌ای که بتوان بعد از انجام این کار از الگوریتم‌های جهت‌یابی ذکر شده برای تخمین جهت ورود منابع استفاده نمود.

در این فصل از پایان‌نامه در ابتدا روابط مربوط به مدل‌سازی سیگنال‌های دریافتی در سمت گیرنده در حضور نویز را بررسی خواهیم کرد. سپس مروری بر کلیه روش‌های جهت‌یابی در حضور نویز نایکنواخت خواهیم داشت. در این قسمت بر روی روش‌های جهت‌یابی مبتنی بر زیر فضا^۳ و روش‌های جهت‌یابی مبتنی بر مفهوم نمایش تنک^۴ بیش‌تر تمرکز خواهیم کرد. در ادامه ضمن ارائه تعریفی از نویز نایکنواخت و نویز تا حدی همبسته، مهم‌ترین کران‌های کرامر-رائی پیشنهاد شده در مقالات در حضور منابع مختلف و این نوع از نویزها را توضیح خواهیم داد. معرفی الگوریتم تکمیل ماتریس و روش پیشنهادی پایان‌نامه جهت حل مشکلات ایجاد شده به وسیله این نوع از نویزها، از اهداف اصلی این فصل است.

۳-۱ مقدمه‌ای بر جهت‌یابی منابع

روش‌های جهت‌یابی منابع را در حالت کلی می‌توان به دو دسته روش‌های کلاسیک و روش‌های نو تقسیم‌بندی نمود. روش‌های کلاسیک به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول روش‌های

^۱ Spatially Nonuniform White Noise

^۲ Spatially Partially Correlated Noise

^۳ Subspace Based Methods

^۴ Sparse Representation

جهت‌یابی مبتنی بر پرتوسازی هستند. این نوع از روش‌ها که به دو دسته روش‌های مستقل از داده و وابسته به داده تقسیم می‌شوند بر مبنای توان خروجی پرتوساز کار می‌کنند و تفاوت روش‌های این دسته در نوع پرتوسازی است که در هر کدام به کار گرفته می‌شود. دسته دوم روش‌های کلاسیک، روش‌های مبتنی بر زیر فضا هستند. در این دسته از روش‌ها جهت‌یابی بر اساس جداسازی زیر فضای نویز و سیگنال صورت می‌گیرد. روش‌های جهت‌یابی میوزیک و اسپیریت دو دسته مهم از روش‌های موجود در این خانواده هستند. دسته سوم روش‌های جهت‌یابی، مبتنی بر روش‌های جست‌وجوی کامل و چندبعدی در فضا هستند. روش‌های تخمین ML و NLS در این دسته قرار می‌گیرند. از جمله روش‌های جدید پیشنهاد شده در جهت‌یابی منابع، روش‌های مبتنی بر مفهوم نمایش تنک است. در این نوع از روش‌ها، فضا به درجه‌هایی با دقت مناسب تقسیم‌بندی شده و در تمامی جهات ممکن، فرض وجود منبع بررسی می‌شود. در ادامه ضمن معرفی دو دسته مهم از روش‌های جهت‌یابی، روابط مربوط به هر یک را بیان کرده و با بررسی شرایط نویزی متفاوت نوع عملکرد هر یک از این روش‌ها را نیز بررسی می‌کنیم.

۲-۳ روش مبتنی بر زیرفضا برای جهت‌یابی منابع

روش جهت‌یابی مبتنی بر زیرفضا از ماتریس کواریانس خروجی آرایه در جهت‌یابی استفاده می‌کند. به عبارتی در این دسته از روش‌های جهت‌یابی، هدف جداسازی زیرفضای نویز از زیرفضای سیگنال است و نهایتاً با استفاده از یکی از این زیرفضاها، فرایند جهت‌یابی توسط الگوریتم‌های ارائه شده صورت می‌پذیرد. جهت تبیین بهتر موضوع، شرایط مساله و فرضیات موجود را در زیر بیان خواهیم کرد.

۳-۲-۱ مدل‌سازی سیگنال دریافتی در سمت گیرنده

فرض کنید به تعداد L سیگنال باند باریک توسط آرایه‌ای متشکل از M سنسور در سمت گیرنده دریافت می‌شود. سیگنال منابع را با فرض تصادفی بودن و برقرار بودن شرایط میدان دور در نظر خواهیم گرفت. آرایه‌ی سنسورها نیز به صورت خطی یکنواخت فرض می‌شود. با توجه به شرایط فوق بردار حاصل از خروجی آرایه به صورت زیر خواهد بود:

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{p=1}^P \mathbf{a}(\theta_p) s_p(t) + \mathbf{n}(t) = \mathbf{A} \mathbf{s}(t) + \mathbf{n}(t) \quad (۱-۳)$$

در رابطه (۱-۳) بردار $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_M(t)]^T$ بردار المان‌های آرایه در لحظه t ، با ابعاد $M \times 1$ است. ماتریس $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1(t), \mathbf{a}_2(t), \dots, \mathbf{a}_L(t)]^T \in \mathbb{C}^{M \times L}$ حاوی L بردار هدایت منابع با ابعاد $M \times L$ است. هر یک از بردارهای منابع به صورت $\mathbf{a}(t) = [a_1(t), a_2(t), \dots, a_M(t)]^T \in \mathbb{C}^M$ بردار $\mathbf{s}(t) = [s_1(t), s_2(t), \dots, s_L(t)]^T$ تعریف می‌گردد. بردار حاصل از L منبع سیگنال با ابعاد $L \times 1$ و ماتریس کواریانس زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{P} = E\{\mathbf{s}(t) \mathbf{s}^H(t)\} \in \mathbb{C}^{L \times L} \quad (۲-۳)$$

در رابطه (۲-۳) عبارت $E\{\cdot\}$ بیان‌گر امید ریاضی و عبارت $\{\cdot\}^H$ بیان‌گر مزدوج ترانهاد است. بردار $\mathbf{n}(t) = [n_1(t), n_2(t), \dots, n_M(t)]^T$ بردار حاصل از نمونه‌های نویز در المان‌های آرایه است. در نهایت، جهت استفاده از الگوریتم‌های جهت‌یابی، در ابتدا ماتریس کواریانس خروجی آرایه را طبق رابطه (۳-۳) بدست می‌آوریم:

$$\mathbf{R} = E\{\mathbf{x}(t) \mathbf{x}^H(t)\} = \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^H + \mathbf{Q} \quad (۳-۳)$$

در رابطه (۳-۳)، ماتریس R ، ماتریس کواریانس آرایه با ابعاد $M * M$ است. ماتریس A ، ماتریس متشکل از بردارهای هدایت منابع با ابعاد $M \times L$ و ماتریس P ، ماتریس کواریانس حاصل از سیگنال‌ها با ابعاد $L \times L$ است. ماتریس Q ، ماتریس کواریانس نویز با ابعاد $M \times M$ است. فرضیات ممکن در مورد حالات مختلف نویز ایجاد شده در آرایه سنسوری و نیز مشخصات آماری آن که در این پایان‌نامه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، در بخش؟؟ آمده است. در حالت کلی در این پایان‌نامه پیرامون نویز سفید گوسی با مشخصات آماری زیر صحبت خواهیم کرد:

$$n(t) \sim \mathcal{CN}(0, Q) \quad (۴-۳)$$

در رابطه (۴-۳) ماتریس $Q \in \mathbb{R}^{M \times M}$ نشان‌دهنده‌ی ماتریس کواریانس نویز است که طبق رابطه (۵-۳) محاسبه می‌شود:

$$Q = E\{n(t)n^H(t)\} \quad (۵-۳)$$

باتوجه به نویزهای مورد بررسی که یکی از حالت‌های یکنواخت، نایک‌نواخت و نویز تاحدی همبسته در نظر گرفته می‌شود، ماتریس Q یکی از سه حالت زیر را خواهد داشت:

نویز یکنواخت: ماتریس Q ، یک ماتریس قطری است که همه المان‌های روی قطر، مقدار یکسانی دارند. در واقع در این حالت Q یک ماتریس همانی است که در یک ضریب مشخص که نشان‌دهنده توان نویز در المان‌های آرایه است، ضرب می‌شود. در این حالت توان نویز در سنسورهای آرایه یکسان است و ماتریس Q به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Q = E\{n(t)n^H(t)\} = \sigma^2 I \quad (۶-۳)$$

نویز نایکنواخت: ماتریس Q ، یک ماتریس قطری است که المان‌های روی قطر مقادیر متفاوتی دارند و مقدار متناظر با درایه واقع در سطر و ستون i ام بیان‌گر توان نویز المان i ام در آرایه بسنوری است. در این حالت توان نویز در سنسورهای آرایه مقادیر متفاوتی داشته و ماتریس Q به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Q = E\{n(t)n^H(t)\} = \text{diag}\{\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_M^2\} \quad (۷-۳)$$

نویز تا حدی همبسته: منظور از همبستگی نویز در این حالت، همبستگی مکانی است. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که المان‌های مجاور آرایه متأثر از یکدیگر هستند و بسته به میزان گستردگی این مجاورت، علاوه بر قطر اصلی سایر قطرهای اطراف قطر اصلی نیز دارای مقداری وابسته به میزان همبستگی المان‌های مجاور خواهد بود. به عنوان مثال ماتریس کواریانس نویز در حالت همبستگی تک المان مجاور به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Q = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \sigma_{2,1} & \sigma_2^2 & \ddots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \sigma_{m-1,m-2} & \sigma_{m-1}^2 & \sigma_{m-1,m} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \sigma_{m,m-1} & \sigma_m^2 \end{bmatrix} \quad (۸-۳)$$

پس از مدل‌سازی داده‌ها، در مرحله بعد یکی از روش‌های جهت‌یابی منابع تحت عنوان روش جهت‌یابی مبتنی بر زیر فضا را بررسی می‌کنیم. الگوریتم انتخاب شده جهت بررسی در این قسمت، الگوریتم جهت‌یابی میوزیک است.

۳-۲-۲ الگوریتم جهت‌یابی میوزیک

الگوریتم میوزیک یکی از الگوریتم‌های جهت‌یابی است که بر پایه تجزیه به دو زیر فضای سیگنال و نویز عمل می‌کند. از فرض‌های مورد نیاز در استفاده از این روش، ناهمبسته بودن منابع نویز و سیگنال است. این روش در حالت همبسته بودن منابع با یکدیگر، عملکرد ضعیفی داشته اما در حالت ناهمبسته بودن منابع، به خوبی عمل می‌کند. از جمله فرضیات مهمی که در این روش مورد توجه است، یکنواخت بودن نویز حین مدل‌سازی است. زیرا در این روش، راه‌کار اصلی که برای جهت‌یابی استفاده می‌شود، جداسازی زیر فضای سیگنال و نویز است که این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که نویز خروجی آرایه یکنواخت باشد. در صورت غیریکنواخت بودن نویز، عملکرد این روش به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. ماتریس کواریانس خروجی آرایه در حالت نویز یکنواخت به صورت رابطه (۳-۹) تعریف می‌شود:

$$R = E\{x(t)x^H(t)\} = APA^H + \sigma^2 I \quad (۳-۹)$$

در رابطه فوق ماتریس I ، ماتریس واحد با ابعاد $M \times M$ و σ^2 ، توان نویز در المان‌های آرایه است. برای بدست آوردن تخمین مناسبی از ماتریس کواریانس آرایه از روی نمونه‌های موجود در خروجی آن، از رابطه (۳-۱۰) استفاده می‌کنیم:

$$\hat{R} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x(t)x^H(t) \quad (۳-۱۰)$$

در رابطه (۳-۱۰)، پارامتر N تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از خروجی المان‌های آرایه است. ماتریس $\hat{R}$ نیز ماتریس کواریانس تخمینی می‌باشد. جهت استفاده از ماتریس کواریانس تخمینی بدست آمده در الگوریتم جهت‌یابی میوزیک، تجزیه ویژه ماتریس کواریانس به دو زیر

فضای سیگنال و نویز را طبق رابطه (۱۱-۳) بدست می‌آوریم.

$$\hat{R} = \hat{U}_S \hat{\Sigma}_S \hat{U}_S^H + \hat{U}_N \hat{\Sigma}_N \hat{U}_N^H \quad (11-3)$$

در رابطه (۱۱-۳)، ماتریس‌های $\hat{U}_S \in \mathbb{C}^{M \times L}$ و $\hat{U}_N \in \mathbb{C}^{M \times (M-L)}$ به ترتیب شامل بردارهای ویژه مربوط به زیر فضای سیگنال و زیر فضای نویز هستند. در نهایت با استفاده از زیر فضای نویز بدست آمده، الگوریتم جهت‌یابی میوزیک با رابطه (۱۲-۳) تکمیل می‌شود.

$$S(\theta) = \frac{1}{\|\hat{U}_N^H a(\theta)\|_2^2} \quad (12-3)$$

در این رابطه $S(\theta)$ ، طیف فضایی نامیده می‌شود و با توجه به متعامد بودن زیر فضای نویز بر زیر فضای سیگنال، حداکثر مقدار $S(\theta)$ ، زمانی خواهد بود که بردار هدایت $a(\theta)$ یکی از بردارهای مربوط به سیگنال هدف در محیط باشد. در این صورت مخرج کسر مقدار بسیار کمی خواهد داشت و طیف فضایی $S(\theta)$ ، در این زاویه خاص دارای یک قله خواهد بود. با توجه به اطلاعات موجود از تعداد منابع در محیط، L قله‌ی بالاتر نشان‌دهنده منابع موجود در زوایای بدست آمده می‌باشند. جزییات و روابط اصلی الگوریتم میوزیک، در مرجع [۳۴] آمده‌است.

همان‌طور که در ابتدای این بخش ذکر گردید، الگوریتم میوزیک، تنها در حالتی به خوبی عمل می‌کند که نویز مدل‌شده در سیستم یکنواخت باشد. اما در بسیاری مسائل ممکن است این نویز یکنواخت نباشد. در این حالت دیگر نمی‌توان زیر فضای نویز و سیگنال را به راحتی از یکدیگر جدا نمود و نیاز است قبل از به کار گیری مستقیم الگوریتم جهت‌یابی میوزیک، ابتدا ماتریس کواریانس نویز را تخمین زد و از طریق الگوریتم‌های موجود به نحوی زیر فضای سیگنال نویز و سیگنال را از یکدیگر جدا کرد. در ادامه جهت حل مشکلات ناشی از حضور این نوع از نویزها در سیستم، الگوریتم‌های موجود و پیشنهادی را بررسی می‌کنیم. روش‌های تخمین زیر فضا بر اساس حداکثر

نسبت درست‌نمایی تکرارشونده^۱، تخمین زیرفضا براساس حداقل مربعات تکرارشونده^۲، تکمیل ماتریس، روش‌های حداکثر نسبت درست‌نمایی معین^۳ و حداکثر نسبت درست‌نمایی تصادفی^۴ و نیز روش پیشنهادی جایگذاری حداقل توان قطر اصلی از جمله روش‌هایی است که در ادامه معرفی می‌شود.

۳-۲-۳ روش‌های تکراری جهت‌یابی منابع در حضور نویز نایکنواخت

در روش‌های تکراری معرفی شده برای جهت‌یابی منابع در حضور نویز نایکنواخت، با فرض ناهمبسته بودن سیگنال منابع، در مرحله اول ماتریس کواریانس سیگنال منابع به صورت زیر تجزیه می‌شود.

$$P = LL^H \quad (۱۳-۳)$$

در رابطه (۱۳-۳)، ماتریس P یک ماتریس با رتبه کامل و ماتریس L حاصل از تجزیه آن یک ماتریس معکوس‌پذیر با ابعاد $L \times L$ است. بنابراین می‌توان ماتریس کواریانس خروجی آرایه را به فرم جدید رابطه (۱۴-۳) نوشت:

$$R = ALL^H A^H + Q = BB^H + Q \quad (۱۴-۳)$$

در رابطه (۱۴-۳)، ماتریس B یک ماتریس $M \times L$ به صورت رابطه زیر است :

$$B = AL \quad (۱۵-۳)$$

^۱Iterative ML Subspace Estimation (IMLSE)

^۲Iterative LS Subspace Estimation (ILSSE)

^۳Deterministic Maximum Likelihood (DML)

^۴Stochastic Maximum Likelihood (SML)

از آن جایی که ماتریس L یک ماتریس معکوس‌پذیر است، می‌توان نتیجه گرفت، که ماتریس B نیز که طبق رابطه (۱۴-۳) بدست می‌آید، همانند فضای ستونی ماتریس A ، زیر فضای سیگنال را اسپن می‌کند. بنابراین، می‌توان به طور مستقیم از ماتریس B در روش‌های جهت‌یابی کلاسیک استفاده نمود. بر اساس معرفی این ماتریس در مرجع [۹] دو روش مبتنی بر تخمین 1ML و 2LS پیشنهاد شده است، که توسط این دو روش می‌توان در یک فرایند تکراری، زیر فضای سیگنال-نویز و نیز ماتریس کواریانس نویز را تخمین زد و در ادامه از الگوریتم‌های مبتنی بر زیرفضا یا سرچ کامل در جهت‌یابی استفاده نمود. در بخش‌های بعدی این دو روش به طور کامل معرفی خواهد شد.

تخمین زیرفضا بر اساس حداکثر نسبت درست‌نمایی تکرارشونده (IMLSE)

در صورتی که سیگنال منابع دارای ماهیت تصادفی باشد، تابع نسبت درست‌نمایی در این حالت براساس مرجع [۳۶] به صورت رابطه ۱۶-۳ تعریف می‌شود.

$$f(\bar{\Psi}) = \frac{1}{\det\{\pi R\}^N} \exp\left\{-\sum_{t=1}^N x^H(t) R^{-1} x(t)\right\} \quad (۱۶-۳)$$

در رابطه‌ی ۱۶-۳، $\bar{\Psi} = \{\theta, P, Q\}$ شامل تمامی پارامترهای مجهول است.

در جهت‌یابی به روش IMLSE، جهت‌یابی بر اساس ماتریس B صورت می‌گیرد. در این روش بر اساس تابع چگالی احتمال ML تصادفی رابطه ۱۶-۳، در ابتدا، یک تابع نسبت درست‌نمایی منفی لگاریتمی^۳ نسبت به دو ماتریس B و Q به صورت رابطه‌ی ۱۷-۳، معرفی می‌شود.

$$\ell(B, Q) = \log \det R + \text{trace}\{R^{-1} \hat{R}\} \quad (۱۷-۳)$$

¹Maximum Likelihood

²Least Square

³Negative Log Likelihood (NLL)

با حداقل‌سازی رابطه‌ی ۳-۱۷، ماتریس‌های B و Q به صورت تکراری در هر مرحله تخمین زده می‌شود و سپس تابع درست‌نمایی مرحله جدید و مرحله قبل با خطای آستانه مقایسه شده و تا همگرا شدن الگوریتم این روند ادامه پیدا می‌کند. در نهایت از ماتریس‌های B و Q بدست آمده در جهت‌یابی به روش IMLSE استفاده می‌شود. یک راه‌حل برای حداقل‌سازی تابع معرفی شده در رابطه ۳-۱۷ و بدست آوردن روابط تئوری به فرم بسته در هر مرحله از تکرار، گرفتن مشتق جزئی از تابع درست‌نمایی معرفی شده در این رابطه، نسبت به ماتریس‌های B^* و Q است و سپس جهت بدست آوردن حل‌های محلی^۱، حاصل را مساوی صفر قرار می‌دهیم. مشتق جزئی نسبت به ماتریس‌های B^* و Q به ترتیب در روابط ۳-۱۸ و ۳-۱۹، آمده است. جزییات مربوط به نحوه‌ی بدست آوردن این روابط در مرجع [۳۷]، به‌طور کامل اثبات می‌شود.

$$\frac{\partial \ell(B, Q)}{\partial B^*} = R^{-1}B - R^{-1}\hat{R}R^{-1}B \quad (۱۸-۳)$$

$$\frac{\partial \ell(B, Q)}{\partial Q} = \mathcal{D}\{R^{-1} - R^{-1}\hat{R}R^{-1}\} \quad (۱۹-۳)$$

با مساوی صفر قرار دادن رابطه‌ی ۳-۱۸، خواهیم داشت:

$$R^{-1}(R - \hat{R})R^{-1}B = 0 \quad (۲۰-۳)$$

با ضرب طرفین معادله در ماتریس R ، رابطه ۳-۲۱ بدست می‌آید:

$$(R - \hat{R})R^{-1}B = 0 \quad (۲۱-۳)$$

^۱Local Solutions

با استفاده از رابطه‌ی ۳-۱۴ و تساوی وودبری ماتریس^۱ که در مرجع [۳۸] آمده است، می‌توان ماتریس R^{-1} را به فرم زیر نوشت:

$$R^{-1} = Q^{-1} - Q^{-1}B(I + B^H Q^{-1}B)^{-1}B^H Q^{-1} \quad (۲۲-۳)$$

و با ضرب طرفین در ماتریس B رابطه‌ی ۳-۲۳ بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} R^{-1}B &= Q^{-1}B - Q^{-1}B(I + B^H Q^{-1}B)^{-1}B^H Q^{-1}B \\ &= Q^{-1}B(I - (I + B^H Q^{-1}B)^{-1}B^H Q^{-1}B) \\ &= Q^{-1}B(I + B^H Q^{-1}B)^{-1} \end{aligned} \quad (۲۳-۳)$$

با جایگذاری رابطه‌ی ۳-۲۳ در رابطه‌ی ۳-۲۱ و ضرب دو طرف رابطه در $(I + B^H Q^{-1}B)$ رابطه‌ی زیر بدست می‌آید:

$$(R - \hat{R})Q^{-1}B = 0 \quad (۲۴-۳)$$

و در نتیجه خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \hat{R}Q^{-1}B &= RQ^{-1}B = (BB^H + Q)Q^{-1}B \\ &= B(I + B^H Q^{-1}B) \end{aligned} \quad (۲۵-۳)$$

رابطه‌ی ۳-۲۵ قابل بازنویسی به صورت رابطه‌ی ۳-۲۶ است:

$$(۲۶-۳)$$

$$(Q^{-1/2} \hat{R}Q^{-1/2})Q^{-1/2}B = (Q^{-1/2}B)(I + (Q^{-1/2}B)^H(Q^{-1/2}B))$$

^۱Woodbury Matrix Identity

فرم فشرده رابطه‌ی ۲۶-۳ به صورت رابطه‌ی ۲۷-۳ بازنویسی می‌شود:

$$\hat{R}\tilde{B} = \tilde{B}(I + \tilde{B}^H \tilde{B}) \quad (27-3)$$

در رابطه‌ی ۲۷-۳، ماتریس $\tilde{B} = Q^{-1/2} B$ و $\hat{R} = Q^{-1/2} \hat{R} Q^{-1/2}$ تعریف می‌شود. رابطه‌ی ۲۷-۳، دارای یک تجزیه یکتا نیست و بنابراین بر حسب ماتریس‌های نوشته شده، نمی‌توان آن را به صورت یکتا تعیین کرد. برای حل این مشکل، شرط قطری بودن ماتریس $\tilde{B}^H \tilde{B}$ به مساله لحاظ می‌شود. در این حالت در ابتدا رابطه‌ی ۲۸-۳ به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$\tilde{\Sigma} \triangleq I + \tilde{B}^H \tilde{B} \quad (28-3)$$

در نتیجه با برقراری شرط فوق می‌توان گفت، ماتریس $\tilde{B}$ ، متناظر با L بردار ویژه ماتریس $\hat{R}$ و $\tilde{\lambda}_1, \dots, \tilde{\lambda}_L$ ، مقادیر ویژه متناظر با بردارهای ویژه هستند. بنابراین ماتریس $\tilde{B}$ ، دارای رتبه ستونی کامل و $\tilde{\lambda}_l > 1$ به ازای $l = 1, \dots, L$ است. در نتیجه با برقراری شرایط فوق، نتایج زیر حاصل می‌شود.

قضیه ۱: به ازای یک ماتریس کواریانس Q معین، اگر ماتریس $\tilde{B}^H \tilde{B}$ قطری باشد، آن‌گاه، تابع NLL رابطه‌ی ۱۷-۳ حداقل مقدار ممکن را خواهد داشت اگر و تنها اگر ماتریس $\tilde{B}$ حاوی L بردار ویژه اصلی ماتریس $\hat{R}$ باشد و مقدار حداقل این تابع توسط رابطه‌ی ۲۹-۳ مشخص می‌شود:

$$\ell_{min}(Q) = \log \det\{Q\} + \text{Trace}\{\hat{R}\} + L - \sum_{l=1}^L ([\tilde{\Sigma}_P]_{l,l} - \log[\tilde{\Sigma}_P]_{l,l}) \quad (29-3)$$

دراین رابطه ماتریس $\tilde{\Sigma}_P$ ، ماتریس متشکل از مقادیر ویژه اصلی است که شامل L بزرگ‌ترین مقادیر ویژه ماتریس $\hat{R}$ است. جزییات مربوط به اثبات قضیه فوق در مرجع [۳۷] آمده است.

مطابق با قضیه ۱، فرض کنید ماتریس $\tilde{U}_P$ ، متشکل از L بردار ویژه اصلی متناظر با ماتریس

$\tilde{\Sigma}_P$ ، باشد. در این صورت رابطه‌ی زیر برقرار است:

$$\hat{R}\tilde{U}_P = \tilde{U}_P\tilde{\Sigma}_P \quad (۳۰-۳)$$

با ضرب دو طرف رابطه‌ی ۳۰-۳ در $(\tilde{\Sigma}_P - I)^{1/2}$ به فرم معادل زیر می‌رسیم.

$$(۳۱-۳)$$

$$\hat{R}\tilde{U}_P(\tilde{\Sigma}_P - I)^{1/2} = \tilde{U}_P(\tilde{\Sigma}_P - I)^{1/2} \cdot (I + (\tilde{U}_P(\tilde{\Sigma}_P - I)^{1/2})^H (\tilde{U}_P(\tilde{\Sigma}_P - I)^{1/2}))$$

اکنون با مقایسه رابطه ۳۱-۳ با رابطه ۲۷-۳ فرم ماتریس $\tilde{B}$ به صورت زیر خواهد بود:

$$\tilde{B} = \tilde{U}_P(\tilde{\Sigma}_P - I)^{1/2} \quad (۳۲-۳)$$

و در نتیجه ماتریس B نیز به صورت رابطه ۳۳-۳ بدست می‌آید:

$$B = Q^{1/2}\tilde{U}_P(\tilde{\Sigma}_P - I)^{1/2} \quad (۳۳-۳)$$

بنابراین نتیجه می‌شود که تحت یک ماتریس Q معین، تابع NLL رابطه‌ی ۱۷-۳ کم‌ترین مقدار ممکن را خواهد داشت، اگر ماتریس B به فرم ۳۳-۳ باشد و این مقدار حداقل توسط رابطه‌ی ۲۹-۳ مشخص می‌شود.

در مرحله دوم، جهت تعیین ماتریس کواریانس نویز Q به ازای یک ماتریس B معین، رابطه ۱۹-۳ مساوی صفر قرار داده می‌شود. در این حالت به فرم رابطه‌ی ۳۴-۳ می‌رسیم.

$$\mathcal{D}\{R^{-1} - R^{-1}\hat{R}R^{-1}\} = 0 \quad (۳۴-۳)$$

رابطه‌ی ۳۴-۳، دارای یک حل تحلیلی و فرم بسته برای بدست آوردن ماتریس Q نیست. یکی از راه‌حل‌های ارائه شده برای حل این مشکل استفاده از الگوریتم تکرار معکوس اصلاح شده^۱ است

^۱Modified Inverse Iteration Algorithm

که در مرجع [۳۶] و [۳۹] آمده است. با استفاده از این الگوریتم می‌توان ماتریس‌های B و Q را در یک روش تکراری با استفاده معادلات $3-33$ و $3-34$ بدست آورد. اگرچه استفاده از الگوریتم تکرار معکوس اصلاح شده، یک راه‌حل برای بدست آوردن ماتریس‌های B و Q است اما به دلیل حجم تقریباً زیاد محاسبات این الگوریتم، راه‌حل جایگزین دیگری در مرجع [۳۷] پیشنهاد شده است. این راه‌حل، یک فرم بسته‌ی ساده را برای محاسبه ماتریس Q پیشنهاد می‌کند که موجب کاهش حجم محاسبات خواهد شد. در این روش پیشنهادی به جای ثابت نگه داشتن ماتریس B و تخمین ماتریس Q توسط رابطه $3-34$ ، تابع $\ell_{\min}(Q)$ معرفی شده در رابطه‌ی $3-29$ را نسبت به ماتریس Q حداقل می‌نماییم. بنابراین از تابع $\ell_{\min}(Q)$ مشتق گرفته می‌شود. در مرجع [۳۷] بیان شده است که مشتق گرفتن نسبت به تابع $\ell_{\min}(Q)$ ، معادل با رابطه‌ی $3-18$ است که شرط بیان شده در رابطه‌ی $3-34$ در آن برقرار شود. در این صورت، رابطه‌ی $3-35$ بدست می‌آید.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell_{\min}(Q)}{\partial Q} &= \frac{\partial \ell(B, Q)}{\partial Q} \Big|_{(R-\hat{R})Q^{-1}B=0} \\ &= \mathcal{D}\{R^{-1}(R - \hat{R})R^{-1}\} \Big|_{(R-\hat{R})Q^{-1}B=0} \end{aligned} \quad (3-35)$$

با مساوی صفر قرار دادن رابطه‌ی $3-35$ و استفاده از روابط $3-22$ و $3-24$ ، رابطه‌ی $3-36$ حاصل می‌شود.

$$\mathcal{D}\{R - \hat{R}\} = \mathcal{D}\{BB^H + Q - \hat{R}\} = 0 \quad (3-36)$$

در نهایت نیز ماتریس Q ، به صورت رابطه‌ی $3-37$ بدست می‌آید:

$$Q = \mathcal{D}\{\hat{R} - BB^H\} \quad (3-37)$$

یادآوری این نکته الزامی است که فرم بدست آمده در رابطه ۳-۳۷ برای ماتریس Q ، همان حل بدست آمده برای رابطه‌ی ۳-۳۴ تحت یک ماتریس B ثابت نخواهد بود. هم‌چنین قابل ذکر است که روش بیان شده در رابطه ۳-۳۶ نسبت به روش بیان شده در رابطه ۳-۳۴ دارای سرعت همگرایی بالاتری است.

در نهایت در روش IMLSE، می‌توان با استفاده از دو رابطه‌ی ۳-۲۹ و ۳-۳۷ ماتریس‌های B و Q را در یک روش تکراری به خوبی تخمین زد. شرط همگرایی این روش و متوقف شدن حلقه‌ی تکرار، ثابت شدن تابع هزینه‌ی $\ell(Q)$ با دقتی مشخص است. به عبارتی در هر با تکرار برقراری شرط $|\ell_{(k+1)} - \ell_{(k)}| \leq \epsilon$ بررسی می‌شود و حلقه‌ی تکرار تا همگرا شدن الگوریتم و برقراری شرط فوق ادامه می‌یابد. دنبال کردن خطای تغییرات ماتریس کواریانس نویز و تخمین زیرفضای سیگنال نیز از توابع دیگری است که می‌توان به جای رابطه فوق استفاده نمود.

الگوریتم IMLSE به طور خلاصه در جدول زیر آمده است:

الگوریتم ۱ الگوریتم IMLSE

- ۱: محاسبه‌ی تخمینی از ماتریس کواریانس آرایه به صورت، $\hat{R} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \mathbf{x}(t)\mathbf{x}^H(t)$
- ۲: مقداردهی اولیه ماتریس کواریانس نویز Q_0 ، تنظیم پارامتر خطای آستانه ϵ و $k = 0$
- ۳: حلقه‌ی تکرار
- ۴: تجزیه ویژه‌ی ماتریس $\hat{R} = Q_{(k)}^{-1/2} \hat{R} Q_{(k)}^{-1/2}$ و بدست آوردن بردارهای $\tilde{U}_{P(k)}$ و $\tilde{\Sigma}_{P(k)}$
- ۵: محاسبه‌ی ماتریس تخمین زیر فضا به صورت، $B_{(k)} = Q_{(k)}^{1/2} \tilde{U}_{P(k)} (\tilde{\Sigma}_{P(k)} - I)^{1/2}$
- ۶: تخمین ماتریس کواریانس نویز مرحله جدید، $Q_{(k+1)} = \mathcal{D}\{\hat{R} - B_{(k)} B_{(k)}^H\}$
- ۷: تنظیم مقدار جدید پارامتر $k = k + 1$
- ۸: تکرار حلقه تا برقراری شرط

$$|\ell_{(k+1)} - \ell_{(k)}| \leq \epsilon$$

- ۹: خروجی‌های نهایی، تخمینی از ماتریس زیرفضای سیگنال $\hat{B}$ و ماتریس کواریانس نویز $\hat{Q}$

تخمین زیرفضا بر اساس حداقل مربعات تکرارشونده (ILSSE)

در این بخش به بررسی و تحلیل دومین روش، جهت تخمین ماتریس‌های B و Q پرداخته می‌شود. در روش ILSSE به جای استفاده از معیار ML در تخمین از معیار LS استفاده می‌شود.

براساس معیار LS و رابطه‌ی ۳-۱۴، برای تخمین ماتریس‌های B و Q ، مساله حداقل‌سازی LS به صورت رابطه‌ی ۳-۳۸ نوشته می‌شود:

$$\min_{B, Q} \|\hat{R} - BB^H - Q\|_F^2 \quad (3-38)$$

در رابطه‌ی ۳-۳۸، $\|\cdot\|_F$ بیان‌گر نرم فروبینوس^۱ است. به دلایلی که در پیش گفته شد، این مساله دارای جوابی یکتا برای برای ماتریس‌های B و Q نیست. بنابراین مشابه روش IMLSE، شرط اضافی قطری بودن ماتریس $B^H B$ برای دستیابی به یک جواب یکتا به مساله فوق افزوده می‌شود. در نتیجه در این روش حل مساله حداقل‌سازی LS با شرط قطری بودن ماتریس‌های $B^H B$ و Q مد نظر است. اولین گام در این روش تعریف تابع هدف به فرم زیر جهت استفاده

^۱ Frobenius Norm

در مراحل بعدی است.

$$\begin{aligned}
 f(B, Q) &\triangleq \|\hat{R} - BB^H - Q\|_F^2 \\
 &= \text{Trace}\{(\hat{R} - BB^H - Q)(\hat{R} - BB^H - Q)^H\} \\
 &= \text{Trace}\{\hat{R}^2\} - 2\text{Trace}\{B^H \hat{R} B\} \\
 &\quad - 2\text{Trace}\{Q \hat{R}\} + 2\text{Trace}\{B^H Q B\} \\
 &\quad + \text{Trace}\{BB^H BB^H\} + \text{Trace}\{Q^2\} \quad (39-3)
 \end{aligned}$$

در بدست آوردن رابطه‌ی ۳-۳۹، از تساوی‌ها و روابط $\text{Trace}\{XY\} = \text{Trace}\{YX\}$ ، $\|X\|_F^2 = \text{Trace}\{XX^H\}$ و $\hat{R} = \hat{R}^H$ استفاده می‌شود. جهت بدست آوردن یک فرم بسته برای ماتریس‌های B و Q و نیز حداقل مقدار تابع هدف، از این تابع نسبت به دو ماتریس B و Q مشتق گرفته می‌شود. با گرفتن مشتق جزئی از تابع $f(B, Q)$ نسبت به دو ماتریس B و Q به ترتیب روابط ۳-۴۰ و ۳-۴۱ بدست می‌آید. جزییات مربوط به اثبات این روابط به‌طور کامل در مرجع [۳۷] آمده است.

$$\frac{\partial f(B, Q)}{\partial Q} = -2\mathcal{D}\{\hat{R}\} + 2\mathcal{D}\{BB^H\} + 2Q \quad (40-3)$$

$$\frac{\partial f(B, Q)}{\partial B^*} = -2\hat{R}B + 2QB + 2BB^H B \quad (41-3)$$

با مساوی صفر قرار دادن رابطه‌ی ۳-۴۰، خواهیم داشت:

$$-2\mathcal{D}\{\hat{R}\} + 2\mathcal{D}\{BB^H\} + 2Q = 0 \quad (42-3)$$

در نهایت ماتریس کواریانس نویز Q به صورت رابطه‌ی ۳-۴۳ بدست می‌آید.

$$Q = \mathcal{D}\{\hat{R} - BB^H\} \quad (۴۳-۳)$$

به ازای یک ماتریس B معین، تابع هدف f به ازای ماتریس Q تعیین شده طبق رابطه‌ی ۳-۴۳ حداقل می‌شود. مشاهده می‌شود که فرم بدست آمده برای ماتریس Q با فرم بدست آمده در رابطه‌ی ۳-۳۷ در روش IMLSE یکسان است. با مساوی صفر قرار دادن رابطه‌ی ۳-۴۱، یک فرم بسته برای ماتریس B تحت یک ماتریس Q معین، بدست می‌آید.

$$-2\hat{R}B + 2QB + 2BB^HB = 0 \quad (۴۴-۳)$$

رابطه‌ی ۳-۴۴، قابل بازنویسی به فرم رابطه‌ی ۳-۴۵ است.

$$(\hat{R} - Q)B = BB^HB \quad (۴۵-۳)$$

با توجه که به این که می‌دانیم برای حل مساله فوق نیاز است ماتریس BB^H ، یک ماتریس قطری $L \times L$ باشد، در این صورت با برقراری این شرط و رابطه‌ی بدست آمده در بالا، می‌توان ماتریس B را به نوعی تعیین کرد. ماتریس B ، در واقع شامل L بردار ویژه ماتریس $\hat{R} - Q$ بوده و درایه‌های قطر اصلی ماتریس B^HB مقادیر ویژه متناظر ماتریس B هستند. ماتریس Σ که بیان‌گر ماتریس مقادیر ویژه است به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$\Sigma \triangleq B^HB \quad (۴۶-۳)$$

در رابطه‌ی ۳-۴۶، Σ یک ماتریس قطری شامل L مقدار ویژه ماتریس $\hat{R} - Q$ است. با جایگذاری روابط ۳-۴۶ و ۳-۴۵ در رابطه‌ی ۳-۳۹ به فرم رابطه‌ی زیر می‌رسیم.

$$f(Q) = \text{Trace}\{\hat{R}^2 + Q^2 - 2Q\hat{R}\} - \text{Trace}\{\Sigma^2\} \quad (۴۷-۳)$$

بنابراین تابع f به ازای یک ماتریس Q معین دارای حداقل مقداری برابر با رابطه‌ی ۳-۴۷ است، اگر و تنها اگر ماتریس Σ شامل L بزرگ‌ترین مقدار ویژه (اصلی) ماتریس $\hat{R} - Q$ باشد. جهت بدست آوردن فرم کلی ماتریس B ، تجزیه ویژه اصلی ماتریس $\hat{R} - Q$ در نظر گرفته می‌شود. فرض می‌شود که به ترتیب ماتریس‌های U_P با ابعاد $M \times L$ و Σ_P با ابعاد $L \times L$ ، به ترتیب بردارهای ویژه اصلی و مقادیر ویژه ماتریس $\hat{R} - Q$ هستند. بنابراین خواهیم داشت:

$$(\hat{R} - Q)U_P = U_P \Sigma_P \quad (۴۸-۳)$$

یا به طور معادل،

$$(\hat{R} - Q)(U_P \Sigma_P^{1/2}) = (U_P \Sigma_P^{1/2})(U_P \Sigma_P^{1/2})^H (U_P \Sigma_P^{1/2}) \quad (۴۹-۳)$$

در رابطه‌ی ۳-۴۹، $U_P^H U_P = I$ است. در نتیجه فرم بدست آمده برای ماتریس B بر اساس تجزیه به مقادیر و بردارهای ویژه اصلی به صورت رابطه‌ی ۳-۵۰ خواهد بود.

$$B = U_P \Sigma_P^{1/2} \quad (۵۰-۳)$$

با تشکیل ماتریس B به فرم رابطه‌ی ۳-۵۰، روابط ۳-۴۵ و ۳-۴۶ برقرار می‌شوند و تابع f حداقل می‌گردد. الگوریتم ILSSE به طور خلاصه در جدول زیر آمده است:

با تخمین ماتریس‌های B و Q ، امکان جداسازی نویز نایک‌نواخت از ماتریس کواریانس آرایه و در نتیجه جداسازی زیرفضای نویز از سیگنال فراهم می‌شود و می‌توان در ادامه از روش‌های جهت‌یابی مبتنی بر زیر فضا همانند میوزیک در یافتن تخمینی از زوایای منابع استفاده نمود.

رابطه‌ی ۳-۵۱ طیف فضایی مربوط به زوایای منابع را نشان می‌دهد. این طیف بر اساس ماتریس B محاسبه می‌شود. با فرض وجود L منبع سیگنال در محیط، L قله‌ی بزرگ‌تر در این طیف

الگوریتم ۲ الگوریتم ILSSE

۱: محاسبه‌ی تخمینی از ماتریس کواریانس آرایه به صورت، $\hat{R} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \mathbf{x}(t)\mathbf{x}^H(t)$

۲: مقداردهی اولیه ماتریس کواریانس نویز $\mathbf{Q}_0$ ، تنظیم پارامتر خطای آستانه ϵ و $k = 0$

۳: حلقه‌ی تکرار

۴: تجزیه ویژه‌ی ماتریس $\hat{R} - \mathbf{Q}_{(k)}$ و بدست آوردن بردارهای

$\Sigma_{P(k)}$ و $\mathbf{U}_{P(k)}$

۵: محاسبه‌ی ماتریس تخمین زیر فضا به صورت، $\mathbf{B}_{(k)} = \mathbf{U}_{P(k)} \Sigma_{P(k)}^{1/2}$

۶: تخمین ماتریس کواریانس نویز مرحله جدید، $\mathbf{Q}_{(k+1)} = \mathcal{D}\{\hat{R} - \mathbf{B}_{(k)}\mathbf{B}_{(k)}^H\}$

۷: تنظیم مقدار جدید پارامتر $k = k + 1$

۸: تکرار حلقه تا برقراری شرط

$$|f_{(k+1)} - f_{(k)}| \leq \epsilon$$

۹: خروجی‌های نهایی، تخمینی از ماتریس زیرفضای سیگنال $\hat{B}$ و ماتریس کواریانس نویز $\hat{Q}$

بیان گر زوایای منابع خواهد بود.

$$S(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta)(\mathbf{I} - \mathbf{B}(\mathbf{B}^H \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^H) \mathbf{a}(\theta)} \quad (51-3)$$

با توجه به روابط بدست آمده در هریک از روش‌های IMLSE و ILSSE می‌توان برای محاسبه‌ی طیف فضایی و جهت‌یابی به روش میوزیک از روابطی که در ادامه توضیح داده می‌شود، استفاده نمود.

در روش IMLSE، ماتریس $\hat{R} = \mathbf{Q}_{(k)}^{-1/2} \hat{R} \mathbf{Q}_{(k)}^{-1/2}$ را می‌توان به عنوان ماتریس کواریانس سفید شده آرایه در نظر گرفت. بنابراین، ماتریس‌های $\hat{Q}$ ، $\hat{U}_P$ و $\hat{U}_N$ به ترتیب تخمین ماتریس کواریانس نویز، L بردار ویژه بزرگ‌تر و $M-L$ بردار ویژه کوچک‌تر از ماتریس $\hat{R}$ خواهند بود که در آخرین حلقه تکرار الگوریتم IMLSE بدست می‌آیند.

با توجه به ماتریس‌های فوق رابطه‌ی جهت‌یابی با استفاده از الگوریتم IMLSE و میوزیک به

صورت رابطه‌ی ۵۲-۳ خواهد بود.

$$S_{IMLSE+MUSIC}(\theta) = \|\hat{\mathbf{a}}^H(\theta)\hat{\mathbf{U}}_N\|^{-2} \quad (52-3)$$

در رابطه‌ی ۵۲-۳، بردار $\hat{\mathbf{a}}(\theta) = \hat{\mathbf{Q}}^{-1/2} \mathbf{a}(\theta)$ است. با استفاده از ترکیب روش‌های IMLSE و Uniform ML (UML) می‌توان به تخمینی بهتر دست یافت. اما جهت‌یابی در این شرایط، نیاز به حجم بالایی از محاسبات داشته و فرایندی زمان‌بر است. زیرا روش‌های ML نیاز به جست‌و‌جو در فضایی چندبعدی دارند. با توجه به ماتریس‌های فوق رابطه‌ی جهت‌یابی با استفاده از الگوریتم IMLSE و UML به صورت رابطه‌ی ۵۳-۳ خواهد بود.

$$\theta_{IMLSE+UML} = \arg \min_{\theta} \text{Trace}\{\mathbf{P}_A^{\perp} \hat{\mathbf{R}}\} \quad (53-3)$$

جزئیات مربوط به جهت‌یابی به روش UML در مرجع [۳۴] آمده است.

به طور مشابه در روش ILSSE، با تجزیه ویژه ماتریس کواریانس زیر فضای $\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{Q}$ به ماتریس‌های $\hat{\mathbf{U}}_P$ و $\hat{\mathbf{U}}_N$ می‌رسیم که به ترتیب شامل L بردار ویژه بزرگ‌تر و $M-L$ بردار ویژه کوچک‌تر ماتریس $\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{Q}$ هستند. در این حالت جهت‌یابی و تخمین زاویه ورود منابع به روش + ILSSE میوزیک به صورت رابطه‌ی ۵۴-۳ خواهد بود.

$$\theta_{ILSSE+MUSIC}(\theta) = \|\mathbf{a}^H(\theta)\hat{\mathbf{U}}_N\|^{-2} \quad (54-3)$$

۴-۲-۳ استفاده از روش تکمیل ماتریس در جهت‌یابی منابع در حضور نویز نایک‌نواخت

یکی از روش‌های حذف اثر نایک‌نواختی نویز از ماتریس کواریانس آرایه استفاده از روش تکمیل ماتریس است. همان‌طور که در فصل ۲ توضیح داده شد، تکمیل ماتریس یکی از روش‌های

قدرتمند در بازیابی ماتریس‌های کم‌رتبه از روی تعداد محدودی از نمونه‌های موجود و معتبر ماتریس است [۲۰، ۲۱].

در صورتی که توان نویز در المان‌های آرایه با یکدیگر برابر نباشد در این صورت ماتریس کواریانس نویز به صورت یک ماتریس قطری خواهد بود که المان‌های روی قطر اصلی آن که نشان دهنده‌ی توان نویز در هر یک از المان‌های آرایه هستند، با یکدیگر برابر نیستند. تحت این شرایط دیگر نمی‌توان از روی ماتریس کواریانس خروجی آرایه که ترکیبی از ماتریس کواریانس سیگنال و نویز است، زیرفضای نویز و سیگنال را با تجزیه ماتریس به مقادیر ویژه‌ی آن به راحتی جدا کرد. مساله تکمیل ماتریس یکی از راه‌حل‌های ارائه شده برای حل این مشکل است. ماتریس کواریانس آرایه و ماتریس کواریانس نویز ماتریس‌هایی با رتبه کامل هستند و ماتریس $R_s =$ APA^H ، ماتریس کواریانس فاقد نویز است که دارای رتبه L ، تعداد منابع موجود در محیط است. با توجه به کم‌رتبه بودن ماتریس R_s و این که می‌دانیم تفاوت این ماتریس با ماتریس کواریانس آرایه تنها در المان‌های روی قطر اصلی است، می‌توان به صورت زیر از الگوریتم تکمیل ماتریس برای کامل کردن آن بهره گرفت.

۱. حذف درایه‌های قطر اصلی ماتریس کواریانس خروجی آرایه

۲. کامل کردن ماتریس R_s با استفاده از الگوریتم ارائه شده در فصل ۲

با انجام مراحل فوق، می‌توان ماتریس کواریانس بدون نویز را استخراج کرد و سپس از آن در الگوریتم جهت‌یابی میوزیک استفاده نمود. جزییات استفاده از این روش در ادامه آمده است. فرض کنید تمامی درایه‌های ماتریس کواریانس بدون نویز به جز درایه‌های روی قطر اصلی مشاهده شده است و به عبارتی تنها درایه‌های غیر قطر اصلی معتبر هستند. در این صورت عملگر

نمونه‌برداری $\mathbb{C}^{M \times M} \rightarrow \mathbb{C}^{M \times M}$: $\mathcal{A}$ بر روی ماتریس کواریانس خروجی آرایه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$[\mathcal{A}(\mathbf{X})]_{ij} = \begin{cases} \mathbf{X}_{ij} & i \neq j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (55-3)$$

در رابطه (۵۵-۳)، عبارت $\mathbf{X}_{ij}$ و $[\mathcal{A}(\mathbf{X})]_{ij}$ به ترتیب بیان‌گر درایه (i, j) ام ماتریس $\mathbf{X}$ و $\mathcal{A}(\mathbf{X})$ است. سپس با توجه به این که می‌دانیم ماتریس $\mathbf{R}_s$ یک ماتریس کم‌رتبه است، می‌توان با استفاده از مساله حداقل‌سازی رتبه در رابطه (۵۶-۳) این ماتریس را بازیابی کرد.

$$\min_{\mathbf{R}_s} \quad \text{rank}(\mathbf{R}_s) \quad (56-3)$$

$$\text{subject to} \quad \mathcal{A}(\mathbf{R}_s) = \mathcal{A}(\mathbf{R})$$

به دلایلی که در فصل ۲ گفته شد، مساله حداقل‌سازی رتبه را با مساله حداقل‌سازی نرم هسته‌ای به صورت رابطه (۵۷-۳) تقریب می‌زنیم.

$$\min_{\mathbf{R}_s} \quad \|\mathbf{R}_s\|_* \quad (57-3)$$

$$\text{subject to} \quad \mathcal{A}(\mathbf{R}_s) = \mathcal{A}(\mathbf{R})$$

در رابطه (۵۷-۳)، عبارت $\|\cdot\|_*$ ، بیان‌گر نرم هسته‌ای ماتریس است که برابر با مجموع مقادیر تکیه ماتریس می‌باشد. با توجه به این که ماتریس $\mathbf{R}_s$ ، یک ماتریس مثبت نیمه معین است، می‌توان رابطه (۵۸-۳) را نوشت و در رابطه (۵۷-۳) جایگذاری کرد.

$$\|\mathbf{R}_s\|_* = \text{Trace}(\mathbf{R}_s) \quad (58-3)$$

از طرفی شرط بیان شده در رابطه (۵۷-۳) را می‌توان به صورت رابطه (۵۹-۳) نوشت.

$$\mathbf{Jvec}(\mathbf{R}_s - \mathbf{R}) = \mathbf{0} \quad (59-3)$$

در رابطه (۵۹-۳)، ماتریس J ، یک ماتریس انتخاب^۱ با ابعاد $M(M-1) \times M^2$ است که با حذف M ردیف از ماتریس واحد I با ابعاد $M^2 \times M^2$ و اندیس‌های زیر بدست می‌آید.

$$(M+1)k+1, \quad k=0,1,\dots,M-1$$

در نهایت با توجه به توضیحات گفته شده در بالا مساله رابطه (۵۷-۳) را می‌توان به فرم رابطه (۶۰-۳) نوشت که این رابطه یک نوع از مسائل برنامه‌نویسی خطی^۲ است.

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{R}_s} \quad & \text{Trace}(\mathbf{R}_s) \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{Jvec}(\mathbf{R}_s - \mathbf{R}) = 0 \end{aligned} \quad (60-3)$$

با توجه به این که تنها تخمینی از ماتریس $\mathbf{R}$ یعنی $\hat{\mathbf{R}}$ در اختیار است، شرط تساوی رابطه (۶۰-۳) برقرار نبوده و با اندکی خطا همراه است. به منظور در نظر گرفتن خطای ناشی از تخمین ماتریس کواریانس، مساله رابطه (۶۰-۳) به صورت رابطه (۶۱-۳) بیان می‌شود.

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{R}_s} \quad & \text{Trace}(\mathbf{R}_s) \\ \text{subject to} \quad & \|\mathbf{Jvec}(\mathbf{R}_s - \hat{\mathbf{R}})\|_2 \leq \xi \end{aligned} \quad (61-3)$$

در رابطه (۶۱-۳)، عبارت $\|\cdot\|_2$ ، بیان‌گر نرم ۲ برداری است و متغیر $\xi > 0$ یک مقدار ثابت بوده که به دقت تخمین ماتریس کواریانس $\hat{\mathbf{R}}$ بستگی دارد و هرچه تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از المان‌های آرایه بیش‌تر باشد، مقدار متغیر ξ کوچک‌تر خواهد بود.

در نهایت پس از تخمین ماتریس کواریانس بدون نویز، ماتریس کواریانس نویز $\mathbf{Q}$ ، طبق

¹ Selection Matrix

² Linear Programming

رابطه (۶۲-۳) بدست می‌آید.

$$\hat{Q} = D\{\hat{R} - \hat{R}_s\} \quad (۶۲-۳)$$

در رابطه (۶۲-۳)، عملگر $D\{\cdot\}$ ، یک ماتریس قطری متشکل از درایه‌های قطری ماتریس ورودی را برمی‌گرداند.

قابل ذکر است که، مسائل بهینه‌سازی فوق با استفاده از جعبه ابزار بهینه‌سازی CVX در نرم‌افزار MATLAB پیاده‌سازی می‌شود [۴۰].

۳-۲-۵ روش پیشنهادی: جایگزینی عناصر قطر اصلی با حداقل مقدار آن‌ها

یک روش پیشنهادی در این پایان‌نامه جهت حذف اثر نایک‌نواختی نویز و در نتیجه جداسازی زیرفضای سیگنال و نویز، جایگذاری کم‌ترین درایه‌ی روی قطر اصلی به جای تمامی درایه‌های روی قطر است. به عبارتی در صورتی که فرض کنیم توان دریافتی مجموع سیگنال‌ها در تمامی المان‌های آرایه یکسان است، این مقدار بر روی تمامی درایه‌های روی قطر اصلی مشترک خواهد بود و تنها تفاوت موجود، در توان نویز هر یک از المان‌های آرایه خواهد بود. بنابراین با جایگذاری کم‌ترین مقدار روی قطر اصلی به جای تمامی المان‌های روی قطر، توان نویز در تمامی المان‌ها را یکسان و برابر با کم‌ترین توان نویز در المان‌های آرایه در نظر می‌گیریم. جهت تفهیم بهتر موضوع، روند ریاضی مساله را بیان می‌کنیم. ماتریس کواریانس نویز نایک‌نواخت در المان‌های آرایه، مطابق

با رابطه‌ی (۶۳-۳) بیان می‌شود.

$$Q = \text{diag}([\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_M^2]) = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \ddots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \sigma_{M-1}^2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \sigma_M^2 \end{bmatrix} \quad (۶۳-۳)$$

این ماتریس را می‌توان به صورت ترکیب یک ماتریس کواریانس نویز یکنواخت و یک ماتریس

کواریانس نویز نایکنواخت به صورت رابطه (۶۴-۳) تجزیه کرد.

$$Q = Q_{\min} + Q_{\text{nu}} \quad (۶۴-۳)$$

در این رابطه ماتریس‌های $Q_{\min}$ و Q_{nu} به ترتیب نمایش‌دهنده ماتریس کواریانس حاوی حداقل

توان نویز و ماتریس کواریانس توان نایکنواخت نویز بوده که به صورت رابطه‌های (۶۵-۳) و (۶۶-۳)

تعریف می‌شود.

$$Q_{\min} = \sigma_{\min}^2 \times I \quad (۶۵-۳)$$

$$Q_{\text{nu}} = \text{diag}([\sigma_{1r}^2, \sigma_{2r}^2, \dots, \sigma_{Mr}^2]) \quad (۶۶-۳)$$

در رابطه، (۶۵-۳)، متغیر $\sigma_{\min}^2$ ، به صورت رابطه (۶۷-۳) تعریف می‌شود.

$$\sigma_{\min}^2 = \min(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_M^2) \quad (۶۷-۳)$$

از این رو توان نویز در هر یک از المان‌های آرایه به صورت رابطه (۶۸-۳) خواهد بود.

$$\sigma_i^2 = \sigma_{\min}^2 + \sigma_{ir}^2 \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, M \quad (68-3)$$

از تجزیه ماتریس کواریانس نویز می‌توان نتیجه گرفت که این تجزیه به طور مشابه بر روی ماتریس کواریانس خروجی آرایه نیز قابل اعمال است و می‌توان با استفاده از تجزیه ماتریس کواریانس نویز و در نتیجه یکنواخت‌سازی ماتریس کواریانس تخمینی، زیرفضای نویز و سیگنال را مطابق رابطه (۶۹-۳) از یکدیگر جدا نمود.

$$\begin{aligned} \hat{R}_x &= AR_s A^H + Q \\ &= \underbrace{AR_s A^H + Q_{\min}} + Q_{\text{nu}} \\ &= \hat{R}_{\text{sig+un}} + Q_{\text{nu}} \end{aligned} \quad (69-3)$$

با فرض یکسان در نظر گرفتن مجموع توان سیگنال‌ها در تمامی المان‌های آرایه، قسمت اول عبارت سمت راست، رابطه (۶۹-۳) معادل جایگذاری کم‌ترین توان نویز در تمامی المان‌های آرایه است و قسمت دوم عبارت سمت راست معادل بخش نایک‌نواخت باقی‌مانده از توان نویز المان‌هاست. با انجام این نوع تجزیه بر روی ماتریس کواریانس می‌توان از قسمت اول رابطه (۶۹-۳) در الگوریتم جهت‌یابی میوزیک استفاده نمود. زیرا در این بخش با توجه به ساختار ماتریس کواریانس نویز و ماتریس کواریانس سیگنال می‌توان به راحتی زیرفضای سیگنال و نویز را از یکدیگر جدا نمود. در نتیجه، با از بین بردن اثر نایک‌نواختی نویز در مرحله بعد الگوریتم میوزیک را طبق روابط (۱۱-۳) و (۱۲-۳) بر روی ماتریس کواریانس اصلاح شده $\hat{R}_{\text{sig+un}}$ به صورت زیر اعمال می‌کنیم و

عملیات جهت‌یابی را انجام می‌دهیم.

$$\hat{R}_{\text{sig}+\text{un}} = \hat{U}_{\text{sig}} \hat{\Sigma}_{\text{sig}} \hat{U}_{\text{sig}}^H + \hat{U}_{\text{un}} \hat{\Sigma}_{\text{un}} \hat{U}_{\text{un}}^H \quad (70-3)$$

$$S(\theta) = \frac{1}{\|\hat{U}_{\text{un}}^H \mathbf{a}(\theta)\|_2^2} \quad (71-3)$$

عملکرد روش پیشنهادی با سایر الگوریتم‌ها در فصل چهارم در حالت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۳-۳ جهت‌یابی منابع براساس روش جست‌وجوی کامل

از جمله روش‌های موجود در جهت‌یابی منابع، روش‌های جست‌وجوی کامل هستند. در این دسته از روش‌ها، وابسته به تعداد منابع سیگنال موجود در محیط و نیز دقت درجه‌بندی فضا، با حجم محاسباتی سنگینی روبه‌رو هستیم. به عنوان مثال، با فرض حضور P منبع سیگنال در محیط و نیز دقت تقسیم‌بندی یک درجه در فضای صفحه‌ای 180° درجه‌ای نیاز به جست‌وجویی از مرتبه 180^P خواهیم داشت. هدف از این بخش معرفی این نوع روش‌ها در حضور نویز نایکناخت در محیط است.

جهت‌یابی بر مبنای روش جست‌وجوی کامل بر اساس مشخصات آماری سیگنال به دو دسته‌ی روش‌های جست‌وجوی معین و جست‌وجوی تصادفی تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه به معرفی و بررسی این روش‌ها خواهیم پرداخت.

۱-۳-۳ روش جهت‌یابی حداکثر نسبت درست‌نمایی معین نایکناخت

در این بخش به معرفی نوع اول روش‌های جهت‌یابی جست‌وجوی کامل در حضور نویز نایکناخت خواهیم پرداخت. در مرجع [۳۵] این روش تحت عنوان روش حداکثر نسبت درست‌نمایی معین

نایکنواخت^۱ یا به اختصار روش NDML معرفی شده است. در این مدل شکل موج سیگنال به صورت نامعلوم^۲ و معین^۳ فرض می‌شود. از این رو تابع درست‌نمایی برای خروجی آرایه مطابق با مرجع [۳۵] به صورت رابطه ۷۲-۳ تعریف می‌گردد.

$$f(\Psi) = \prod_{t=1}^N \frac{1}{\det\{\pi Q\}} \exp\{-(x(t) - As(t))^H Q^{-1}(x(t) - As(t))\} \quad (72-3)$$

در رابطه فوق، بردارهای x و s و ماتریس‌های Q و A مطابق با روابط بیان شده در بخش ۱-۲-۳ تعریف می‌شوند و ماتریس Ψ ، مجموعه حاوی پارامترهای مجهول است که به صورت $\Psi = \{\theta, Q, S\}$ تعریف می‌شود. عبارت $\det\{\cdot\}$ در رابطه ۷۲-۳ به دترمینان ماتریس اشاره دارد. با صرف نظر کردن از ترم‌های ثابت در رابطه ۷۲-۳، تابع نسبت درست‌نمایی لگاریتمی $\ell(\Psi)$ به صورت رابطه ۷۳-۳ نوشته می‌شود.

$$\ell(\Psi) = -N \sum_{m=1}^M \log \sigma_m^2 - \sum_{t=1}^N \|\tilde{x}(t) - \tilde{A}s(t)\|^2 \quad (73-3)$$

در رابطه ۷۳-۳، عبارت $\|\cdot\|$ نشان دهنده نرم ۲ برداری است. بردار $\tilde{x}(t)$ و ماتریس $\tilde{Q}(t)$ به ترتیب به صورت روابط ۷۴-۳ و ۷۵-۳ تعریف می‌شوند.

$$\tilde{x}(t) = Q^{-1/2}x(t) \quad (74-3)$$

$$\tilde{A}(t) = Q^{-1/2}A(t) \quad (75-3)$$

بر اساس روش تکراری پیشنهاد شده در مرجع [۳۵]، با استفاده از ایده تمرکز گام‌به‌گام^۴ در

ابتدا سعی می‌شود تحت بردار زاویه معین θ ، ماتریس مقادیر سیگنال S و ماتریس کواریانس

^۱Nonuniform Deterministic Maximum Likelihood

^۲Unknown

^۳Deterministic

^۴Stepwise Concentration

نویز Q به صورت روابط ۷۶-۳ و ۷۸-۳ تخمین زده شود و سپس طی یک الگوریتم ML تکراری و ماتریس‌های S و Q جدید به دست آمده در مرحله قبل، مجدداً فرایند جهت‌یابی صورت گیرد. لازم به ذکر است که در گام اول، با در نظر گرفتن یک مقدار اولیه برای ماتریس کواریانس نویز و اجرای الگوریتم ML، مقادیر بردار زوایای منابع θ تعیین شده و سپس عملیات تخمین ماتریس‌های S و Q انجام می‌شود.

$$S = (\tilde{A}^H \tilde{A})^{-1} \tilde{A}^H \tilde{X} \quad (۷۶-۳)$$

در رابطه ۷۶-۳، ماتریس $\tilde{X}$ به صورت رابطه زیر تعریف می‌شود.

$$\tilde{X} = Q^{-1/2} X \quad (۷۷-۳)$$

در رابطه ۷۷-۳، ماتریس X ، ماتریس خروجی المان‌های آرایه در نمونه‌های زمانی مختلف است.

$$Q = \mathcal{D}\left\{\frac{1}{N} G G^H\right\} \quad (۷۸-۳)$$

در رابطه ۷۷-۳ عملگر $\mathcal{D}$ ، یک ماتریس قطری حاوی درایه‌های قطری اصلی ماتریس درون براکت است و ماتریس G به صورت رابطه ۷۹-۳ تعریف می‌شود.

$$G = X - AS \quad (۷۹-۳)$$

در نهایت، عملیات جهت‌یابی با حداقل‌سازی تابع نسبت درست‌نمایی لگاریتمی $\ell(\Psi)$ که به صورت رابطه ۸۰-۳ تعریف می‌شود و دارای مقداری منفی است، صورت می‌گیرد.

$$\ell(\theta) = \text{Trace}\{P_A^\perp \hat{R} P_A^\perp\} \quad (۸۰-۳)$$

در رابطه ۸۰-۳ ماتریس‌های $P_{\tilde{A}}^{\perp}$ و $\hat{\tilde{R}}$ به ترتیب به صورت روابط ۸۱-۳ و ۸۳-۳ تعریف می‌شوند. عملگرهای $\text{Trace}\{\cdot\}$ و $\mathcal{L}og\{\cdot\}$ نیز به ترتیب، عملیات trace و لگاریتم المان به المان را بر روی ماتریس ورودی اعمال می‌کنند.

$$P_{\tilde{A}}^{\perp} = I - P_{\tilde{A}} \quad (۸۱-۳)$$

$$P_{\tilde{A}} = \tilde{A}(\tilde{A}^H \tilde{A})^{-1} \tilde{A}^H \quad (۸۲-۳)$$

$$\hat{\tilde{R}} = \frac{1}{N} \tilde{X} \tilde{X}^H = Q^{-1/2} \hat{R} Q^{-1/2} \quad (۸۳-۳)$$

الگوریتم NDML به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است:

الگوریتم ۳ الگوریتم NDML

- ۱: مقداردهی اولیه ماتریس کواریانس نویز به صورت، $\hat{\mathbf{Q}} = \mathbf{I}$
- ۲: یافتن تخمینی از θ به صورت $\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} \{\mathcal{L}(\theta)\}$ که تابع $\mathcal{L}(\theta)$ طبق رابطه ۳-۸۰ تعریف می‌شود (الگوریتم جست‌وجوی کامل زوایا).
- ۳: محاسبه $\hat{S}$ طبق رابطه‌ی ۳-۷۶ بر اساس $\hat{\theta}$ تخمینی
- ۴: محاسبه $\hat{Q}$ طبق رابطه‌ی ۳-۷۸ و ۳-۷۹ بر اساس $\hat{S}$ و $\hat{\theta}$ تخمینی
- ۵: تکرار گام‌های ۲ تا ۴ در دفعات محدود (۲ الی ۳ تکرار)

۳-۳-۲ کران کرامر-رائو

جهت بررسی کیفیت عملکرد روش‌های مختلف جهت‌یابی، از مقایسه این روش‌ها با کران‌های کرامر-رائو استفاده می‌کنیم. این کران‌ها، بهترین عملکرد تخمین را نشان می‌دهند و می‌توان عملکرد سایر روش‌ها را به طور نسبی با این کران‌ها سنجید. باتوجه به شرایط مختلف نویز و سیگنال در محیط، کران‌های کرامر-رائو متفاوتی پیشنهاد شده است. در ادامه تعدادی از مهم‌ترین کران‌های پیشنهاد شده در مقالات را معرفی خواهیم کرد.

کران کرامر-رائو در حالت معین و نویز نایکناخت

براساس تئوری اثبات شده‌ی شماره ۱ در مرجع [۳۵] ماتریس CRB جهت تخمین زاویه ورود منابع سیگنال در حالت معین بودن منابع سیگنال در محیط و نیز حضور L منبع سیگنال در

محیط به صورت ماتریس $L \times L$ زیر تعریف می شود:

$$CRB_{DET\theta\theta} = \frac{1}{2N} \{Re[(\tilde{D}^H P_A^\perp \tilde{D}) \odot \hat{P}^T]\}^{-1} \quad (۸۴-۳)$$

در معادله (۸۴-۳) ماتریس ها، عملگرها و علائم ریاضی مورد استفاده به ترتیب به صورت زیر تعریف می شوند:

$$\tilde{A} = Q^{-1/2} A \quad (۸۵-۳)$$

در رابطه فوق ماتریس A ، ماتریس متشکل از بردار هدایت منابع است که آن را ماتریس منیفولد آرایه می نامیم. تعداد سطرهای این ماتریس، بیان گر تعداد المان های آرایه و ستون ها بیان گر تعداد منابع سیگنال دریافتی در سمت گیرنده است.

$$\tilde{D} = Q^{-1/2} D \quad (۸۶-۳)$$

در رابطه (۸۶-۳) ماتریس D ، حاصل از مشتق های ستونی بر حسب پارامتر جهات منابع است که به صورت رابطه (۸۷-۳) تعریف می شود.

$$D = \left[\frac{d\mathbf{a}(\theta)}{d\theta} \Big|_{\theta=\theta_1}, \frac{d\mathbf{a}(\theta)}{d\theta} \Big|_{\theta=\theta_2}, \dots, \frac{d\mathbf{a}(\theta)}{d\theta} \Big|_{\theta=\theta_L} \right] \quad (۸۷-۳)$$

$$\hat{P} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{s}(i) \mathbf{s}(i)^H \quad (۸۸-۳)$$

ماتریس $\hat{P}$ ، ماتریس کواریانس حاصل از نمونه های سیگنال است که به صورت فوق تعریف می شود.

ماتریس های معرفی شده در روابط (۸۹-۳) و (۹۰-۳) عملگرهای تصویرسازی نامیده می شوند.

$$P_A^\perp(\theta) = I - P_{\tilde{A}}(\theta) \quad (۸۹-۳)$$

که در این رابطه $P_{\tilde{A}}(\theta)$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_{\tilde{A}}(\theta) = \tilde{A}(\theta)(\tilde{A}^H(\theta)\tilde{A}(\theta))^{-1}\tilde{A}^H(\theta) \quad (90-3)$$

کران کرامر-رائو در حالت تصادفی و نویز نایکناخت

براساس تئوری اثبات شده‌ی شماره ۲ در مرجع [۳۵] ماتریس CRB جهت تخمین زاویه ورود منابع سیگنال در حالت تصادفی بودن منابع سیگنال در محیط و نیز حضور L منبع سیگنال در محیط به صورت ماتریس $L \times L$ زیر تعریف می‌شود:

$$(91-3)$$

$$CRB_{STOC\theta\theta} = \frac{1}{N} \{2Re[(P\tilde{A}^H\tilde{R}^{-1}\tilde{A}P) \odot (\tilde{D}^H P_{\tilde{A}}^{\perp} \tilde{R}^{-1} \tilde{D})^T] - MTM^T\}^{-1}$$

در معادله (۹۱-۳) ماتریس‌های مورد استفاده به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\tilde{R} = Q^{-1/2} R Q^{-1/2} \quad (92-3)$$

$$M = 2Re\{(\tilde{R}^{-1}\tilde{A}P)^T \odot (\tilde{D}^H P_{\tilde{A}}^{\perp})\} \quad (93-3)$$

$$T = \{(\tilde{R}^{-1})^* \odot \tilde{R}^{-1} - (P_{\tilde{A}}\tilde{R}^{-1})^* \odot (P_{\tilde{A}}\tilde{R}^{-1})\}^{-1} \quad (94-3)$$

فصل ۴

شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های جهت‌یابی در حضور نویز ناپیکنواخت

۴-۱ اطلاعات اولیه شامل معرفی پارامترها و نحوه مدل‌سازی

در این فصل به شبیه‌سازی و مقایسه عملکرد روش‌های مختلف جهت‌یابی در حضور نویز ناپیکنواخت، خواهیم پرداخت. مهم‌ترین روش‌های مورد بررسی در شبیه‌سازی‌ها به شرح زیر است:

□ میوزیک

□ میوزیک + IMLSE

□ میوزیک + ILSSE

□ میوزیک + تکمیل ماتریس

□ میوزیک + روش پیشنهادی

□ کران کرامر-رائوی تصادفی نایک‌نواخت

معیار ارزیابی در تمامی شبیه‌سازی‌ها، بررسی مقادیر جذر میانگین مربعات خطا^۱ بر حسب پارامترهای زیر است:

□ نسبت سیگنال به نویز^۲

□ تعداد نمونه‌های زمانی^۳

□ بدترین نسبت توان نویز^۴

□ تعداد المان‌های آرایه (تعداد سنسورها)

□ فاصله زاویه‌ای^۵ منابع

معیار RMSE در محاسبه خطای تخمین زوایای منابع به صورت رابطه ۴-۱ محاسبه می‌شود.

$$\text{RMSE}_\theta = \sqrt{\frac{1}{KL} \sum_{k=1}^K \sum_{l=1}^L (\hat{\theta}_{k,l} - \theta_l)^2} \quad (۱-۴)$$

در رابطه ۴-۱، متغیر K ، تعداد آزمایش‌های مستقل مونت کارلو، متغیر L ، تعداد منابع موجود

در محیط، متغیر $\hat{\theta}_{k,l}$ تخمین زاویه منبع l ام در آزمایش k ام و متغیر $\theta_{k,l}$ ، مقدار واقعی زاویه

^۱Root Mean Square Error (RMSE)

^۲Signal to Noise Ratio (SNR)

^۳Snapshot

^۴Worst Noise Power Ratio(WNPR)

^۵Angle Separation

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایکنواخت با استفاده از روش میوزیک

منبع l ام در آزمایش k ام است. پارامترهای دیگر مورد استفاده در شبیه‌سازی‌ها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

نسبت به سیگنال به نویز (SNR) متوسط در تمامی سنسورها، به صورت رابطه ۲-۴ تعریف می‌شود.

$$\text{SNR} = \frac{\sigma_s^2}{M} \sum_{m=1}^M \frac{1}{\sigma_m^2} \quad (2-4)$$

در رابطه ۲-۴، متغیر σ_s^2 ، توان هریک از سیگنال‌های موجود و متغیر σ_m^2 ، توان نویز در المان m ام است و M هم تعداد سنسورهای آرایه است.

تعداد نمونه‌های زمانی N ، نمونه‌های زمانی گرفته شده از خروجی تک تک المان‌ها به ازای هر بار انجام یک آزمایش مستقل است.

بدترین نسبت توان نویز، برابر با حداکثر توان نویز در المان‌های آرایه نسبت به حداقل توان نویز در آن‌ها است و به صورت رابطه ۳-۴ تعریف می‌شود.

$$\text{WNPR} = \frac{\sigma_{\max}^2}{\sigma_{\min}^2} \quad (3-4)$$

فاصله زاویه‌ای منابع، به صورت فواصل زاویه‌ای مختلف بین اهداف در حالت حضور چند منبع در محیط تعریف می‌شود.

در ادامه، مدل‌سازی سیگنال، نویز نایکنواخت و جزییات مربوط به هریک از شبیه‌سازی‌ها توضیح داده می‌شود.

۲-۴ مدل‌سازی سیگنال و نویز

قبل از به کارگیری روش‌های مختلف جهت‌یابی و بررسی دقت عملکرد هریک از این روش‌ها، نیاز به شبیه‌سازی داده‌ها در خروجی المان‌های آرایه است. از این رو در مرحله اول نیاز است، داده‌های مربوط به سیگنال را با توجه به مشخصات و پارامترهای موجود از سیگنال در محیط شبیه‌سازی نمود و سپس آن‌ها را به داده‌های نویز محیط اضافه نمود و در ادامه از داده‌های بدست آمده در مراحل بعدی جهت‌یابی استفاده کرد. در این قسمت فرض‌های مهم در نظر گرفته شده در شبیه‌سازی سیگنال را بیان می‌کنیم و پارامترهای لازم حین تولید سیگنال را معرفی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که کلیه شبیه‌سازی‌ها در نرم‌افزار MATLAB انجام می‌شود.

۱-۲-۴ شرایط تولید سیگنال

به‌هنگام شبیه‌سازی سیگنال در محیط دانستن مشخصات زیر الزامی است:

- داشتن مدل معین یا تصادفی
- همبسته یا ناهمبسته بودن سیگنال منابع
- طیف گسترده بودن یا باریک باند بودن سیگنال
- نوع توزیع سیگنال تصادفی و پارامترهای توزیع
- وضعیت آرایه‌های گیرنده و فرستنده و برقراری شرایط میدان دور یا نزدیک
- پارامترهای سیگنال از جمله: تعداد اهداف، فرکانس سیگنال(ها)، زاویه منابع، توان منابع، سرعت موج در محیط

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایک‌نواخت با استفاده از روش میوزیک

□ پارامترهای آرایه شامل: تعداد سنسورها، فاصله بین سنسورها، تعداد نمونه‌های زمانی

گرفته شده در هر سنسور، فرکانس نمونه‌برداری در آرایه، نحوه چیدمان المان‌های آرایه

در تمامی شبیه‌سازی‌ها، فرض‌های زیر در مدل‌سازی سیگنال در نظر گرفته می‌شود:

□ بین فرستنده و گیرنده، شرایط میدان دور برقرار است.

□ آرایه‌ی سنسورها در سمت گیرنده به صورت یک آرایه‌ی خطی یکنواخت^۱ است.

□ سیگنال‌های باریک باند با توان‌های یکسان در محیط منتشر می‌شوند.

□ منابع سیگنال موجود در محیط طبق یک مدل تصادفی^۲ با توزیع گوسی^۳ دارای میانگین

صفر و واریانسی مشخص تولید می‌شوند. داده‌های سیگنال با استفاده از دستور $\text{randn}(n, m)$

تولید می‌شوند.

□ منابع سیگنال موجود در محیط در دو حالت ناهم‌بسته^۴ و هم‌بسته^۵ شبیه‌سازی می‌شود.

۲-۲-۴ مدل‌سازی نویز

در تمامی شبیه‌سازی‌ها، فرض‌های زیر در مدل‌سازی نویز برقرار است:

□ نویز محیطی به صورت نویز سفید نایک‌نواخت، دارای ماتریس کواریانس قطری با المان‌های

نامساوی روی قطر در نظر گرفته می‌شود.

¹Uniform Linear Array (ULA)

²Stochastic Model

³Gaussian distribution

⁴Uncorrelated

⁵Correlated

شکل ۴-۱: نمودار RMSE بر حسب SNR در حضور ۲ منبع

□ نویز موجود در خروجی المان‌ها طبق یک مدل تصادفی با توزیع گوسی دارای میانگین صفر و واریانسی مشخص تولید می‌شود.

۴-۳ نتایج شبیه‌سازی روش‌های جهت‌یابی نویز نایک‌نواخت

۴-۳-۱ مقادیر RMSE بر حسب SNR

در این بخش، عملکرد روش‌های مختلف جهت‌یابی نویز نایک‌نواخت با معیار RMSE زاویه، در مقادیر مختلف SNR ارزیابی می‌شود. توجه شود که در همه جا منظور از SNR، مقدار آن برای هر یک از منابع است. همان‌طور که مشاهده خواهیم کرد در همه‌ی روش‌ها، RMSE زاویه با افزایش SNR کاهش می‌یابد.

حالت اول: در حضور دو منبع در محیط

در شکل ۴-۱، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب SNR در حضور ۲ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، تعداد سنسورهای آرایه خطی یک‌نواخت ۸ عدد، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰ آزمایش، تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از سنسورها در هر بار آزمایش مستقل برابر با ۵۰۰ نمونه، تعداد اهداف در محیط برابر با ۲، زاویه اهداف ۳- و ۶+ درجه، فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز و سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, 10.0])$$

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایک‌نواخت با استفاده از روش میوزیک

با توجه به شکل ۴-۱ تمامی روش‌ها در SNRهای مختلف دارای عملکرد بهتری نسبت به روش میوزیک عادی هستند. روش پیشنهادی و روش تکمیل ماتریس در بازه‌های خیلی پایین SNR یعنی در بازه $[-5, -2.5]$ دسیبل، نسبت به سایر روش‌ها دارای خطای کم‌تری بوده و نزدیک‌تر به کران کرامر-رائو هستند. در بازه‌های پایین تا متوسط SNR یعنی در بازه $[-2.5, +8]$ دسیبل، روش پیشنهادی و روش IMLSE نزدیک به کران کرامر-رائو بوده و در بازه‌های متوسط تا بالای SNR تمامی روش‌ها به جز روش میوزیک عادی تقریباً دارای عملکرد یکسانی هستند.

حالت دوم: در حضور سه منبع در محیط

در شکل ۴-۲، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب SNR در حضور ۳ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، تعداد سنسورهای آرایه خطی یکنواخت ۸ عدد، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰ آزمایش، تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از سنسورها در هر بار آزمایش مستقل برابر با ۵۰۰ نمونه، تعداد اهداف در محیط برابر با ۳، زاویه اهداف -10° ، $+5^\circ$ و $+23^\circ$ درجه، فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز و سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, 10.0])$$

با توجه به شکل ۴-۲ تمامی روش‌ها در مقدارهای مختلف SNR دارای عملکرد بهتری نسبت به روش میوزیک عادی هستند. هر چهار روش IMLSE، ILSE، روش تکمیل ماتریس و روش پیشنهادی تقریباً دارای عملکرد یکسانی هستند. اما روش IMLSE در تمامی بازه‌های SNR نسبت به سایر روش‌ها دارای دقت اندکی بالاتر است.

۴-۳-۲ مقادیر RMSE بر حسب تعداد نمونه‌های زمانی (N)

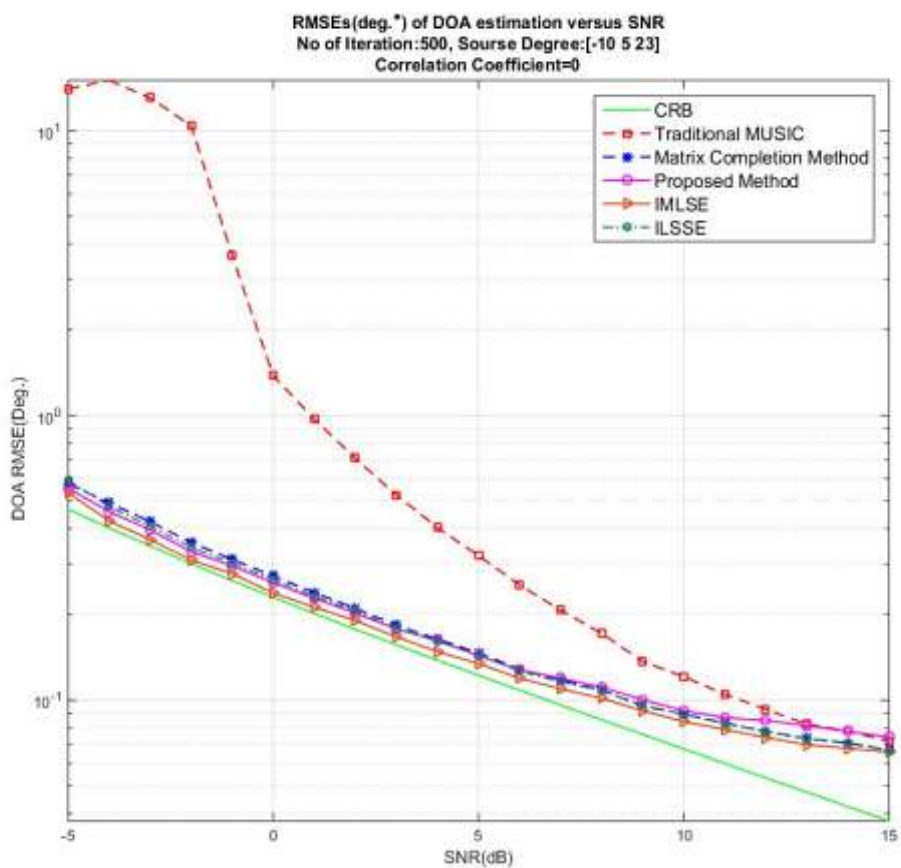
در این بخش، عملکرد روش‌های مختلف جهت‌یابی نویز نایک‌نواخت با معیار RMSE زاویه، بر حسب مقادیر مختلف نمونه‌های زمانی N ارزیابی می‌شود. همان‌طور که مشاهده خواهیم کرد در همه‌ی روش‌ها، RMSE زاویه با افزایش N دارای یک روند کاهشی است.

حالت اول: در حضور دو منبع در محیط

در شکل ۴-۳، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب N در حضور ۲ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، تعداد سنسورهای آرایه خطی یکنواخت ۸ عدد، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰ آزمایش، نسبت سیگنال به نویز برای هر منبع برابر با ۳ دسیبل، تعداد اهداف در محیط برابر با ۲، زاویه اهداف ۳- و ۶+ درجه، فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز، سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, 10.0])$$

با توجه به شکل ۴-۳ تمامی روش‌ها به جز روش میوزیک عادی در بازه‌های مختلف SNR دارای دقتی نزدیک به دقت کران کرامر-رائو هستند. روش پیشنهادی و روش تکمیل ماتریس در بازه‌های پایین N یعنی در بازه [100, 200] نمونه، نسبت به سایر روش‌ها دارای خطای کم‌تری هستند. در بازه [200, 1000] نمونه، روش پیشنهادی و روش IMLSE نزدیک به کران کرامر-رائو بوده و



شکل ۴-۲: نمودار RMSE برحسب SNR در حضور ۳ منبع

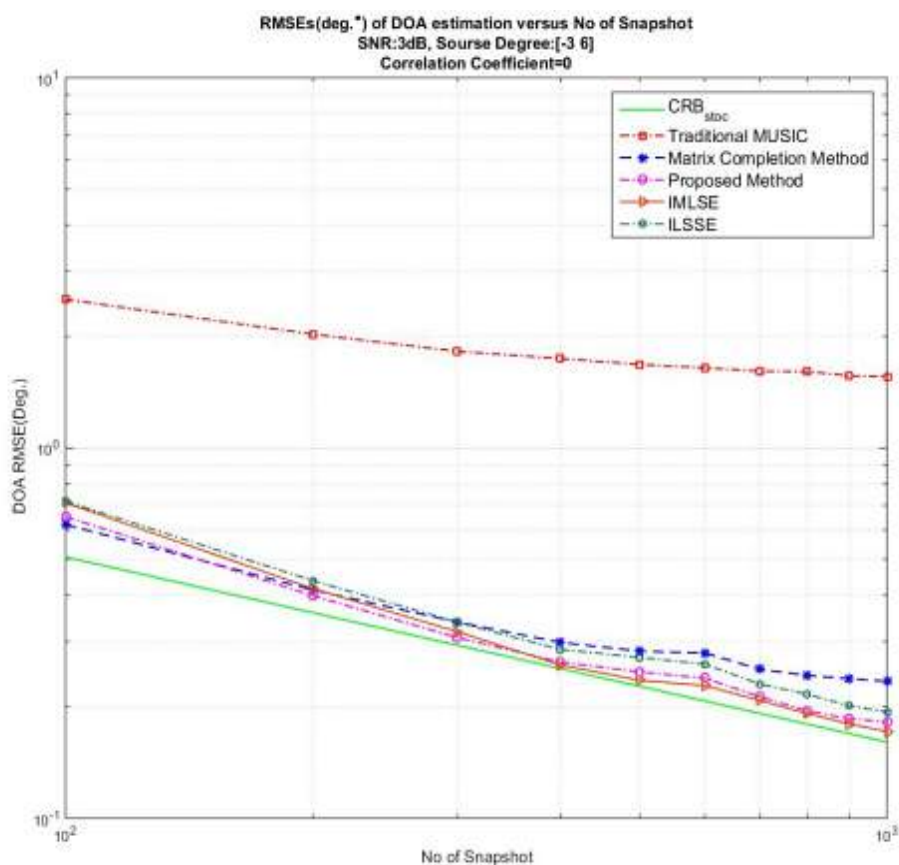
هر دو روش دقت خوبی دارند. روش ILsSE در نمونه‌های زمانی بین [100, 200] دارای دقتی نزدیک به روش IMLSE و در نمونه‌های زمانی بین [200, 600] نزدیک به روش تکمیل ماتریس است. روش تکمیل ماتریس در مقادیر بالای نمونه‌های زمانی، نسبت به سایر روش‌ها دقت کم‌تری دارد و روش میوزیک عادی، دقت عملکرد پایینی در تمامی بازه‌های نمونه‌های زمانی دارد.

حالت دوم: در حضور سه منبع در محیط

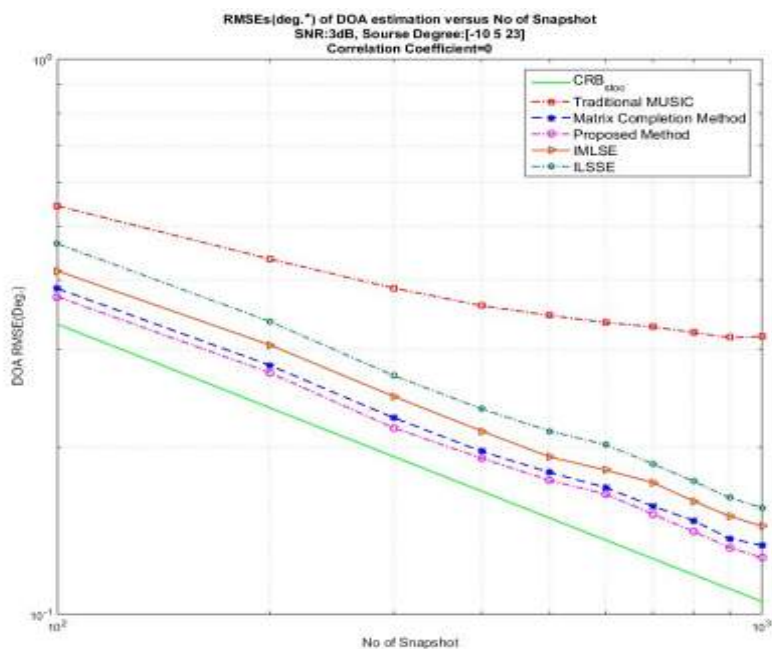
در شکل ۴-۴، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب N در حضور ۳ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، تعداد سنسورهای آرایه خطی یکنواخت ۸ عدد، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰ آزمایش، نسبت سیگنال به نویز برابر با ۳ دسیبل، تعداد اهداف در محیط برابر با ۳، زاویه اهداف ۱۰-، ۵+ و ۲۳+ درجه، فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز، سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, 10.0])$$

با توجه به شکل ۴-۴ تمامی روش‌ها در بازه‌های مختلف N دارای دقت بالاتری نسبت به روش میوزیک عادی هستند. روش پیشنهادی و روش تکمیل ماتریس در تمامی بازه‌ها نسبت به سایر روش‌ها دارای دقت بالاتری هستند.



شکل ۴-۳: نمودار RMSE بر حسب تعداد نمونه‌های زمانی (N) در حضور ۲ منبع



شکل ۴-۴: نمودار RMSE برحسب تعداد نمونه‌های زمانی (N) در حضور ۳ منبع

۳-۳-۴ مقادیر RMSE بر حسب WNPR

در این بخش، عملکرد روش‌های مختلف جهت‌یابی نویز نایک‌نواخت با معیار RMSE زاویه، بر حسب پارامتر بدترین نسبت توان نویز WNPR ارزیابی می‌شود. پارامتر WNPR در رابطه‌ی ۳-۴ تعریف شده است. همان‌طور که مشاهده خواهیم کرد در همه روش‌ها، RMSE زاویه با افزایش WNPR دارای یک روند افزایشی است.

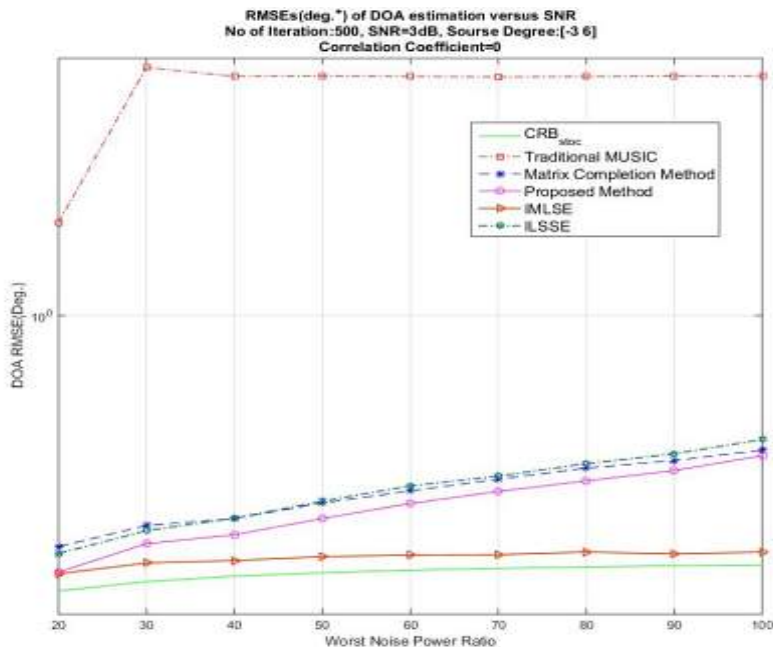
حالت اول: در حضور دو منبع در محیط

در شکل ۴-۵، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب WNPR در حضور ۲ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، تعداد سنسورهای آرایه خطی یک‌نواخت ۸ عدد، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰ آزمایش، نسبت سیگنال به نویز برابر با ۳ دسیبل، تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از سنسورها در هر بار آزمایش مستقل برابر با ۵۰۰ نمونه، تعداد اهداف در محیط برابر با ۲، زاویه اهداف ۳- و ۶+ درجه، فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز، سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, qx])$$

در این رابطه برای تغییر میزان نایک‌نواختی نویز در المان‌های آرایه و در نتیجه تغییر WNPR، توان نویز در سنسور آخر (qx)، از ۱۰ تا ۵۰ با گام ۵ تغییر داده می‌شود.

با توجه به شکل ۴-۵، روش میوزیک عادی، با افزایش میزان نایک‌نواختی نویز، خطای قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. این خطا در بازه‌ی مقادیر WNPR بین [30, 100] تقریباً مقدار ثابتی دارد. سایر روش‌ها در برابر پارامتر WNPR، مقاوم بوده و از بین این روش‌ها، روش IMLSE

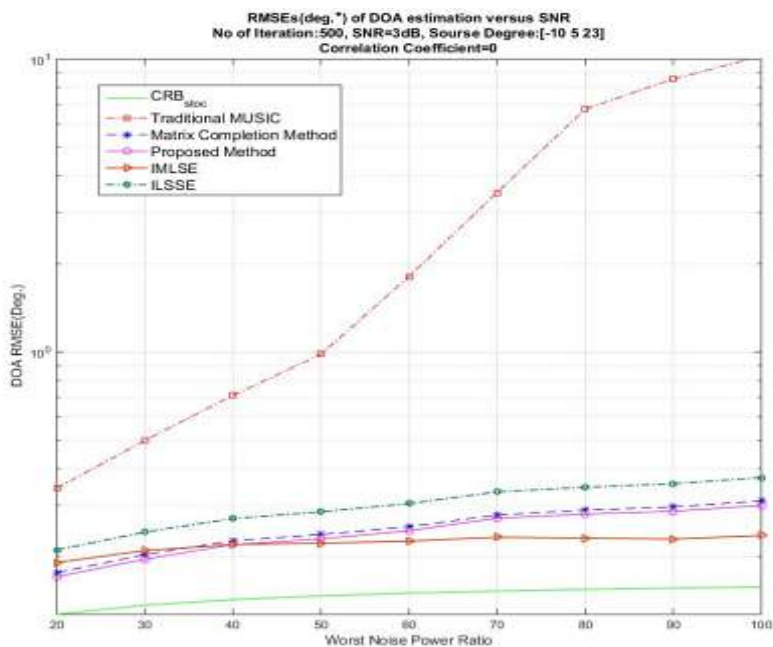


شکل ۴-۵: نمودار RMSE برحسب WNPR در حضور ۲ منبع

و سپس روش پیشنهادی دارای بیش‌ترین دقت هستند. دو روش ILSSE و تکمیل ماتریس نیز دقت تقریباً یکسانی بر حسب این پارامتر دارند که این دقت از الگوریتم میوزیک عادی بهتر و نسبت به دو روش IMLSE و روش پیشنهادی دارای دقت کم‌تری هستند.

حالت دوم: در حضور سه منبع در محیط

در شکل ۴-۶، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب WNPR در حضور ۳ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، تعداد سنسورهای آرایه خطی یک‌نواخت ۸ عدد، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰



شکل ۴-۶: نمودار RMSE برحسب WNPR در حضور ۳ منبع

فصل ۴. شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های جهت‌یابی در حضور نویز نایکنواخت پایان‌نامه کارشناسی ارشد

آزمایش، نسبت سیگنال به نویز برابر با ۳ دسیبل، تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از سنسورها در هر بار آزمایش مستقل برابر با ۵۰۰ نمونه، تعداد اهداف در محیط برابر با ۳، زاویه اهداف ۱۰-، ۵+ و ۲۳+ درجه، فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز، سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, qx])$$

در این رابطه برای تغییر میزان نایکنواختی نویز در المان‌های آرایه و در نتیجه تغییر WNPR، توان نویز در سنسور آخر (qx)، از ۱۰ تا ۵۰ با گام ۵ تغییر داده می‌شود. با توجه به شکل ۴-۶، روش میوزیک عادی، با افزایش میزان نایکنواختی نویز، خطای قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و این خطا یک روند افزایشی دارد. سایر روش‌ها در برابر پارامتر WNPR، مقاوم بوده و از بین این روش‌ها، روش IMLSE، روش تکمیل ماتریس و روش پیشنهادی در بازه WNPRهای [20, 50] دارای عملکرد تقریباً یکسانی بوده و روش IMLSE در مقادیر WNPRهای بزرگ‌تر از ۵۰ نسبت به سایر روش‌های موجود دقت بالاتری دارد. سپس روش پیشنهادی و تکمیل ماتریس دارای بیش‌ترین دقت هستند.

۴-۳-۴ مقادیر RMSE بر حسب Angle Separation

در این بخش، عملکرد روش‌های مختلف جهت‌یابی نویز نایکنواخت با معیار RMSE زاویه، بر حسب پارامتر فاصله زاویه‌ای منابع (Angle Separation) ارزیابی می‌شود. همان‌طور که مشاهده خواهیم کرد در همه‌ی روش‌ها به غیر از روش میوزیک عادی، RMSE زاویه با افزایش

فاصله زاویه‌ای منابع دارای یک روند کاهشی است.

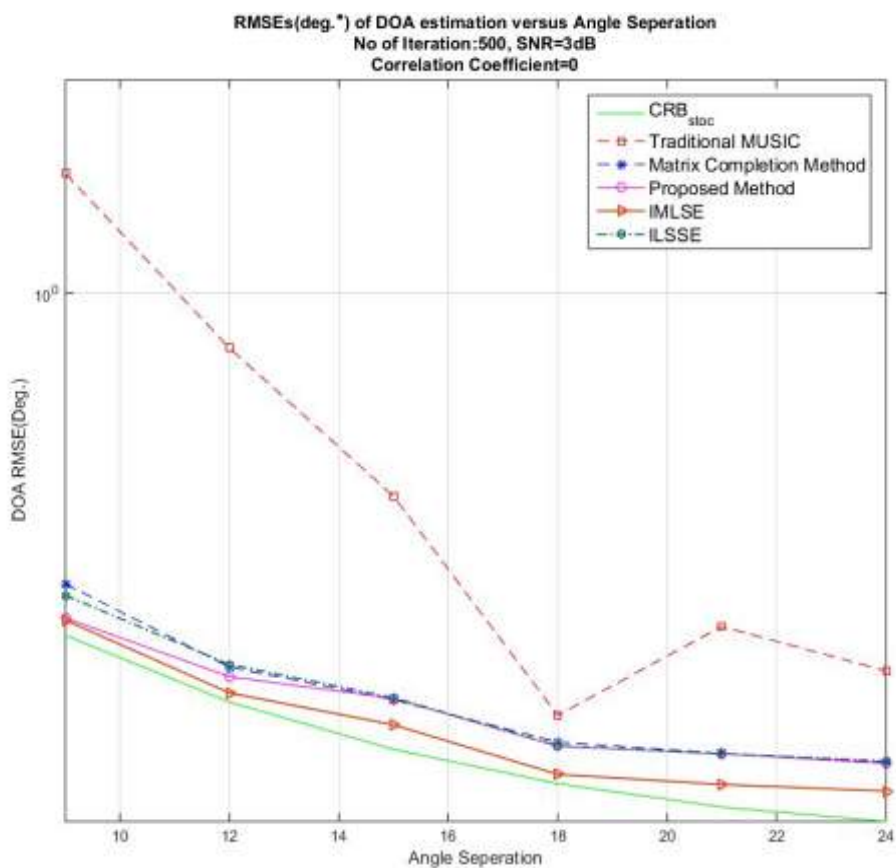
حالت اول: در حضور دو منبع در محیط

در شکل ۴-۷، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب فاصله‌ی زاویه‌ای منابع در حضور ۲ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، تعداد سنسورهای آرایه خطی یکنواخت ۸ عدد، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰ آزمایش، نسبت سیگنال به نویز برابر با ۳ دسیبل، تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از سنسورها در هر بار آزمایش مستقل برابر با ۵۰۰ نمونه، تعداد اهداف در محیط برابر با ۲، زاویه اهداف ۳- و ϕ_{ix} درجه است که متغیر ϕ_{ix} نشان‌دهنده‌ی زاویه منبع دوم است که مقادیر آن از ۶+ درجه تا ۲۱+ درجه با گام ۳ درجه متغیر خواهد بود. فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز، سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, 10.0])$$

با توجه به شکل ۴-۷، روش میوزیک عادی، با افزایش پارامتر فاصله‌ی زاویه‌ای منابع دارای یک روند کاهشی-افزایشی-کاهشی است و دارای عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر روش‌ها است. روش IMLSE عملکرد بهتری نسبت به سایر روش‌ها داشته و روش‌های ILSE، تکمیل ماتریس و روش پیشنهادی دارای عملکرد تقریباً مشابهی هستند.

حالت دوم: در حضور سه منبع در محیط



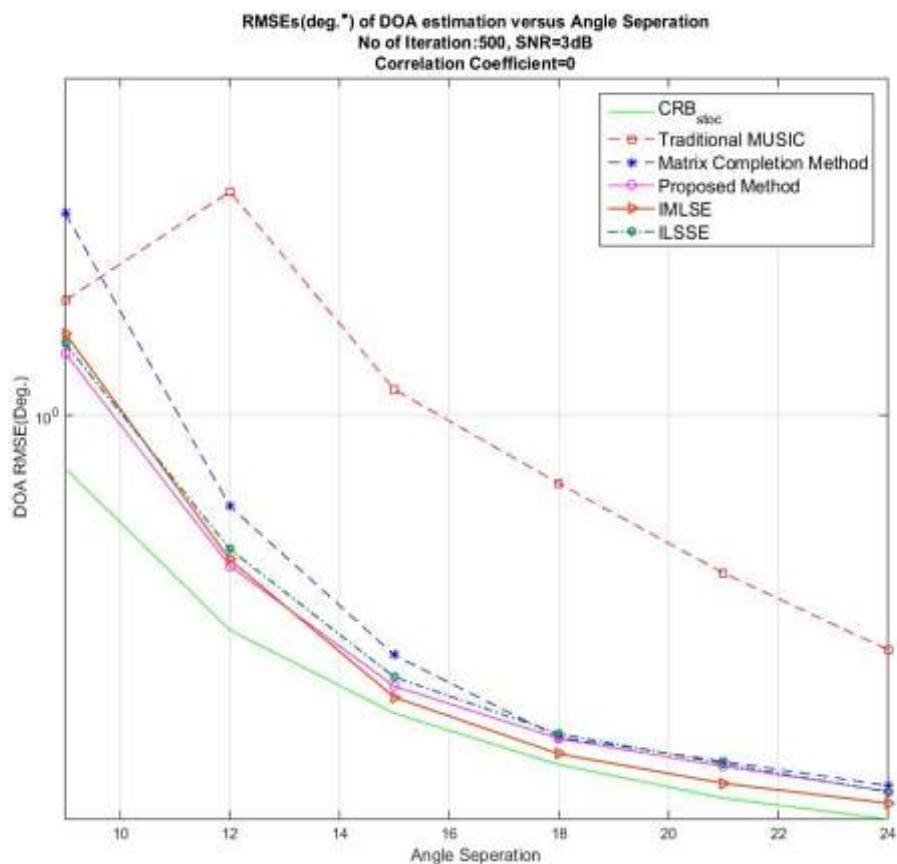
شکل ۴-۷: نمودار RMSE برحسب فاصله‌ی زاویه‌ای منابع در حضور ۲ منبع

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایکناخت با استفاده از روش میوزیک

در شکل ۴-۸، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب فاصله‌ی زاویه‌ای منابع در حضور ۳ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، تعداد سنسورهای آرایه خطی یکنواخت ۸ عدد، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰ آزمایش، نسبت سیگنال به نویز برابر با ۳ دسیبل، تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از سنسورها در هر بار آزمایش مستقل برابر با ۵۰۰ نمونه، تعداد اهداف در محیط برابر با ۳، زاویه اهداف ۱۰-، ۰+ و phix درجه است که متغیر phix نشان‌دهنده‌ی زاویه منبع سوم است که مقادیر آن از ۹+ درجه تا ۲۱+ درجه با گام ۳ درجه تغییر می‌کند. فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز، سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, 10.0])$$

با توجه به شکل ۴-۸، روش میوزیک عادی، با افزایش پارامتر فاصله‌ی زاویه‌ای منابع دارای یک روند افزایشی-کاهشی است و دارای عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر روش‌ها است. روش ILSSE، IMLSE و روش پیشنهادی در مقادیر پایین پارامتر فاصله‌ی زاویه‌ای منابع عملکرد بهتری نسبت به دو روش میوزیک و روش تکمیل ماتریس دارند. در بازه‌ی [20, 50] از پارامتر فاصله‌ی زاویه‌ای منابع روش IMLSE نسبت به سایر روش‌ها دقت بالاتری دارد و سه روش ILSSE، تکمیل ماتریس و روش پیشنهادی دارای عملکرد مشابهی هستند.



شکل ۴-۸: نمودار RMSE برحسب فاصله‌ی زاویه‌ای منابع در حضور ۳ منبع

۴-۳-۵ مقادیر RMSE بر حسب تعداد المان‌های آرایه (M)

در این بخش عملکرد روش‌های جهت‌یابی بر حسب پارامتر تعداد سنسورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همان‌طور که در شکل‌ها مشاهده خواهیم کرد در همه‌ی روش‌ها، افزایش تعداد سنسورهای آرایه چندان تاثیری در کاهش خطای RMSE ندارد.

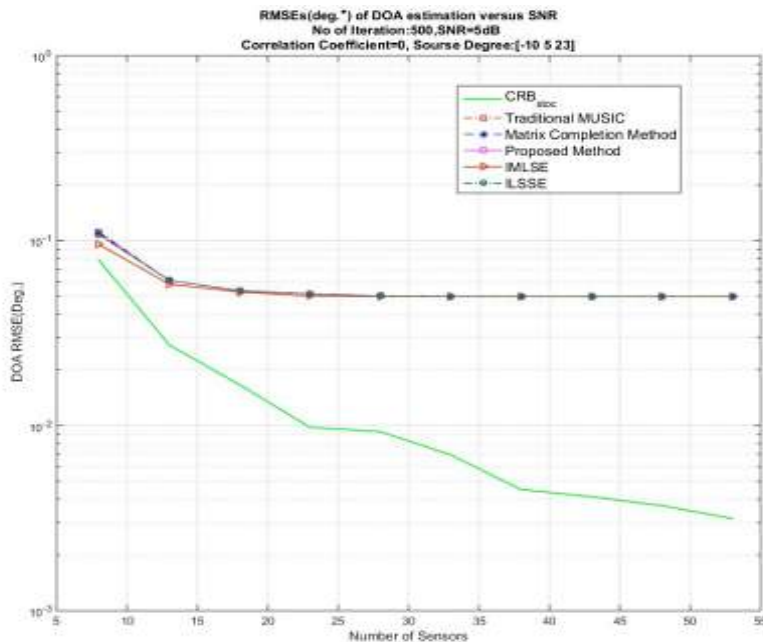
حالت اول: در حضور دو منبع در محیط

در شکل ۴-۹، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب M در حضور ۲ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰ آزمایش، نسبت سیگنال به نویز برابر با ۳ دسیبل، تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از سنسورها در هر بار آزمایش مستقل برابر با ۵۰۰ نمونه، تعداد اهداف در محیط برابر با ۲، زاویه اهداف ۳- و ۶+ درجه، فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز و سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, 10.0])$$

تعداد سنسورها از ۸ سنسور تا ۵۳ سنسور با گام ۵ تغییر می‌کند.

با توجه به شکل ۴-۹ مشاهده می‌شود که تقریباً با افزایش تعداد سنسورها تا ۱۷ سنسور RMSE تمامی روش‌ها کاهش یافته، اما با افزایش تعداد سنسورها پس از این تعداد تقریباً این خطا مقدار ثابتی خواهد داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کلیه روش‌های پیشنهاد شده برای حذف اثر نویز نایک‌نواخت در مقابل پارامتر تعداد سنسورها مقاوم هستند و این پارامتر چندان تاثیری در کاهش خطای RMSE ندارد.



شکل ۴-۹: نمودار RMSE برحسب تعداد المان‌های آرایه (M) در حضور ۲ منبع

حالت دوم: در حضور سه منبع در محیط

در شکل ۴-۱۰، جذر میانگین مربع خطا برای روش‌های مختلف بر حسب M در حضور ۳ منبع در محیط رسم شده است. در این شبیه‌سازی، فاصله بین سنسورها برابر با نصف طول موج، تعداد آزمایش‌های مونت کارلو برابر با ۵۰۰ آزمایش، نسبت سیگنال به نویز برابر با ۳ دسیبل، تعداد نمونه‌های زمانی گرفته شده از سنسورها در هر بار آزمایش مستقل برابر با ۵۰۰ نمونه، تعداد اهداف در محیط برابر با ۳، زاویه اهداف ۱۰-، ۳ و ۲۳+ درجه، فرکانس مرکزی سیگنال‌ها برابر با ۳ کیلوهرتز و سرعت صوت برابر با ۱۵۰۰ متر بر ثانیه می‌باشد. سیگنال‌ها با یکدیگر ناهمبسته

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایک‌نواخت با استفاده از روش میوزیک

هستند و ماتریس کواریانس نویز به صورت زیر است.

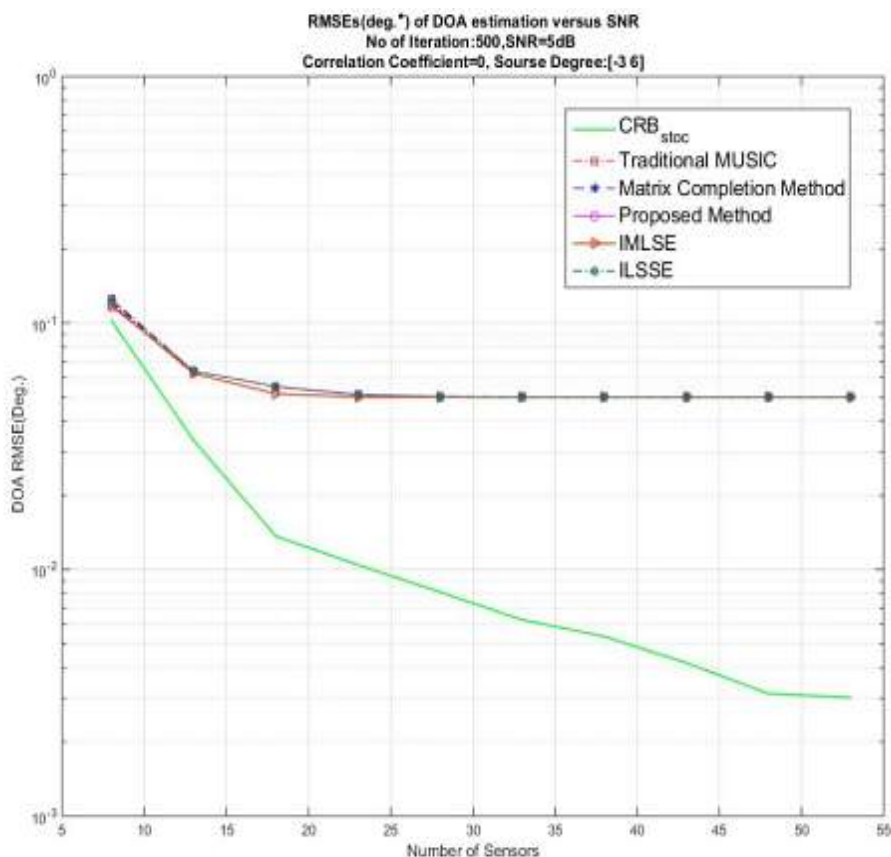
$$Q = \text{diag}([6.0, 2.0, 0.5, 2.5, 3.0, 1.0, 5.5, 10.0])$$

تعداد سنسورها از ۸ سنسور تا ۵۳ سنسور با گام ۵ تغییر می‌کند.

با تکرار آزمایش در حضور سه منبع در محیط، مطابق با شکل ۴-۱۰ مشاهده می‌کنیم که نتایج

مشابه حالت حضور دو منبع در محیط است و افزایش تعداد سنسورها چندان تاثیری در کاهش

خطای RMSE ندارد.



شکل ۴-۱۰: نمودار RMSE برحسب تعداد المان‌های آرایه (M) در حضور ۳ منبع

۴-۴ مقایسه روش‌ها بر اساس زمان مورد نیاز اجرا

زمان مورد نیاز برای اجرای برنامه حذف اثر نایک‌نواختی نویز در تمامی روش‌ها محاسبه شده و در جدول ۴-۱ آورده شده است. این زمان شامل بخش مشترک الگوریتم جهت‌یابی میوزیک نبوده و فقط زمان لازم برای حذف اثر نایک‌نواختی نویز اندازه‌گیری شده است. تمامی شبیه‌سازی‌ها با

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایکناوخت با استفاده از روش میوزیک

استفاده از یک کامپیوتر شخصی با حافظه‌ی داخلی ۱۲ گیگا بایت و پردازنده‌ی مدل اینتل با ۷ هسته و فرکانس کاری ۲.۳ گیگاهرتز صورت گرفته است. زمان محاسبات بدست آمده برای هر یک از روش‌ها بر حسب ثانیه در جدول ۴-۱ آورده شده است. این جدول، زمان اجرای هر یک از روش‌ها در ۵ آزمایش با شرایط مختلف را بر حسب ثانیه نشان می‌دهد. مطابق با این جدول، مشاهده می‌شود که روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌های معرفی شده دارای حجم محاسباتی بسیار اندکی است و معمولاً به زمان محاسباتی در حدود ۰.۰۲۰ ثانیه نیاز دارد که بسیار کمتر از روش‌های دیگر است. پس از روش پیشنهادی روش IMLSE دارای کمترین زمان محاسبات است.

جدول ۴-۱: زمان محاسبات لازم بر حسب ثانیه برای حذف اثر نایکناوختی نویز در روش‌های IMLSE، ILSSE، تکمیل ماتریس و روش پیشنهادی

Method Parameters	IMLSE	ILSSE	MC	Proposed Method
SNR : -5dB, N : 500, WNPR : 20, M : 8, Angle Separation(-3,6)	0.116820s	0.214447s	0.254843s	0.002206s
SNR : 0 dB, N : 100, WNPR : 20, M : 8, Angle Separation(-3,6)	0.139345s	0.163424s	0.287358s	0.002220s
SNR : 0 dB, N : 300, WNPR : 40, M : 8, Angle Separation(-3,6)	0.127151s	0.207560s	0.278905s	0.002497s
SNR : -5dB, N : 500, WNPR : 20, M : 8, Angle Separation(-3,3)	0.103781s	0.506725s	0.255628s	0.002266s
SNR : 0 dB, N : 100, WNPR : 12, M : 5, Angle Separation(-3,6)	0.102080s	1.340084s	0.246258s	0.001816s

فصل ۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

هدف از این فصل جمع‌بندی مطالب بیان‌شده در فصل‌های قبل و ارائه پیشنهادهایی به‌منظور ادامه کار در این زمینه و سایر زمینه‌های مرتبط است.

۵-۱ نتیجه‌گیری

در این پایان‌نامه، هدف بررسی روش‌های جهت‌یابی در حضور نویز نایک‌نواخت در محیط بوده است. همان‌طور که در فصل‌های قبل توضیح داده‌شد، نویز نایک‌نواخت در محیط از یکسان نبودن توان نویز در سنسورهای آرایه ناشی می‌شود. نویز نایک‌نواخت تنها بر روی المان‌های قطری ماتریس کواریانس خروجی آرایه تاثیر داشته و به دلیل برابر نبودن مقدار آن در تمامی درایه‌های روی قطر اصلی ماتریس کواریانس، دیگر نمی‌توان به راحتی زیر فضای سیگنال و نویز را از یکدیگر جدا

نمود. زیرا در این حالت بخشی از زیرفضای نويز در زیرفضای سیگنال و برعکس نشت کرده و روش‌های جهت‌یابی موجود که با فرض جدا بودن زیرفضاها از یکدیگر استفاده می‌شوند، در این حالت، معتبر نخواهند بود. بنابراین به‌منظور استفاده از روش‌های جهت‌یابی موجود، نیاز است به دنبال روش‌هایی بود که به‌وسیله‌ی آن‌ها بتوان اثر نایک‌نواختی را از بین برد و زیر فضای سیگنال و نويز را از یکدیگر تفکیک نمود. به‌این منظور، روش‌های پیشنهاد شده، به دنبال تخمینی از ماتریس کواریانس نويز نایک‌نواخت و زیرفضای سیگنال هستند. بنابراین در میان تمامی روش‌های ارائه شده برای حل مساله، در ابتدا ضمن مطالعه مراجع مرتبط با این موضوع و بررسی روش‌های پیشنهاد شده در مراجع، مهم‌ترین روش‌های موجود در این دسته به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. از جمله این روش‌ها، روش تکمیل ماتریس است که در پایان‌نامه به صورتی مفصل‌تر از روش‌های دیگر بررسی شده است. از جمله کارهای دیگر انجام شده در این پایان‌نامه، ارائه روشی نو به منظور جهت‌یابی در حضور نويز نایک‌نواخت است که از کارهای جدید انجام شده در این پایان‌نامه است. در نهایت مهم‌ترین روش‌های موجود با یکدیگر مقایسه شده و عملکرد آن‌ها در حالت‌های مختلف بررسی شده است.

در فصل دوم پایان‌نامه، تئوری تکمیل ماتریس معرفی شده است. همان‌طور که در این فصل بیان گردید، هدف اصلی این روش، کامل کردن ماتریسی است که بخشی از درایه‌های آن موجود نیست یا به دلایلی از جمله نویزی بودن آن‌ها، معتبر نمی‌باشند. یافتن درایه‌های ناموجود یا نامعتبر از روی بخش مشخصی از درایه‌های موجود صورت می‌گیرد. در این فصل در ابتدا شرایط لازم برای تکمیل کردن ماتریس‌ها بیان گردیده است. شرایطی از جمله کم‌رتبه بودن ماتریس، مشخص بودن تعداد معینی از درایه‌ها و نوع چیدمان درایه‌ها به صورتی که سطر یا ستونی خالی نبوده و اکثر درایه‌های ماتریس صفر نباشد به‌عنوان مهم‌ترین شرایط مورد نیاز در حل مساله مطرح گردید.

حداقل‌سازی رتبه‌ی ماتریس با شرط ثابت نگه‌داشتن درایه‌های مشخص شده، به‌عنوان الگوریتم پیشنهادی حل مساله معرفی شد. در ادامه جهت قابل حل نمودن راه‌حل فوق، از حداقل‌سازی نرم هسته‌ای به جای حداقل نمودن رتبه ماتریس استفاده گردید. شرایط لازم برای این جایگزینی در فصل دو آمده است. در نهایت با معرفی کوتاهی از مهم‌ترین کاربردهای روش تکمیل ماتریس در حل مسائل، دو دسته از مهم‌ترین کاربردهای آن در حوزه‌ی پردازش سیگنال‌های آرایه‌ای در زمینه جهت‌یابی و کالیبراسیون را به طور دقیق‌تر بیان کردیم.

در فصل سوم پایان‌نامه، مروری بر کلیه‌ی روش‌های پیشنهاد شده درمراجع برای مقابله با نویز نایک‌نواخت صورت گرفته است. در این فصل، در ابتدا مروری کوتاه بر روی روش‌های جهت‌یابی منابع در حالت نویز یک‌نواخت صورت گرفته و سپس برخی از مهم‌ترین حالات نویز درعمل توضیح داده شده است. نویز نایک‌نواخت و نویز همبسته‌ی مکانی از جمله این حالت‌ها است. در ادامه به معرفی و بررسی دقیق روش‌های جهت‌یابی در حضور نویز نایک‌نواخت پرداخته شده است. روش‌های NDML، IMLSE، ILSE، روش تکمیل ماتریس و روش پیشنهادی جایگزین حداقل درایه‌ی قطر اصلی از جمله روش‌های مورد مطالعه در این فصل هستند. علاوه بر این کران کرامر-رائو در حالت نویز نایک‌نواخت نیز در این فصل آمده است که جهت بررسی دقت عملکرد روش‌ها می‌تواند استفاده شود.

در فصل چهارم پایان‌نامه، شبیه‌سازی و مقایسه عملکرد روش‌های IMLSE، ILSE، روش تکمیل ماتریس و روش پیشنهادی جایگزین حداقل درایه‌ی قطر اصلی با یکدیگر صورت گرفته است. تمامی روش‌ها با کران کرامر-رائو در حالت نویز نایک‌نواخت مقایسه می‌شوند. معیار مورد ارزیابی جهت مقایسه، مقدار جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) تخمین زاویه بر حسب درجه است. در شکل‌های مختلف، مقدار RMSE در تخمین زاویه‌ی منابع بر حسب ۵ پارامتر

شامل نسبت توان سیگنال به توان نویز (SNR)، تعداد نمونه‌های زمانی (N)، نسبت بدترین توان نویز (WNPR)، فاصله‌ی زاویه‌ای منابع و تعداد سنسورهای آرایه (M) رسم شده است. بر اساس نتایج فصل ۴، مقادیر RMSE بر حسب SNR برای تمامی روش‌ها به جز روش میوزیک عادی، تقریباً مقدار یکسانی داشته و در حالت کلی روش‌های IMLSE و روش پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر روش‌ها دارند. مقادیر RMSE بر حسب N در شرایط حضور دو منبع در محیط، به ازای تمامی روش‌ها به جز روش میوزیک عادی دارای دقتی نزدیک به کران کرامر-رائو بوده و به ازای حضور سه منبع در محیط روش پیشنهادی و تکمیل ماتریس به ترتیب دارای بهترین عملکردها نسبت به سایر روش‌ها هستند. معیار RMSE بر حسب WNPR، میزان مقاومت روش‌های مختلف در مقابل میزان نایک‌نواختی نویز را نشان داده و با توجه به شکل‌ها دیدیم که تمامی روش‌ها به جز روش میوزیک عادی دارای مقاومت نسبتاً خوبی در مقابل میزان نایک‌نواختی نویز هستند. روش IMLSE بیش‌ترین مقاومت و پس از آن روش پیشنهادی دارای مقاومت بهتری نسبت به سایر روش‌ها هستند. دیگر مقایسه انجام شده در این پایان‌نامه بدست آوردن مقدار RMSE بر حسب فاصله‌ی زاویه‌ای منابع بوده است که نتایج بدست آمده، عملکرد خوب روش‌های پیشنهادی را نسبت به روش میوزیک عادی نشان می‌دهد. در این بررسی روش IMLSE دارای بیش‌ترین دقت نسبت به سایر روش‌ها بوده است. در نهایت مقادیر RMSE بر حسب M نشان می‌دهد که تمامی روش‌ها تقریباً در برابر افزایش تعداد سنسورهای آرایه مقاوم هستند و این پارامتر نقش زیادی در کاهش RMSE ندارد.

۲-۵ پیشنهادها

در این پایان‌نامه هدف مطالعه، بررسی و مقایسه روش‌های جهت‌یابی در حضور نويز نايکنواخت بوده است. از این رو سعی شده است، مهم‌ترین روش‌های موجود در این دسته بررسی شده و عملکرد آن‌ها با یکدیگر مقایسه گردد. اما با توجه به اهمیت موضوع، روش‌های دیگری نیز در این راستا در منابع پیشنهاد شده است که بررسی تک تک این روش‌ها خارج از حوصله این پایان‌نامه می‌باشد. از طرفی با توجه به طیف مطالعات صورت گرفته در این طرح پژوهشی از جمله مباحث مطالعه شده در حوزه جهت‌یابی و موضوع جدید تکمیل ماتریس، پیشنهادهایی به ذهن می‌رسد که در ادامه بیان خواهیم کرد.

در اولین پیشنهاد، به اهمیت موضوع تکمیل ماتریس و کاربردهای گسترده‌ی آن در طیف وسیعی از مسائل مهندسی و به طور ویژه حوزه‌ی مخابرات و پردازش سیگنال‌ها اشاره می‌کنیم. با توجه به این مساله که اکثر ماتریس‌های به‌وجود آمده در مسائل کم‌رتبه هستند و ممکن است به دلایل مختلفی همچون امکان‌پذیر نبودن اندازه‌گیری تمامی داده‌ها یا نویزی بودن بخشی از داده‌ها، تمامی درایه‌های ماتریس موجود یا معتبر نباشد می‌توان کاربردهای دیگری برای این مساله یافت که با ترکیب شدن با روش‌های تکمیل ماتریس راه‌حل بهتری برای حل مسائل باشند. به نظر می‌رسد، بررسی این موضوع در حوزه کالیبراسیون و مکان‌یابی، می‌تواند پیشنهادی مناسب برای ادامه تحقیق در این حوزه‌ها باشد.

در مباحث جهت‌یابی می‌توان استفاده از روش تکمیل ماتریس را در حضور دیگر حالات نويز محیطی از جمله نويزهای رنگی، نويزهای دارای ماتریس کوریانس بلوکی قطری و دیگر حالات ممکن بررسی نمود.

بررسی روش‌های جهت‌یابی در حضور نویزهایی به غیر نویز سفید یکنواخت مانند نویزهای رنگی و نویز نایکنواخت در حضور منابع همبسته و یا نویز رنگی در حضور منابع ناهمبسته از جمله موارد دیگر مورد مطالعه می‌تواند باشد. بررسی این روش‌ها در حالت‌های مختلف هندسه‌ی آرایه، در حالتی غیر از آرایه خطی یکنواخت نیز می‌تواند به صورت یک موضوع تعریف شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به عنوان یک پیشنهاد دیگر می‌توان روش تکمیل ماتریس را با موضوعات جدیدی نظیر یادگیری عمیق تلفیق نموده و این امر ممکن است راه‌حل مناسبی برای مسائلی نظیر دسته‌بندی داده‌ها باشند که در آن‌ها با حجم زیاد داده‌های صوت، تصویر، متن و.... مواجه‌ایم و نیاز به پردازشی سریع همراه با دقتی بالا داریم.

منابع

- [۱] قاسمی، ه. و بابایی زاده، م. (۱۳۹۰). "تکمیل ماتریس و برخی کاربردها در پردازش تصویر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
- [۲] مجاهدیان، م.م. و بابایی زاده، م. (۱۳۹۰). "حسگری فشرده و تکمیل ماتریس و کاربرد آن‌ها در مخابرات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
- [3] Davenport, M., and Romberg, J.(2016). "An overview of low-rank matrix recovery from incomplete observations." *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, vol. 10, no. 4, pp. 608-622.
- [4] Wakin, M.B., Gribonval, R., Koivunen, V., Romberg, J. and Wright, J.(2016) "Introduction to the Issue on Structured Matrices in Signal and Data Processing." *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, vol. 10, no. 4, pp. 605-607.

- [5] Davies, M.E. and Eldar, Y.C.(2012) "Rank awareness in joint sparse recovery," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 58, no. 2, pp. 1135-1146.
- [6] Ahmed, A. and Romberg, J.(2015). "Compressive multiplexing of correlated signals." *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 61, no. 1, pp. 479-498.
- [7] Liu, Z. and Vandenberghe, L.(2009). "Interior-point method for nuclear norm approximation with application to system identification," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 31, no. 3, pp. 1235-1256.
- [8] Linial, N., London, E. and Rabinovich, Y.(1995). "The geometry of graphs and some of its algorithmic applications," *Springer Journal on Combinatorica*, vol. 15, no. 2, pp. 215-245.
- [9] Borg, I. and Groenen, P.J.(2005). *Modern multidimensional scaling: Theory and applications*. Springer Science and Business Media.
- [10] So, A.M.C. and Ye, Y.(2007) "Theory of semidefinite programming for sensor network localization," *Springer Journal on Mathematical Programming*. vol.109, no. 2-3, pp.367-384.
- [11] Biswas, P., Lian, T.C., Wang, T.C. and Ye, Y.(2006) "Semidefinite programming based algorithms for sensor network localization" *ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN)*, vol.2, no. 2, pp. 188-220.
- [12] van der Linden, W. J. and Hambleton, R. K. (Eds.). (2013). *Handbook of modern item response theory*. Springer Science and Business Media.

- [13] Lan, A.S., Waters, A.E., Studer, C. and Baraniuk, R.G.(2014). "Sparse factor analysis for learning and content analytics," *The Journal of Machine Learning Research*, vol.15, no. 1, pp. 1959-2008.
- [14] Goldberg, D., Nichols, D., Oki, D.M. and Terry, D.(1992). "Using collaborative filtering to weave an information tapestry," *Communications of the ACM*, vol. 35, no. 12, pp. 61-70.
- [15] Srebro, N.(2004). "*Learning with matrix factorization*," Ph.D. dissertation, Dept. Electr. Eng. Comput. Sci., MIT, Cambridge, MA, USA.
- [16] Rennie, J. D. and Srebro, N. (2005, August). Fast maximum margin matrix factorization for collaborative prediction. *In Proceedings of the 22nd international conference on Machine learning* (pp. 713-719). ACM.
- [17] Obozinski, G., Taskar, B. and Jordan, M.I.(2010). "Joint covariate selection and joint subspace selection for multiple classification problems," *Springer Journal on Statistics and Computing*, vol. 20, no. 2, pp. 231-252.
- [18] Argyriou, A., Evgeniou, T. and Pontil, M.(2008). "Convex multi-task feature learning," *Springer Journal on Machine Learning*, vol. 73, no. 3, pp. 243-272.
- [19] Parhizkar, R., Karbasi, A., Oh, S. and Vetterli, M.(2013) "Calibration using matrix completion with application to ultrasound tomography," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 61, no. 20, pp. 4923-4933.

- [20] Candès, E.J. and Recht, B.(2009). "Exact matrix completion via convex optimization," *Springer Journal on Foundations of Computational mathematics*, vol. 9, no. 6, pp. 717.
- [21] Candes, E.J. and Plan, Y.(2010). "Matrix completion with noise," *IEEE Journal of Proceedings of the IEEE*, vol. 98, no. 6, pp. 925-936 .
- [22] Netflix Problem Matrix in Matrix Completion Field Retrieved from <http://hua-zhou.github.io/teaching/biostatm280-2017spring/slides/20-mm/mm.html>
- [23] Cai, J.F., Candès, E.J. and Shen, Z.(2010). "A singular value thresholding algorithm for matrix completion," *SIAM Journal on Optimization*, vol. 20, no. 4, pp. 1956-1982.
- [24] Recht, B.(2011). "A simpler approach to matrix completion," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, no. Dec, pp. 3413-3430.
- [25] Keshavan, R.H., Montanari, A. and Oh, S.(2010). "Matrix completion from noisy entries," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 11, no. Jul, pp. 2057-2078.
- [26] Keshavan, R.H., Montanari, A. and Oh, S.(2010). "Matrix completion from a few entries," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 56, no. 6, pp. 2980-2998.
- [27] Jain, P., Netrapalli, P. and Sanghavi, S. (2013, June). Low-rank matrix completion using alternating minimization. *In Proceedings of the forty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing*, pp. 665-674.

- [28] Fazel, M. (2002). *Matrix rank minimization with applications* (Doctoral dissertation, PhD thesis, Stanford University).
- [29] Fan, J. (2016). *The Design of a Matrix Completion Signal Recovery Method for Array Processing* (Doctoral dissertation, Arizona State University).
- [30] Weng, Z. and Wang, X. (2012, March). Low-rank matrix completion for array signal processing. *In Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2012 IEEE International Conference on* (pp. 2697-2700).
- [31] Malek-Mohammadi, M., Jansson, M., Owrang, A., Koochakzadeh, A. and Babaie-Zadeh, M. (2014, June). DOA estimation in partially correlated noise using low-rank/sparse matrix decomposition. *In Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM), 2014 IEEE 8th* (pp. 373-376).
- [32] Liao, B., Guo, C., Huang, L. and Wen, J. (2016, October). Matrix completion based direction-of-arrival estimation in nonuniform noise. *In Digital Signal Processing (DSP), 2016 IEEE International Conference on* (pp. 66-69).
- [33] Waters, A. and Cevher, V. (2010, March). Distributed bearing estimation via matrix completion. *In Acoustics Speech and Signal Processing (ICASSP), 2010 IEEE International Conference on* (pp. 2590-2593).
- [34] Stoica, P. and Nehorai, A. (1989) "MUSIC, maximum likelihood, and Cramer-Rao bound," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 37, no. 5, pp. 720-741.

- [35] Pesavento, M. and Gershman, A.B.(2001) "Maximum-likelihood direction-of-arrival estimation in the presence of unknown nonuniform noise," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 49,no. 7, pp. 1310-1324.
- [36] Chen, C.E., Lorenzelli, F., Hudson, R.E. and Yao, K.(2008) "Stochastic maximum-likelihood DOA estimation in the presence of unknown nonuniform noise," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 56, no. 7, pp. 3038-3044.
- [37] Liao, B., Chan, S.C., Huang, L. and Guo, C.(2016) "Iterative Methods for Subspace and DOA Estimation in Nonuniform Noise," *IEEE Trans. Signal Processing*, vol. 64, no. 12, pp. 3008-3020.
- [38] Petersen, K. B. and Pedersen, M. S. *The Matrix Cookbook*, Tech. Univ. of Denmark, Nov. 2012, Version 20121115.
- [39] Burg, J.P., Luenberger, D.G. and Wenger, D.L.(1982) "Estimation of structured covariance matrices. *Proceedings of the IEEE*, vol. 70, no. 9, pp. 963-974.
- [40] M. Grant and S. Boyd(2017) "*CVX: Matlab software for disciplined convex programming, version 2.1*," <http://cvxr.com/cvx/>.
- [41] M. Grant and S. Boyd.(2017) "*CVX: Matlab software for disciplined convex programming, version 2.1*," <http://cvxr.com/cvx/download>.

پیوست ۱

جعبه ابزار حل مسائل بهینه‌سازی محدب

در این پیوست، جعبه‌ابزار حل مسائل بهینه‌سازی محدب با عنوان CVX معرفی می‌شود. نحوه نصب نرم افزار، مسائل قابل حل توسط آن، نحوه پیاده‌سازی مسائل مختلف و دیگر نکات لازم در این پیوست توضیح داده می‌شود.

معرفی CVX

CVX یک سیستم مدل‌سازی، جهت پیاده‌سازی و حل برنامه‌های محدب نظم‌یافته^۱ است. سیستم

^۱ Disciplined Convex Programs (DCPs)

مدل‌سازی CVX انواع مختلفی از برنامه‌های استاندارد، شامل برنامه‌های خطی و درجه دو، برنامه‌های مخروطی مرتبه دو^۱ و برنامه‌های نیمه‌معین^۲ را پشتیبانی می‌کند. این سیستم قادر به حل بسیاری از مسائل بهینه‌سازی محدب مختلط شامل بسیاری از توابع غیر مشتق‌پذیر همچون نرم ℓ_1 می‌باشد. با استفاده از این سیستم می‌توان مسائلی همچون، حداقل‌سازی نرم مقید^۳، حداکثرسازی آنروپی^۴، حداکثرسازی دترمینان^۵ و بسیاری از مسائل محدب دیگر را حل نمود. جهت استفاده از این جعبه‌ابزار، آشنایی با مسائل بهینه‌سازی محدب مورد نیاز می‌باشد. CVX در نرم‌افزار MATLAB پیاده‌سازی می‌شود و به‌طور قابل توجهی نرم افزار MATLAB را تبدیل به یک زبان مدل‌سازی بهینه می‌کند. در مدل‌سازی این جعبه‌ابزار از توابع و عملگرهای رایج نرم‌افزار MATLAB استفاده می‌شود و به راحتی قابل ترکیب شدن با دیگر کدها و برنامه‌های پیاده شده در نرم‌افزار MATLAB است. جعبه‌ابزار CVX برای ساده‌سازی ساختار مسائل از دو حالت ویژه استفاده می‌کند. حالت‌های برنامه‌نویسی نیمه معین (SDP) و برنامه‌نویسی هندسی^۶ دو کلاس مورد استفاده در حل مسائل هستند.

نصب CVX

جعبه‌ابزار CVX توسط نسخه‌های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی سیستم عامل‌های تحت ویندوز، لینوکس، مک OSX پشتیبانی می‌شود. برای سیستم عامل‌های ۳۲ بیتی از نسخه‌ی ۵.۷ (R2007b)، به بعد نرم افزار MATLAB و برای سیستم عامل‌های ۶۴ بیتی از نسخه‌ی ۸.۷ (R2009a)، به بعد

^۱Second-order Cone Programs (SOCPs)

^۲Semidefinite Programs (SDPs)

^۳Constraint Norm Minimization

^۴Entropy Maximization

^۵Determinant Maximization

^۶Geometric Programming (GP)

نرم‌افزار MATLAB مورد نیاز است. مراحل نصب این جعبه‌ابزار به صورت زیر است:

۱. دانلود یکی از بسته‌های موجود جعبه‌ابزار CVX در قالب zip یا tar.gz. از سایت CVX

[۴۱]

۲. باز کردن و استخراج فایل‌های اصلی از قالب موجود در یک مسیر دلخواه به جز مسیر نصب

جعبه‌ابزار نرم‌افزار MATLAB. در این حالت یک مسیر به نام CVX ایجاد می‌شود. توجه

شود که هنگام نصب جعبه‌ابزار CVX نسخه‌ی دیگری از آن از قبل نصب نشده باشد.

۳. باز کردن و شروع به کار با نرم‌افزار MATLAB. توجه شود که مسیر نصب جعبه‌ابزار به

صورت دستی به برنامه اضافه نشود.

۴. تغییر مسیر به محل فایل اصلی جعبه ابزار و اجرای دستور `cvx\setup`.

۵. با اجرای دستور مرحله قبل، نصب جعبه‌ابزار آغاز می‌گردد و یک مثال ساده نیز به صورت

خودکار اجرا می‌شود که نصب صحیح نرم‌افزار چک شده و پیغام درستی نصب نشان داده

می‌شود.

شروع کار با CVX

جهت استفاده از جعبه‌ابزار CVX، از دستورات و مشخصات ویژه‌ی آن استفاده می‌شود و می‌توان

آن را در میان دیگر دستورات و توابع MATLAB مورد استفاده قرار داد. به منظور نوشتن

یک برنامه بهینه‌سازی محدب با CVX لازم است با نحوه نوشتن دستورات شروع و پایان، تابع

هدف، تعریف متغیرها و شرط‌ها آشنا شویم. پیاده‌سازی یک برنامه‌ی بهینه‌سازی محدب با دستور

تخمین زاویه‌ی ورود در حضور نویز نایک‌نواخت با استفاده از روش میوزیک

`cvx` شروع می‌شود و با دستور `cvx_end` پایان می‌یابد. تمامی متغیرها، توابع و شرط‌ها نیز در درون این بدنه تعریف می‌شود.

۱. تعریف متغیرها

تمامی متغیرها قبل از استفاده در توابع هدف و تعریف شرط‌ها در ابتدا با دستور `variable` یا `variables` تعریف می‌شوند. دستور `variable` شامل نام متغیر، ابعاد متغیر و مشخصات اضافی دیگر همچون محتوا یا ساختار متغیر می‌باشد. به عنوان مثال دستور زیر را در نظر بگیرید:

```
variable X(10,10) complex semidefinite
```

در این مثال ماتریس X ، یک ماتریس با ابعاد 10×10 و به صورت مختلط و مثبت نیمه معین تعریف می‌شود.

۲. تابع هدف

تعریف یک تابع هدف با استفاده از دو دستور `minimize` و `maximize` صورت می‌گیرد. لازم است، تابع تعریف شده‌ی پس از دستور `minimize`، محدب و تابع تعریف شده‌ی پس از دستور `maximize`، مقعر باشند. در غیر این صورت برنامه پیغام خطا می‌دهد و در صورت رعایت شدن شرط فوق، تابع هدف همواره یک مقدار اسکالر را برمی‌گرداند. به عنوان مثال دستور زیر را در نظر بگیرید:

```
minimize(norm(x, 1))
```

۳. تعریف شرط‌های مساله

شرط‌های مساله پس از دستور `subject to` تعریف می‌شوند. انواع شرط‌های تساوی، بزرگ‌تر مساوی و کوچک‌تر مساوی توسط `CVX` پشتیبانی می‌شود. شرط عدم تساوی قابل پشتیبانی توسط `CVX` نیست و در شرط بزرگ‌تر مساوی لازم است، سمت راست عبارت، توابع محدب و سمت چپ آن توابع مقعر باشند. در علامت کوچک‌تر مساوی نیز لازم است سمت راست عبارت، توابع مقعر و سمت چپ آن توابع محدب باشند.

پیاده‌سازی مساله تکمیل ماتریس با استفاده از `CVX`

در بخش آخر این پیوست، پیاده‌سازی مساله تکمیل ماتریس توسط `CVX` بیان می‌شود. جدول زیر الگوریتم پیاده‌سازی این مساله را نشان می‌دهد:

الگوریتم ۴ الگوریتم تکمیل ماتریس کواریانس بدون نویز R_0	
1:	<code>cvx_begin quiet</code>
2:	<code>variable R0(M,M) hermitian semidefinite</code>
3:	<code>minimize(trace(R0))</code>
4:	<code>subject to</code>
5:	<code>norm(J * reshape(R0 - R, M^2, 1), 2) <= e</code>
6:	<code>cvx_end</code>

در جدول فوق، خط اول برنامه، به معنای شروع کار با جعبه‌ابزار در حالت خاموش و بدون نمایش خروجی‌ها در پنجره دستور MATLAB است. خط دوم، تعریف ماتریس R_0 با ابعاد $M \times M$ و دارای ویژگی‌های هرمیتی و مثبت معین است. خط سوم، مربوط به تعریف تابع هدف بوده که در این جا هدف حداقل‌سازی مجموع درایه‌های قطری ماتریس R_0 است. در خط چهارم و پنجم، شرط مساله تکمیل ماتریس بیان شده است و در نهایت در خط ششم، برنامه پس از اجرا به طور کامل به اتمام می‌رسد و خروجی‌های اصلی برنامه از جمله مقدار نهایی ماتریس کوریانس بدون نویز R_0 حاصل می‌گردد.

Abstract

Direction of Arrival Estimation in Presence of Nonuniform Noise Using MUSIC

By
Simin Alibani

In the most of DOA estimation methods, environmental noise model is considered as uniform spatial white noise and DOA estimation is done based on this assumption. In these types of models, it is assumed that the noise power is equal in the array elements. However, this environmental noise model is not always uniform spatial white and the other types of noise such as nonuniform spatial white noise and uniform spatial colored noise are also common models. Non-equal output noise powers of array elements that cause nonuniform noise is one of these cases. Given the nonuniform spatial white noise model, the available DOA estimation methods can no longer be used, because in this case the signal and noise subspaces are not separable and using DOA estimation methods in this condition can cause a significant error in the system. Therefore, the noise covariance matrix needs to be estimated in some way or the nonuniformity noise effect is somehow eliminated from the array covariance matrix and then the DOA estimation process is performed. Hence, in this thesis we study, investigate and simulate methods that try to eliminate the nonuniformity noise effect and increase the accuracy of the DOA estimation with this consideration. The most important goal of this thesis is the investigation of DOA estimation in presence of nonuniform noise. The study of novel methods such as low rank matrix completion that has applications in many fields is one goal of this thesis. Study and investigation of the new matrix completion method and several iteration-based DOA estimation methods and introducing a new algorithm with less complexity for DOA estimation in presence of nonuniform white noise, are different part of this thesis. Simulations are used to study and compare the performance of these DOA estimation methods.

Keywords: Direction of Arrival Estimation, Low Rank Matrix Completion, Nonuniform Noise, Subspace Based DOA Estimation.

In the Name of God

**Direction of Arrival Estimation in Presence of Nonuniform Noise
Using MUSIC**

By
Simin Alibani

Thesis
Submitted to Shiraz University in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Master of Science (M.Sc.)

In
Electrical Engineering- Communication System

Shiraz University
Shiraz
Islamic Republic of Iran

Evaluated and Approved by the Thesis Committee as: Excellent

..... 	M. Karimi (Ph.D.), Prof. of the Dept. of Communication and Electronics Engineering (Supervisor)
..... 	A.R. Keshavarz (Ph.D.), Assistant Prof. of the Dept. of Communication and Electronics Engineering (Advisor)
..... 	M. Biguesh (Ph.D.), Prof. of the Dept. of Communication and Electronics Engineering (Internal Examiner)

July 2018



School of Electrical and Computer engineering
M.Sc. Thesis in
Electrical Engineering- Communication System

**Direction of Arrival Estimation in Presence of
Nonuniform Noise Using MUSIC**

By
Simin Alibani

Supervised by
Mahmood Karimi(Ph.D.)

July 2018

MSc Thesis

Direction of Arrival Estimation in Presence of Nonuniform Noise Using MUSIC

Simin Alibani

Supervised by:

Mahmood Karimi, Ph.D.

School of Electrical and Computer engineering M.Sc.

Thesis in Electrical Engineering– Communication System